

**LAPORAN RESIDENSI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON - PROBOLINGGO
13 JULI – 07 AGUSTUS 2026**

**PERANCANGAN PAITON *SAFE LINK* SEBAGAI INOVASI
DIGITAL UNTUK SKRINING KELELAHAN, STRES KERJA DAN
KELUHAN MUSKULOSKELETAL SERTA EDUKASI DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**



**ISFATUN CHASANAH
NIM 295251011**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SURABAYA
2026**

**LAPORAN RESIDENSI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON - PROBOLINGGO
13 JULI – 07 AGUSTUS 2026**

**PERANCANGAN PAITON *SAFE LINK* SEBAGAI INOVASI
DIGITAL UNTUK SKRINING KELELAHAN, STRES KERJA DAN
KELUHAN MUSKULOSKELETAL SERTA EDUKASI DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**



**Oleh:
ISFATUN CHASANAH
NIM 295251011**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SURABAYA
2026**

**LAPORAN PELAKSANAAN RESIDENSI
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON - PROBOLINGGO**

Disusun Oleh:
ISFATUN CHASANA
NIM 295251011

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Prodi S2K3

Tanggal, 10 September 2026



Endang Dwivanti, Dra., M.Kes.
NIP 196610231993032001

Pembimbing PT PLN NP UP Paiton Unit 9,

Tanggal, 10 September 2026



Bagas Kencana Yulindra, S.ST
NID 9316092ZJY

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Tanggal, 10 September 2026



Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
NIP 196604111991032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegiatan residensi yang berjudul “Perancangan Paiton *Safe Link* sebagai Inovasi Digital untuk Skrining Kelelahan, Stres Kerja, dan Keluhan Muskuloskeletal serta Edukasi dalam Mendukung Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah wajib Residensi pada Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.

Pelaksanaan residensi hingga penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, serta kesempatan belajar yang diberikan oleh berbagai pihak. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes., selaku dosen pembimbing residensi serta Bagas Kencana Yulindra, S.ST., selaku pembimbing lapangan residensi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, ilmu, dan dukungan selama pelaksanaan residensi hingga proses penyusunan laporan ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes. selaku Koordinator Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Dayinta Annisa S.KM., M.KKK., M.GPH selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik dan arahan dalam penyempurnaan laporan residensi ini.
4. Seluruh jajaran staf PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya Staf Fungsi K3 dan Keamanan Unit 9 yang telah menerima, mendampingi, memberikan informasi, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan memperoleh pengalaman secara langsung selama pelaksanaan residensi.

5. Orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan residensi hingga penyelesaian laporan ini.
6. Teman-teman peserta residensi Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Angkatan 2025, atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan residensi.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan residensi maupun penyusunan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan residensi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta menjadi salah satu masukan dalam pengembangan upaya skrining dan edukasi K3 berbasis digital di lingkungan kerja.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan residensi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Surabaya, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	7
1.2.1. Tujuan Umum	7
1.2.2. Tujuan Khusus	7
1.3. Manfaat	8
1.3.1 Bagi Mahasiswa	8
1.3.2 Bagi Program Studi S2K3.....	9
1.3.3 Bagi Perusahaan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Pembangkit.....	11
2.2. Kelelahan Kerja.....	13
2.2.1. Definisi Kelelahan Kerja.....	14
2.2.2. Faktor yang Memengaruhi Kelelahan Kerja.....	14
2.2.3. Dampak Kelelahan Kerja	16
2.2.4. <i>Fatigue Assessment Scale</i> (FAS).....	17
2.3. Stres Kerja.....	18
2.3.1. Definisi Stres Kerja.....	18
2.3.2. Sumber Stres Kerja	19
2.3.3. Dampak Stres Kerja	20
2.3.4. Survei Diagnosis Stres (SDS-30).....	21
2.4. Keluhan Muskuloskeletal.....	22
2.4.1. Definisi Keluhan Muskuloskeletal.....	23

2.4.2. Faktor Risiko Keluhan Muskuloskeletal.....	23
2.4.3. <i>Nordic Body Map</i> (NBM) dan <i>Nordic Musculoskeletal Questionnaire</i> Versi Indonesia	25
2.5. Skrining Kesehatan Kerja	27
2.6. Promosi Kesehatan dan Edukasi K3 di Tempat Kerja	28
2.7. Media Digital untuk Skrining dan Edukasi K3	30
2.8. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keterkaitannya dengan Penyakit Akibat Kerja	32
2.8.1. Risiko Keselamatan dan Kesehatan yang Dapat Ditimbulkan	33
2.8.2. Perbedaan Faktor Risiko, Keluhan, Hasil Skrining, dan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja.....	35
2.8.3. Potensi Gangguan Kesehatan dan Penyakit Akibat Kerja yang Berkaitan Kelelahan, Stres Kerja, dan Keluhan Muskuloskeletal	37
BAB III METODE PELAKSANAAN RESIDENSI.....	40
3.1. Lokasi dan Waktu Residensi	40
3.1.1. Lokasi Residensi	40
3.1.2. Waktu Residensi.....	40
3.2. Jadwal Agenda Kegiatan.....	40
3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan	42
3.4. Sasaran dan Responden Kegiatan	43
3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	43
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
3.7. Etika Pelaksanaan Kegiatan	47
3.8. Alur Pengelolaan Data, Kewenangan Akses, dan Retensi Data Hasil Skrining.....	48
BAB IV HASIL PELAKSANAAN RESIDENSI.....	54
4.1. Gambaran Umum PT PLN Nusantara Power UP Paiton	54
4.1.1. Sejarah dan Profil Perusahaan	54
4.1.2. Lokasi dan Kapasitas Pembangkit Unit 1, 2, dan 9	56
4.1.3. Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	58
4.1.4. Struktur Organisasi	60
4.1.5. Gambaran Proses Pembangkitan Listrik.....	63
4.1.6. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	66
4.2. Rancangan Paiton Safe Link	71

4.2.1. Konsep dan Tujuan Media	71
4.2.2. Struktur Menu Tampilan	72
4.2.3. Sosialisasi Pengisian Paiton Safe Link	76
4.3. Karakteristik Responden	80
4.4. Hasil Skrining Kelelahan Kerja	82
4.5. Hasil Skrining Stres Kerja	83
4.6. Hasil Skrining Keluhan Muskuloskeletal	85
4.7. Identifikasi Temuan Berdasarkan Hasil Skrining	87
4.8. Peran Paiton Safe Link dalam Pemecahan Temuan	88
4.9. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	91
BAB V PEMBAHASAN	94
5.1. Analisis Implementasi Awal dan Potensi Konseptual Paiton Safe Link ..	94
5.2. Dasar Pemilihan Tiga Aspek Skrining dan Relevansinya dengan Karakteristik Pekerjaan Pembangkitan	95
5.3. Skrining Kelelahan Kerja	99
5.4. Skrining Stres Kerja	101
5.5. Analisis Hasil Keluhan Muskuloskeletal	102
5.6. Keterkaitan Hasil Skrining dengan Risiko K3 dan Potensi Penyakit Akibat Kerja	104
5.7. Integrasi Digital, Akses dan Kegunaan	107
5.8. Dasar Materi Edukasi pada Paiton Safe Link	108
5.8.1. Materi “Kenali Fatigue di Tempat Kerja”	108
5.8.2. Materi Pengelolaan Stres Kerja	109
5.8.3. Materi Peregangan (<i>Active Microbreak</i>) untuk Keluhan Muskuloskeletal	110
5.9. Kerahasiaan dan Pengendalian Akses	111
5.10. Kekuatan dan Keterbatasan	111
5.11. Keberlanjutan dan Evaluasi	113
BAB VI PENUTUP	113
6.1. Kesimpulan	114
6.2. Saran	116
6.2.1. Bagi Perusahaan	116
6.2.2. Bagi Program Studi S2K3	117

6.2.3 Bagi Kegiatan Selanjutnya.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Faktor Risiko, Keluhan, Hasil Skrining, dan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja.....	35
Tabel 2.2. Keterkaitan Aspek Skrining dengan Paparan Pekerjaan dan Potensi Gangguan Kesehatan	38
Tabel 3.1. Jadwal Agenda Kegiatan Residensi.....	41
Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Instrumen Skrining.....	46
Tabel 3.3. Kewenangan Akses terhadap Data Hasil Skrining.....	49
Tabel 4.1. Spesifikasi Unit Pembangkit PT PLN Nusantara Power UP Paiton	57
Tabel 4.2. Distribusi Tenaga Kerja UP Paiton Berdasarkan Kelompok Usia	62
Tabel 4.3. Sertifikasi Sistem Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton ...	66
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Skrining	80
Tabel 4.5. Distribusi Tingkat Kelelahan Kerja Berdasarkan FAS.....	82
Tabel 4.6. Distribusi Tingkat Risiko Stres Kerja Menurut Faktor SDS-30.....	83
Tabel 4.7. Distribusi Faktor Stres Kerja yang Paling Dominan	84
Tabel 4.8. Distribusi Tingkat Keluhan Muskuloskeletal berdasarkan NBM	85
Tabel 4.9. Distribusi Keluhan Muskuloskeletal menurut Bagian Tubuh	86
Tabel 4.10. Identifikasi Masalah Berdasarkan Hasil Skrining	87
Tabel 4.11. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	91
Tabel 5.1. Dasar Pemilihan Aspek Skrining dan Relevansinya dengan Karakteristik Pekerjaan Pembangkitan.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kawasan PT PLN Nusantara Power UP Paiton	55
Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	60
Gambar 4.3. Tampilan Beranda Paiton Safe Link	72
Gambar 4.4. Tampilan Awal Formulir Skrining Kelelahan	73
Gambar 4.5. Tampilan Awal Formulir Skrining Stres Kerja	74
Gambar 4.6. Tampilan Awal Formulir Skrining Keluhan Muskuloskeletal	75
Gambar 4.7. Poster Sosialisasi Pengisian Paiton Safe Link	76
Gambar 4.8. Tampilan hasil skrining kelelahan yang diterima pekerja melalui email	78
Gambar 4.9. Tampilan hasil skrining stres kerja yang diterima pekerja melalui email	78
Gambar 4.10. Tampilan hasil skrining keluhan muskuloskeletal yang diterima pekerja melalui email	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Residensi.....	126
Lampiran 2. Surat Balasan Izin Residensi dari Instansi.....	127
Lampiran 3. Surat Tugas Visitasi	128
Lampiran 4. Surat Izin Residensi Tanggal 3-7 Agustus 2026	129
Lampiran 5. Lembar Catatan Kegiatan dan Daftar Hadir	130
Lampiran 6. Kartu Kendali Bimbingan.....	133
Lampiran 7. Instrumen FAS	134
Lampiran 8. Instrumen SDS-30.....	139
Lampiran 9. Instrumen Keluhan Muskuloskeletal	147
Lampiran 10. Materi Edukasi yang Dibuat	153
Lampiran 11. Draft Instruksi Kerja (IK) Paiton Safe Link	156
Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan Residensi.....	178
Lampiran 13. Berita Acara Perbaikan (BAP).....	180

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan operasi industri sekaligus bentuk perlindungan bagi pekerja dari kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa perlindungan tersebut berlaku bagi tenaga kerja maupun setiap orang yang berada di tempat kerja (Republik Indonesia, 1970). Jaminan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 yang menempatkan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya kesehatan yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif (Republik Indonesia, 2023, 2024).

Urgensi penerapan K3 tercermin dari estimasi *International Labour Organization* (ILO) (2023), yang mencatat sekitar 2,93 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,6 juta kematian berasal dari penyakit akibat kerja dan 330.000 dari kecelakaan kerja. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa upaya K3 tidak cukup berhenti pada pencegahan kecelakaan, tetapi juga perlu menjangkau kesehatan fisik dan psikologis pekerja secara berkelanjutan.

Industri pembangkitan tenaga listrik merupakan salah satu lingkungan kerja dengan potensi bahaya yang kompleks. Operasional pembangkit berlangsung selama 24 jam tanpa henti dan melibatkan peralatan bertegangan serta bertekanan

tinggi, mesin bergerak, temperatur tinggi, kebisingan, bahan kimia, pekerjaan pemeliharaan, dan pola kerja bergilir (*shift*). Kondisi tersebut menuntut penerapan K3 yang sistematis, termasuk perhatian terhadap faktor ergonomi dan psikologi pekerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja mengatur pengendalian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi di tempat kerja (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018). Secara sektoral, penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021). Kedua regulasi tersebut menempatkan aspek ergonomi dan psikologi sejajar dengan bahaya fisik yang selama ini lebih mudah dikenali.

Pada lingkungan kerja dengan proses operasional berkelanjutan, kelelahan kerja menjadi kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Kelelahan dapat menurunkan kewaspadaan, konsentrasi, dan kemampuan pekerja dalam merespons perubahan kondisi kerja, sehingga berkaitan langsung dengan risiko keselamatan (National Institute for Occupational Safety and Health, 2026). Meta-analisis yang dilakukan Fischer et al. (2017) menunjukkan bahwa karakteristik waktu kerja, khususnya bekerja di malam hari dan durasi kerja yang panjang, berkaitan dengan peningkatan risiko cedera kerja. Kajian yang lebih mutakhir menegaskan bahwa pengelolaan kelelahan pada pekerja *shift* tidak dapat mengandalkan satu pendekatan tunggal, melainkan memerlukan kombinasi penataan jadwal kerja, kesempatan istirahat dan pemulihan, pemantauan tanda awal kelelahan, serta edukasi pekerja

(Moreira & de Lucca, 2024). Dengan demikian, kelelahan bukan hanya persoalan individu, tetapi kondisi yang perlu dikenali sejak dini dan dikelola sebagai bagian dari sistem keselamatan kerja.

Selain kelelahan, stres kerja dan faktor psikososial juga memengaruhi kesehatan serta kemampuan kerja. *World Health Organization* (2024) melaporkan bahwa depresi dan kecemasan menyebabkan sekitar 12 miliar hari kerja hilang setiap tahun secara global, dengan estimasi kerugian produktivitas mencapai satu triliun dolar Amerika Serikat. Meskipun angka tersebut tidak secara khusus menggambarkan stres kerja, data tersebut menunjukkan besarnya dampak masalah kesehatan mental terhadap dunia kerja. Dalam konteks Indonesia, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 telah memasukkan faktor psikologi sebagai salah satu faktor lingkungan kerja yang perlu dinilai dan dikendalikan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018). Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penilaian stres kerja bukan merupakan kegiatan tambahan, melainkan bagian dari kewajiban pengelolaan lingkungan kerja.

Aspek kesehatan kerja lain yang perlu diperhatikan adalah keluhan muskuloskeletal. Keluhan ini umumnya berkaitan dengan postur kerja yang tidak alamiah, pengerahan tenaga berlebih, aktivitas manual, gerakan berulang, maupun posisi statis dalam waktu lama. *World Health Organization* (2023) melaporkan bahwa nyeri punggung bawah merupakan penyebab tunggal disabilitas terbesar di dunia, dengan sekitar 619 juta orang terdampak pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat menjadi 843 juta pada tahun 2050. Di Indonesia, pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja telah memiliki acuan nasional

melalui SNI 9011:2021 (Badan Standardisasi Nasional, 2021). Untuk memetakan lokasi dan tingkat keluhan pada bagian tubuh, Nordic Body Map (NBM) yang dikembangkan Kuorinka et al. (1987) merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam kajian ergonomi, termasuk di Indonesia (Tarwaka, 2019).

Kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi ketiganya memiliki satu kesamaan penting yaitu kondisinya dirasakan pekerja, namun tidak selalu dapat dikenali melalui pengamatan langsung maupun inspeksi rutin. Ketiganya juga saling berkaitan, karena kelelahan dapat memperberat persepsi terhadap beban kerja, sementara keluhan fisik yang berlangsung lama dapat menjadi sumber tekanan psikologis. Oleh karena itu, skrining atau pemetaan awal diperlukan untuk membantu pekerja mengenali kondisi yang dirasakannya. Pada kegiatan residensi ini, kelelahan dinilai menggunakan *Fatigue Assessment Scale* (FAS), instrumen laporan diri berisi 10 butir dengan karakteristik psikometrik yang baik dan telah digunakan luas pada berbagai populasi (Hendriks et al., 2018; Michielsen et al., 2003).

Stres kerja dipetakan menggunakan Survei Diagnosis Stres Kerja (SDS-30) yang tercantum dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan keluhan muskuloskeletal dipetakan menggunakan *Nordic Body Map* (NBM) (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018; Tarwaka, 2019). Ketiga instrumen tersebut digunakan sebagai skrining atau pemetaan awal dan bukan untuk menegakkan diagnosis klinis, sehingga hasilnya menjadi informasi awal untuk edukasi maupun tindak lanjut yang diperlukan.

Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang agar proses skrining tersebut lebih mudah diakses. Formulir daring memungkinkan pekerja mengisi skrining melalui perangkat masing-masing tanpa bergantung pada distribusi dan pengumpulan kuesioner cetak, sekaligus memungkinkan penilaian dan pengembalian hasil berlangsung secara otomatis. Pendekatan ini menjadi sangat relevan pada lingkungan kerja dengan pola *shift*, karena pekerja tidak pernah berada pada waktu kerja yang sama sehingga pengumpulan data serentak sulit dilakukan. Tinjauan sistematis yang dilakukan Indra et al. (2024) menunjukkan bahwa intervensi digital, baik melalui aplikasi telepon pintar maupun program berbasis web, konsisten berkaitan dengan penurunan stres kerja dan perbaikan kesejahteraan pekerja. Meskipun demikian, teknologi tetap perlu diposisikan sebagai media pendukung karena keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas instrumen, kemudahan penggunaan, keterlibatan pekerja, dan ketersediaan mekanisme tindak lanjut.

Penggunaan media digital untuk skrining kesehatan juga menuntut perhatian terhadap perlindungan data pekerja. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data dan informasi kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan memerlukan perlakuan khusus. Konsekuensinya, hasil skrining harus dikelola sesuai tujuan pengumpulannya, dengan menjaga kerahasiaan, membatasi akses hanya kepada pihak yang berkepentingan, dan memastikan pekerja memahami peruntukan datanya sejak awal pengisian (Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan pengamatan lapangan selama pelaksanaan residensi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, berbagai kegiatan K3 dan pemeliharaan kesehatan pekerja telah berjalan secara terstruktur, antara lain melalui pemeriksaan kesehatan berkala, safety talk, serta identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Namun, belum ditemukan satu media yang secara khusus mengintegrasikan skrining kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal dengan materi edukasi serta akses tindak lanjut dalam satu pintu digital yang dapat digunakan secara mandiri oleh pekerja. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan media yang sederhana, mudah diakses, dan dapat menghubungkan proses skrining dengan edukasi serta tindak lanjut secara lebih terstruktur.

Dari kebutuhan tersebut, dirancang Paiton Safe Link, yaitu media skrining dan edukasi K3 berbasis digital yang dikemas dalam satu pintu akses berbasis link dan kode QR. Media ini mengintegrasikan lima menu utama, yaitu skrining kelelahan kerja menggunakan FAS, skrining stres kerja menggunakan Survei Diagnosis Stres, skrining keluhan muskuloskeletal menggunakan NBM, akses tindak lanjut, serta materi edukasi. Paiton Safe Link tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan kesehatan, penilaian tenaga profesional, maupun sistem K3 yang telah berjalan di perusahaan, melainkan berfungsi sebagai media pendukung yang menjembatani skrining awal, edukasi, dan tindak lanjut. Perancangan media ini diharapkan dapat membantu pekerja mengenali kondisi kesehatan kerjanya secara lebih dini, memperluas akses terhadap informasi K3, serta menyediakan informasi awal yang lebih tertata bagi Fungsi K3 dan Keamanan dalam menentukan prioritas upaya promotif dan preventif di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Merancang Paiton Safe Link sebagai media skrining dan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital yang mengintegrasikan skrining kelelahan kerja, sumber stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal dalam satu media yang mudah diakses. Adanya fitur tindak lanjut disertai materi edukasi sehingga dapat mendukung upaya deteksi dini, promosi kesehatan, pencegahan gangguan kesehatan akibat kerja, dan penguatan penerapan K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik pekerja yang menjadi responden kegiatan skrining di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Mengidentifikasi kelelahan yang dirasakan responden menggunakan instrumen *Fatigue Assessment Scale* (FAS).
3. Mengidentifikasi sumber stres kerja pada responden berdasarkan enam aspek menggunakan Survei Diagnosis Stres (SDS-30).
4. Mengidentifikasi tingkat dan lokasi keluhan muskuloskeletal pada pekerja menggunakan instrumen *Nordic Body Map* (NBM).
5. Merancang dan mengintegrasikan instrumen skrining kelelahan kerja, sumber stres kerja, keluhan muskuloskeletal bersama akses tindak lanjut serta materi edukasi ke dalam satu media digital Paiton Safe Link.

6. Menyusun materi edukasi mengenai kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal yang terintegrasi dalam Paiton Safe Link.
7. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil implementasi awal Paiton Safe Link dan prinsip pengelolaan K3 berbasis risiko.

1.3. Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Kegiatan residensi diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa berupa:

1. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kondisi kerja nyata di industri pembangkitan tenaga listrik.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan kesehatan kerja, khususnya kelelahan kerja, sumber stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal.
3. Meningkatkan keterampilan dalam menggunakan instrumen skrining, mengolah data, dan menginterpretasikan hasil secara deskriptif.
4. Mengembangkan kemampuan dalam merancang inovasi K3 berbasis digital melalui Paiton Safe Link.
5. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil skrining dan prinsip pengelolaan K3 berbasis risiko.

1.3.2 Bagi Program Studi S2K3

Kegiatan residensi diharapkan memberikan manfaat bagi Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja berupa:

1. Menjadi sarana penerapan dan pengembangan keilmuan K3 melalui pembelajaran berbasis pengalaman di lingkungan industri.
2. Memperkuat kerja sama antara Program Studi Magister K3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai mitra industri.
3. Memberikan masukan mengenai permasalahan dan kebutuhan K3 aktual di dunia kerja.
4. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran dan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan industri.
5. Memberikan gambaran penerapan teknologi digital dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan kerja.

1.3.3 Bagi Perusahaan

Kegiatan residensi diharapkan memberikan manfaat bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton berupa:

1. Memberikan gambaran awal mengenai kelelahan kerja, sumber stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal pada pekerja yang berpartisipasi dalam kegiatan skrining.
2. Menyediakan Paiton Safe Link sebagai media digital yang mengintegrasikan skrining kelelahan, sumber stres kerja, keluhan muskuloskeletal, dan materi edukasi dalam satu akses.

3. Memberikan informasi awal hasil skrining yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Fungsi K3 dan Keamanan dalam menentukan prioritas upaya promotif dan preventif kesehatan kerja.
4. Menyediakan materi edukasi yang dapat meningkatkan akses pekerja terhadap informasi mengenai kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal.
5. Mendukung pengembangan kegiatan skrining dan edukasi kesehatan kerja berbasis digital yang lebih mudah diakses dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Pembangkit

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) merupakan pendekatan sistematis untuk mencegah cedera dan gangguan kesehatan akibat kerja melalui pengenalan bahaya, penilaian risiko, penerapan pengendalian, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menempatkan pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, paparan bahan berbahaya, serta penyediaan pertolongan sebagai bagian dari syarat keselamatan kerja yang wajib dipenuhi di setiap tempat kerja. Pada tingkat sistem, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mewajibkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit seratus pekerja atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Prinsip tersebut sejalan dengan ISO 45001:2018, yang menekankan kepemimpinan, konsultasi dan partisipasi pekerja, identifikasi bahaya, pengendalian operasional, evaluasi kinerja, serta perbaikan berkelanjutan (ISO, 2018; Republik Indonesia, 1970, 2012).

Landasan kesehatan kerja yang berlaku saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja serta orang lain di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan

kesehatan akibat pekerjaan. Upaya tersebut mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib diselenggarakan oleh pemberi kerja atau pengelola tempat kerja sesuai standar kesehatan kerja (Republik Indonesia, 2023, 2024).

Industri pembangkitan tenaga listrik memiliki kombinasi bahaya berenergi tinggi dan tuntutan operasi berkelanjutan. Bahaya utama pada kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik meliputi sengatan listrik atau arc flash, jatuh dari ketinggian, pekerjaan di ruang terbatas, kebakaran dan ledakan, cedera akibat beban fisik, serta tekanan lingkungan kerja. Khusus pada pembangkit termal seperti pembangkit listrik tenaga uap, potensi paparan juga berasal dari panas, kebisingan, debu hasil pembakaran, bahan kimia pengolahan air, peralatan berputar, uap dan fluida bertekanan, serta kegiatan pemeliharaan yang bersifat non-rutin (International Finance Corporation, 2008; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018)

Operasi selama 24 jam menjadikan pengaturan kerja bergilir (*shift*), kerja malam, panjangnya jam kerja, dan kecukupan waktu pemulihan sebagai faktor yang harus dikelola bersama-sama dengan bahaya teknis. Pada kondisi tersebut, kelelahan, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal dapat memengaruhi kemampuan pekerja untuk mempertahankan perhatian, mengambil keputusan, berkomunikasi, dan melaksanakan prosedur secara konsisten (Caldwell et al., 2019). Oleh karena itu ketiga aspek tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari manajemen risiko K3, bukan hanya sebagai masalah individu. Pengendalian tetap harus mengutamakan perbaikan desain

kerja, jadwal, beban kerja, lingkungan, dan dukungan organisasi, edukasi serta perubahan perilaku berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti pengendalian pada sumbernya (ISO, 2018, 2021).

Skrining berkala dapat menjadi sarana deteksi dini sekaligus alat pemetaan kebutuhan intervensi. Namun, hasil skrining tidak menggantikan pemeriksaan kesehatan, diagnosis klinis, maupun penilaian kelayakan kerja oleh tenaga yang berwenang. Agar benar-benar bermanfaat, program skrining perlu terhubung dengan prosedur tindak lanjut, jalur rujukan, perlindungan kerahasiaan, dan evaluasi program (World Health Organization, 2020). Dengan kerangka tersebut, Paiton Safe Link diposisikan sebagai media pendukung yang mengintegrasikan skrining subjektif dan edukasi, sedangkan keputusan pengendalian K3 tetap didasarkan pada penilaian risiko yang lebih menyeluruh.

2.2. Kelelahan Kerja

Kelelahan kerja merupakan isu K3 yang bersifat multifaktor dan dapat muncul baik pada pekerjaan fisik maupun mental. Dalam konteks industri yang beroperasi terus-menerus, kelelahan perlu dipahami sebagai risiko yang terbentuk dari interaksi antara desain kerja, kesempatan tidur dan pemulihan, kondisi lingkungan, status kesehatan, serta kehidupan pekerja di luar pekerjaan (Caldwell et al., 2019; Cunningham et al., 2022).

2.2.1. Definisi Kelelahan Kerja

Kelelahan adalah keadaan berkurangnya kapasitas fisik dan/atau mental untuk melakukan aktivitas pada tingkat yang diharapkan. Keadaan ini dapat ditandai oleh rasa lelah, berkurangnya energi, penurunan motivasi, kesulitan berkonsentrasi, dan meningkatnya kebutuhan untuk beristirahat. Kelelahan tidak identik dengan kantuk. Kantuk terutama menggambarkan kecenderungan untuk tertidur, sedangkan kelelahan mencakup pengalaman fisik, kognitif, dan motivasional yang lebih luas. Keduanya dapat terjadi bersamaan dan sama-sama berpengaruh terhadap keselamatan kerja (Caldwell et al., 2019).

Berdasarkan durasinya, kelelahan dapat bersifat akut, yaitu muncul setelah tuntutan kerja atau kehilangan tidur dalam waktu singkat dan umumnya membaik dengan istirahat yang memadai. Kelelahan yang menetap dapat berkembang apabila paparan berulang tidak diimbangi pemulihan yang cukup, atau apabila berkaitan dengan gangguan tidur, penyakit, faktor psikologis, maupun kondisi lain di luar pekerjaan (Caldwell et al., 2019; Cunningham et al., 2022). Oleh karena gejalanya tidak spesifik, keluhan kelelahan yang berat, menetap, atau disertai tanda klinis lain memerlukan penilaian oleh tenaga kesehatan.

2.2.2. Faktor yang Memengaruhi Kelelahan Kerja

Faktor utama kelelahan kerja meliputi waktu terjaga yang panjang, tidur yang tidak cukup atau terfragmentasi, serta bekerja pada fase sirkadian ketika tubuh secara biologis dipersiapkan untuk tidur. Kerja malam dan rotasi jadwal

dapat memendekkan durasi tidur sekaligus menurunkan kualitas pemulihan. Pernyataan konsensus American Academy of Sleep Medicine dan Sleep Research Society merekomendasikan orang dewasa tidur secara teratur sekurang-kurangnya tujuh jam per malam untuk mendukung kesehatan dan fungsi optimal, meskipun kebutuhan setiap individu dapat berbeda (Watson et al., 2015).

Faktor pekerjaan mencakup durasi dan pola shift, lembur, kurangnya jeda, pekerjaan yang monoton, tuntutan kewaspadaan yang terus-menerus, beban fisik atau mental yang tinggi, serta pekerjaan pada situasi berisiko tinggi. Faktor lingkungan seperti panas, kebisingan, pencahayaan yang tidak sesuai, getaran, dan penggunaan alat pelindung diri yang berat dapat menambah beban fisiologis. Pada tingkat individu, usia, kondisi kesehatan, kebugaran, chronotype, penggunaan obat tertentu, konsumsi kafein atau alkohol, perjalanan menuju dan dari tempat kerja, serta tanggung jawab keluarga turut memengaruhi tidur dan pemulihan (Caldwell et al., 2019; Cunningham et al., 2022).

Kelelahan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegagalan pekerja mengatur waktu tidurnya. Organisasi justru memegang kendali atas banyak determinan penting, antara lain desain roster atau pergantian jadwal, kecukupan jumlah personel, batas jam kerja, beban dan urutan tugas, kesempatan istirahat, kualitas lingkungan pemulihan, serta tersedianya mekanisme pelaporan tanpa hukuman (Caldwell et al., 2019; Cunningham et

al., 2022). Pengelolaan kerja yang efektif membutuhkan kombinasi tindakan organisasi dan kesiapan individu, bukan salah satunya saja.

2.2.3. Dampak Kelelahan Kerja

Kelelahan dapat menurunkan kewaspadaan, perhatian berkelanjutan, memori kerja, kecepatan reaksi, koordinasi, dan kualitas pengambilan keputusan. Pekerja yang lelah lebih mudah mengalami *lapse* perhatian, melewatkan langkah prosedur, salah membaca indikator, merespons alarm lebih lambat, atau gagal mengenali perubahan kondisi proses. Pada tingkat yang berat dapat terjadi *microsleep*, yaitu episode tidur sangat singkat yang sering tidak disadari dan sangat berbahaya pada kegiatan mengemudi, pengawasan panel kendali, bekerja di ketinggian, atau berinteraksi dengan sumber energi berbahaya (Caldwell et al., 2019).

Dampak kelelahan juga mencakup penurunan produktivitas, meningkatnya kesalahan, konflik antarpekerja, absensi, risiko cedera, serta terganggunya keselamatan perjalanan pulang setelah shift. Paparan berulang terhadap jadwal tidak standar dan jam kerja panjang berhubungan dengan masalah tidur, suasana hati, dan kesehatan secara umum (Cunningham et al., 2022). Oleh karena itu, respons terhadap hasil skrining tidak cukup berupa edukasi tidur semata, organisasi perlu meninjau jadwal kerja, durasi kerja, kecukupan jeda, beban tugas, serta akses pekerja terhadap bantuan kesehatan (Caldwell et al., 2019).

2.2.4. *Fatigue Assessment Scale (FAS)*

Fatigue Assessment Scale (FAS) dikembangkan sebagai instrumen laporan diri singkat untuk mengukur pengalaman kelelahan secara umum. Instrumen ini terdiri atas sepuluh pernyataan dengan pilihan respons lima tingkat, mulai dari tidak pernah sampai selalu. Skor butir keempat dan kesepuluh dibalik sebelum seluruh butir dijumlahkan, sehingga skor total berada pada rentang 10 sampai 50. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kelelahan yang lebih besar. Penelitian awal pada populasi pekerja menunjukkan konsistensi internal serta validitas konvergen dan diskriminan yang baik, sedangkan kajian berikutnya memperlihatkan bahwa FAS telah digunakan pada beragam kondisi kesehatan dan berbagai bahasa (Hendriks et al., 2018; Michielsen et al., 2003).

Interpretasi yang lazim digunakan adalah skor kurang dari 22 sebagai tidak terdapat kelelahan yang bermakna, skor 22 sampai 34 sebagai kelelahan ringan sampai sedang, dan skor 35 sampai 50 sebagai kelelahan ekstrem atau berat (Hendriks et al., 2018). FAS menilai bagaimana seseorang biasanya merasakan kelelahan, sehingga lebih sesuai untuk skrining kelelahan umum daripada untuk menentukan kesiapan kerja sesaat sebelum shift dimulai. Karena berbasis persepsi, skor FAS dapat dipengaruhi kondisi kesehatan, suasana hati, dan cara responden memaknai pernyataan. Hasil FAS karena itu sebaiknya digunakan untuk pemetaan kelompok, komunikasi risiko, dan penentuan kebutuhan asesmen lanjutan, bukan sebagai satu-satunya dasar pemberian sanksi, penegakan diagnosis, atau keputusan kelayakan kerja.

2.3. Stres Kerja

Stres kerja timbul melalui interaksi antara tuntutan pekerjaan, sumber daya yang tersedia, serta penilaian pekerja terhadap kemampuannya menghadapi tuntutan tersebut. Dalam pendekatan *Job Demands-Resources* (JD-R), tuntutan yang tinggi dan berkepanjangan dapat memicu proses kelelahan, sedangkan sumber daya seperti otonomi, dukungan sosial, kejelasan peran, umpan balik, dan kesempatan berkembang membantu pencapaian tujuan sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja (Bakker et al., 2023).

2.3.1. Definisi Stres Kerja

Stres kerja adalah respons fisik dan psikologis yang muncul ketika tuntutan pekerjaan tidak seimbang dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan pekerja. Respons stres jangka pendek tidak selalu bersifat patologis dan bahkan dapat membantu mobilisasi energi. Masalah kesehatan lebih mungkin terjadi apabila stresor bersifat intens, berlangsung lama, sulit dikendalikan, serta tidak diimbangi pemulihan dan dukungan yang memadai (Bakker et al., 2023; World Health Organization, 2022a).

Stres kerja perlu dibedakan dari gangguan mental dan dari *burnout*. Stres menggambarkan proses respons terhadap tuntutan, sedangkan gangguan mental merupakan kondisi klinis yang penetapannya membutuhkan penilaian berdasarkan kriteria diagnostik. Dalam ICD-11, *burnout* ditempatkan sebagai fenomena yang terkait pekerjaan dan bukan kondisi medis, dengan ciri berupa kehabisan energi, jarak mental atau sinisme terhadap pekerjaan, serta

penurunan efektivitas profesional (World Health Organization, 2019). Instrumen faktor psikologi di tempat kerja karena itu berfungsi mengidentifikasi sumber risiko, bukan menegakkan diagnosis.

2.3.2. Sumber Stres Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 mengidentifikasi enam potensi bahaya faktor psikologi di tempat kerja, yaitu ketidakjelasan atau ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif, beban kerja berlebih secara kuantitatif, pengembangan karier, serta tanggung jawab terhadap orang lain. Ketaksaan peran terjadi ketika tujuan, kewenangan, prioritas, atau hubungan pelaporan tidak jelas bagi pekerja. Konflik peran muncul ketika pekerja menerima tuntutan yang saling bertentangan. Beban berlebih kuantitatif berkaitan dengan terlalu banyaknya pekerjaan atau waktu penyelesaian yang tidak memadai, sedangkan beban berlebih kualitatif terjadi ketika kompleksitas atau tuntutan kompetensi melampaui kemampuan dan dukungan yang tersedia (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018).

Sumber risiko psikososial juga dapat berasal dari jam kerja yang panjang atau tidak fleksibel, rendahnya kendali terhadap pekerjaan, kondisi fisik yang tidak aman, dukungan sosial yang terbatas, komunikasi yang buruk, kepemimpinan yang tidak efektif, ketidakadilan, kekerasan, perundungan, diskriminasi, ketidakamanan kerja, serta konflik antara tuntutan kerja dan keluarga. Pada industri pembangkit listrik, tuntutan mempertahankan keandalan proses, merespons gangguan secara cepat,

bekerja dengan konsekuensi kesalahan yang tinggi, dan berkoordinasi lintas fungsi dapat memperbesar tekanan apabila tidak disertai sumber daya yang memadai (International Organization for Standardization, 2021; World Health Organization, 2024).

Identifikasi sumber stres perlu diarahkan pada kondisi kerja yang dapat diubah. Intervensi primer mencakup penataan beban dan jadwal kerja, kejelasan peran, kecukupan personel, perbaikan komunikasi, peningkatan partisipasi pekerja, serta pengendalian perilaku negatif di tempat kerja. Pelatihan coping dan layanan konseling tetap bermanfaat, tetapi tidak menggantikan kewajiban organisasi untuk mengendalikan bahaya psikososial pada sumbernya (World Health Organization, 2022a).

2.3.3. Dampak Stres Kerja

Dampak stres kerja dapat terlihat pada ranah psikologis, fisik, perilaku, dan organisasi. Manifestasi psikologis meliputi kecemasan, iritabilitas, penurunan konsentrasi, gangguan tidur, kelelahan emosional, dan suasana hati yang negatif. Manifestasi fisik dapat berupa ketegangan otot, keluhan saluran cerna, sakit kepala, dan respons kardiovaskular. Pada perilaku kerja, stres berkaitan dengan menurunnya kualitas komunikasi, pengambilan keputusan yang kurang optimal, ketidakpatuhan terhadap prosedur, absensi, presenteeism, serta keinginan meninggalkan pekerjaan (Bakker et al., 2023; World Health Organization, 2022a).

Pada pekerjaan berisiko tinggi, gangguan perhatian dan komunikasi akibat stres dapat berinteraksi dengan kelelahan serta tuntutan ergonomi

sehingga meningkatkan peluang terjadinya kesalahan. Meskipun demikian, hasil skrining stres tidak boleh langsung dianggap sebagai penyebab kecelakaan atau penyakit pada individu tertentu. Hubungan tersebut dipengaruhi banyak faktor dan memerlukan analisis pekerjaan, data organisasi, serta penilaian kesehatan yang sesuai. World Health Organization (2022a) merekomendasikan intervensi organisasi, pelatihan manajer, pelatihan pekerja, intervensi individual, serta dukungan untuk kembali bekerja sebagai satu paket yang saling melengkapi.

2.3.4. Survei Diagnosis Stres (SDS-30)

Survei Diagnosis Stres yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dirancang untuk mengetahui sejauh mana kondisi pekerjaan menjadi sumber stres bagi pekerja. Instrumen ini memuat 30 pernyataan yang terbagi ke dalam enam dimensi, masing-masing terdiri atas lima butir, yaitu ketaksaan peran (butir 1, 7, 13, 19, dan 25), konflik peran (butir 2, 8, 14, 20, dan 26), beban berlebih kuantitatif (butir 3, 9, 15, 21, dan 27), beban berlebih kualitatif (butir 4, 10, 16, 22, dan 28), pengembangan karier (butir 5, 11, 17, 23, dan 29), serta tanggung jawab terhadap orang lain (butir 6, 12, 18, 24, dan 30) (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018).

Setiap butir diberi skor 1 sampai 7 berdasarkan frekuensi kondisi tersebut menimbulkan stres, dari tidak pernah sampai selalu. Skor dijumlahkan secara terpisah untuk setiap dimensi. Sesuai lampiran peraturan, skor dimensi sampai dengan 9 tergolong derajat ringan, skor 10 sampai 24

tergolong sedang, dan skor lebih dari 24 tergolong berat. Klasifikasi ini diterapkan per sumber stres, bukan pada skor gabungan. Lampiran peraturan tidak menetapkan batas kategori untuk penjumlahan seluruh 30 butir karena itu, pelaporan utama mempertahankan enam skor dimensi dan tidak membentuk kategori total baru tanpa dasar validasi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018).

Survei Diagnosis Stres berguna untuk memetakan stresor organisasi yang dominan dan menyusun prioritas pengendalian, tetapi bukan alat diagnosis gangguan mental. Hasil pada tingkat sedang atau berat perlu ditelaah bersama data beban kerja, jadwal, struktur peran, dukungan atasan, kejadian di tempat kerja, serta informasi lain yang relevan. Apabila pekerja menunjukkan distress berat, gangguan fungsi, atau risiko terhadap keselamatan diri maupun orang lain, tindak lanjut harus dilakukan melalui tenaga kesehatan atau layanan profesional yang kompeten dengan tetap menjaga kerahasiaan (World Health Organization, 2022a).

2.4. Keluhan Muskuloskeletal

Keluhan muskuloskeletal merupakan keluhan yang sering dijumpai baik pada pekerjaan manual maupun pekerjaan sedentari, dan dapat dipengaruhi oleh faktor biomekanik, organisasi kerja, psikososial, serta individual. Pemetaan keluhan penting sebagai sinyal awal, tetapi perlu dibedakan secara tegas dari penilaian paparan ergonomi maupun penegakan diagnosis gangguan otot rangka akibat kerja (Badan Standardisasi Nasional, 2021; World Health Organization, 2022b).

2.4.1. Definisi Keluhan Muskuloskeletal

Keluhan muskuloskeletal mencakup rasa nyeri, pegal, kaku, kesemutan, kebas, lemah, atau ketidaknyamanan pada otot, tendon, ligamen, sendi, saraf, dan struktur penunjang tubuh lainnya. Keluhan dapat bersifat sementara setelah aktivitas tertentu, atau menetap dan mengganggu fungsi sehari-hari. World Health Organization (2022b) menyatakan bahwa kondisi muskuloskeletal dapat membatasi mobilitas dan ketangkasan serta merupakan salah satu kontributor utama disabilitas secara global.

Istilah *work-related musculoskeletal disorders* digunakan ketika pekerjaan dan lingkungan kerja berkontribusi terhadap timbulnya, memperberat, atau memperpanjang gangguan tersebut, walaupun bukan selalu menjadi satu-satunya penyebab (Badan Standardisasi Nasional, 2021). Konsekuensinya, keluhan subjektif yang tergambar pada peta tubuh tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyakit akibat kerja. Penetapan diagnosis dan hubungannya dengan pekerjaan membutuhkan riwayat medis dan riwayat pekerjaan, pemeriksaan klinis, serta penilaian paparan yang memadai.

2.4.2. Faktor Risiko Keluhan Muskuloskeletal

Faktor biomekanik yang paling konsisten berhubungan dengan keluhan muskuloskeletal meliputi pengerahan tenaga yang besar, gerakan berulang, postur janggal atau statis, durasi paparan yang panjang, pengangkatan dan pemindahan manual, tekanan kontak, serta getaran. Risiko meningkat ketika beberapa faktor terjadi bersamaan, misalnya pengerahan gaya besar pada

postur pergelangan tangan yang janggal, atau pekerjaan berulang tanpa jeda pemulihan yang cukup (Badan Standardisasi Nasional, 2021). Pada industri pembangkit listrik, paparan semacam ini dapat muncul saat kegiatan pemeliharaan, penggunaan perkakas tangan, akses ke ruang sempit, pengangkatan komponen, inspeksi berkepanjangan, maupun pekerjaan berbasis komputer (International Finance Corporation, 2008).

Faktor organisasi dan psikososial seperti beban kerja yang tinggi, rendahnya kendali terhadap pekerjaan, dukungan yang kurang, tekanan waktu, dan waktu pemulihan yang tidak memadai dapat memengaruhi ketegangan otot, persepsi nyeri, serta kemampuan pulih (Bakker et al., 2023). Faktor individual seperti usia, riwayat cedera, kondisi kesehatan, kebugaran, dan kebiasaan aktivitas juga memengaruhi kerentanan seseorang, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab organisasi dalam menyediakan desain kerja yang aman.

Pengendalian ergonomi mengutamakan eliminasi atau pengurangan tuntutan melalui desain ulang alat, stasiun kerja, tata letak, metode, dan aliran kerja, penyediaan bantuan mekanis, pengurangan gaya dan jangkauan, serta pengaturan variasi tugas dan waktu pemulihan. Di Indonesia, SNI 9011:2021 menyediakan metode nasional untuk mengidentifikasi keluhan Gangguan Otot Rangka Akibat Kerja (GOTRAK), menentukan tempat kerja yang perlu dievaluasi, dan menilai kombinasi faktor risiko ergonomi. Hasil survei keluhan karena itu sebaiknya ditindaklanjuti dengan observasi tugas dan

evaluasi risiko ergonomi sesuai kebutuhan (Badan Standardisasi Nasional, 2021).

2.4.3. *Nordic Body Map* (NBM) dan *Nordic Musculoskeletal Questionnaire* Versi Indonesia

Nordic Body Map (NBM) adalah instrumen subjektif berbentuk peta tubuh yang banyak digunakan dalam praktik ergonomi di Indonesia untuk menunjukkan lokasi dan intensitas keluhan pada 28 bagian tubuh. Responden menilai setiap bagian menggunakan empat tingkat, yaitu tidak sakit, agak sakit, sakit, dan sangat sakit, yang diberi skor 1 sampai 4. Dengan demikian, jumlah skor berada pada rentang 28 sampai 112. Kategori yang lazim digunakan dalam literatur ergonomi Indonesia adalah skor 28 sampai 49 sebagai tingkat risiko rendah, 50 sampai 70 sedang, 71 sampai 90 tinggi, dan 91 sampai 112 sangat tinggi (Tarwaka, 2019).

NBM perlu dibedakan secara terminologis dari *Standardized Nordic Musculoskeletal Questionnaire* (NMQ) yang dikembangkan Kuorinka et al. (1987). NMQ menggunakan pertanyaan terstandar mengenai gejala pada wilayah tubuh dalam periode waktu tertentu, sedangkan NBM sebagaimana lazim digunakan dalam literatur Indonesia menambahkan pemetaan intensitas keluhan beserta total skornya. Kajian penerapan NMQ menunjukkan bahwa pendekatan Nordic telah digunakan secara luas pada berbagai sektor, tetapi adaptasi bahasa, periode recall, dan aturan skoring harus dinyatakan secara transparan agar hasil antarstudi dapat dibandingkan (López-Aragón et al., 2017). *Standardised Nordic Musculoskeletal Questionnaire* (NMQ)

dikembangkan untuk memperoleh informasi terstandar mengenai gejala muskuloskeletal pada bagian tubuh dalam konteks ergonomi dan kesehatan kerja. Instrumen ini digunakan untuk skrining dan surveilans kelompok, bukan sebagai pengganti pemeriksaan klinis (Kuorinka et al., 1987; López-Aragón et al., 2017).

Skor NBM menggambarkan persepsi keluhan pada saat pengisian dan bukan ukuran langsung besarnya paparan ergonomi. Hasilnya dapat dipengaruhi aktivitas di luar pekerjaan, riwayat penyakit atau cedera, serta pemahaman responden terhadap instrumen (López-Aragón et al., 2017). Oleh karena itu, keluhan pada tingkat sedang sampai sangat tinggi, keluhan yang menetap, atau keluhan yang disertai kelemahan, baal, pembengkakan, riwayat trauma, dan keterbatasan fungsi perlu memperoleh penilaian lanjutan oleh tenaga kesehatan. Pada tingkat kelompok, bagian tubuh yang paling sering dikeluhkan dapat digunakan untuk memprioritaskan observasi pekerjaan dan perbaikan ergonomi (Badan Standardisasi Nasional, 2021).

Pada kegiatan residensi ini, menu “Nordic Body Map” digunakan sebagai label praktis untuk formulir peta tubuh. Secara metodologis, formulir mengikuti adaptasi NMQ versi Indonesia yang memuat 28 lokasi tubuh dengan pengodean intensitas 0-3. Adaptasi tersebut dilaporkan memiliki validitas butir dan reliabilitas internal yang memadai pada populasi pekerja perempuan penenun tradisional. Adapun skor tidak dipakai untuk mendiagnosis gangguan atau memastikan hubungan sebab-akibat dengan

pekerjaan tanpa evaluasi klinis dan ergonomi lebih lanjut (Kuorinka et al., 1987; Ramdan et al., 2019; WHO, 2020).

2.5. Skrining Kesehatan Kerja

Skrining adalah proses mengidentifikasi individu dalam suatu populasi yang tampak sehat tetapi memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami masalah kesehatan, agar dapat ditawarkan penilaian, intervensi, atau pemantauan lebih lanjut. Skrining bukan diagnosis. Program skrining yang baik memerlukan tujuan yang jelas, instrumen yang sesuai, populasi sasaran yang terdefinisi, manfaat yang melebihi potensi kerugiannya, jalur konfirmasi dan tindak lanjut, jaminan mutu, serta evaluasi berkelanjutan (World Health Organization, 2020).

Dalam kesehatan kerja, skrining dapat mendukung surveilans dan penentuan prioritas intervensi, tetapi harus dilaksanakan secara etis. Pekerja perlu menerima informasi mengenai tujuan kegiatan, sifat sukarela atau dasar pelaksanaannya, penggunaan data, pihak yang dapat mengakses hasil, keterbatasan instrumen, serta jalur tindak lanjut yang tersedia (World Health Organization, 2020). Kerahasiaan menjadi syarat penting agar pekerja tidak menekan atau memalsukan respons karena khawatir terhadap stigma maupun konsekuensi terhadap pekerjaannya (Republik Indonesia, 2022).

Alur Paiton Safe Link dapat mencakup pemberian informasi, pengisian instrument, pemeriksaan kelengkapan dan skoring, penyampaian hasil dengan penjelasan bahwa hasil bukan diagnosis, tindak lanjut berdasarkan

hasil dan tanda bahaya, analisis agregat tanpa identitas untuk kepentingan K3, serta evaluasi ulang. Alur tersebut merupakan rancangan program yang masih perlu diuji keterlaksanaan dan mutunya (WHO, 2020).

Ketiga instrumen dalam Paiton Safe Link mengukur konstruk yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. FAS menilai kelelahan umum, SDS-30 memetakan enam sumber stres kerja, dan formulir peta tubuh mengidentifikasi lokasi serta intensitas keluhan muskuloskeletal. Hasil gabungan dapat membantu menggambarkan kebutuhan program, tetapi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat antara ketiga kondisi (Hendriks et al., 2018; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018; Ramdan et al., 2019).

2.6. Promosi Kesehatan dan Edukasi K3 di Tempat Kerja

Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan individu dan kelompok meningkatkan kendali terhadap determinan kesehatan dan memperbaiki kesehatannya. Pada konteks tempat kerja, promosi kesehatan tidak terbatas pada penyampaian informasi, tetapi mencakup penciptaan lingkungan fisik dan psikososial yang mendukung, penguatan sumber daya personal, keterlibatan pekerja, serta keterhubungan dengan layanan kesehatan. Kerangka WHO Healthy Workplace menempatkan lingkungan kerja fisik, lingkungan psikososial, sumber daya kesehatan personal, dan keterlibatan perusahaan dengan komunitas sebagai empat area yang saling terkait (World Health Organization, 2010).

Edukasi K3 bertujuan meningkatkan literasi risiko sekaligus kemampuan bertindak. Materi yang efektif sebaiknya relevan dengan tugas nyata pekerja, singkat, mudah dipahami, menggunakan contoh konkret, menyampaikan tindakan yang dapat langsung dilakukan, dan diikuti kesempatan untuk bertanya atau memperoleh bantuan (Sevic et al., 2023). Pada topik kelelahan, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal, edukasi perlu menjelaskan tanda awal, faktor kerja dan nonkerja, cara melapor, tindakan pemulihan, kapan harus mencari pertolongan, serta penegasan bahwa hasil skrining bukan diagnosis.

Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa intervensi promosi kesehatan kerja dapat memberikan manfaat pada kesehatan mental dan muskuloskeletal, tetapi hasilnya dipengaruhi oleh desain, kualitas implementasi, keterlibatan pekerja, dan dukungan organisasi. Oleh karena itu, edukasi individual perlu dipadukan dengan perubahan organisasi dan lingkungan kerja (Proper & van Oostrom, 2019). Pada platform Safe Link, edukasi berfungsi sebagai umpan balik umum setelah skrining dan sumber belajar mandiri. Materi tidak boleh menyiratkan bahwa seluruh risiko dapat dikendalikan melalui perilaku pekerja, tetapi harus mengarahkan pengguna pada pengendalian di tempat kerja, jalur konsultasi, dan tindak lanjut yang tersedia (ISO, 2018, 2021; WHO, 2022a).

2.7. Media Digital untuk Skrining dan Edukasi K3

Teknologi digital dapat memperluas jangkauan skrining dan edukasi melalui akses lintas waktu, pengisian secara mandiri, pengumpulan data otomatis, umpan balik yang cepat, serta penyajian materi dalam satu pintu akses. Strategi global WHO mendorong pemanfaatan kesehatan digital untuk memperkuat sistem kesehatan dengan tetap memperhatikan tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur, dan perlindungan perlindungan data yang memadai (WHO, 2021).

Meskipun menjanjikan, penggunaan media digital tidak otomatis menghasilkan perubahan kesehatan. Tinjauan sistematis terhadap tujuh belas uji acak terkendali mengenai intervensi eHealth di tempat kerja menemukan hasil yang heterogen, tingkat attrition yang bervariasi hingga 37 persen, dan mayoritas studi dengan risiko bias yang tinggi; teknik yang paling sering digunakan adalah umpan balik dan pemantauan, penetapan tujuan dan perencanaan, serta dukungan sosial (Sevic et al., 2023). Kajian terhadap aplikasi telepon pintar untuk K3 dan kesejahteraan kerja juga menemukan bahwa dari 37 aplikasi intervensi yang ditelaah, hanya 13 yang mencantumkan rujukan ilmiah (Karlsen et al., 2022). Oleh karena itu, mutu instrumen, kegunaan, keterlibatan pengguna, dan mekanisme tindak lanjut jauh lebih menentukan daripada sekadar mendigitalkan formulir.

Prinsip desain yang relevan meliputi antarmuka yang sederhana, kompatibilitas dengan telepon genggam, beban pengisian yang rendah, bahasa yang jelas, instruksi dan skoring yang konsisten, aksesibilitas, umpan

balik yang aman, serta tersedianya informasi kontak untuk bantuan (Karlsen et al., 2022; Sevic et al., 2023). Sistem juga perlu diuji langsung pada pengguna sasaran untuk menilai kemudahan akses, waktu pengisian, kesalahan respons, dan pemahaman terhadap hasil.

Paiton Safe Link dibangun sebagai portal akses berbasis kode QR yang menghubungkan lima menu dalam satu alur. Nilai kebaruannya tidak terletak pada teknologi yang digunakan, karena formulir daring dan kode QR merupakan teknologi yang telah umum, melainkan pada penggabungan tiga instrumen skrining yang selama ini dijalankan terpisah ke dalam satu titik akses, disertai penilaian otomatis dan pengembalian hasil kepada pekerja segera setelah pengisian. Dengan demikian, hasil skrining langsung terhubung dengan materi edukasi yang relevan tanpa jeda administratif. Perlu ditegaskan bahwa portal semacam ini tidak dengan sendirinya memenuhi fungsi sistem rekam kesehatan pekerja maupun sistem manajemen K3, sehingga posisinya tetap sebagai media pendukung (Karlsen et al., 2022).

Data hasil skrining kelelahan, stres kerja, dan keluhan tubuh termasuk informasi kesehatan yang dikategorikan sebagai data pribadi bersifat spesifik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pengelola perlu memiliki tujuan pemrosesan yang jelas, dasar pemrosesan atau persetujuan yang sesuai, pembatasan akses berbasis peran, minimisasi data identitas, penyimpanan yang aman, batas waktu retensi, serta prosedur untuk mencegah pengungkapan kepada pihak yang tidak berwenang (Republik Indonesia, 2022). Hasil individual tidak semestinya ditampilkan

melalui tautan publik atau digunakan untuk keputusan ketenagakerjaan di luar tujuan yang telah dijelaskan kepada pekerja.

Media digital juga memiliki keterbatasan berupa kesenjangan akses dan literasi digital, risiko pengisian berulang atau tidak lengkap, kekhawatiran pekerja terhadap kerahasiaan, serta ketergantungan pada koneksi internet (Sevic et al., 2023). Alternatif bantuan pengisian atau pengisian secara luring perlu tersedia bagi pekerja yang membutuhkan. Evaluasi program sebaiknya mencakup jangkauan, tingkat penyelesaian, kualitas data, keterpakaian materi edukasi, ketepatan tindak lanjut, insiden privasi, serta perubahan risiko kerja yang dapat diukur.

2.8. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keterkaitannya dengan Penyakit Akibat Kerja

Kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal sering dipandang sebagai keluhan pribadi yang berada di luar lingkup pengendalian perusahaan. Pada kerangka keselamatan dan kesehatan kerja, ketiganya lebih tepat diposisikan sebagai keadaan yang terbentuk dari pajanan faktor bahaya di tempat kerja dan sekaligus menjadi faktor risiko bagi kejadian keselamatan serta gangguan kesehatan berikutnya. Pemahaman ini penting agar hasil skrining tidak berhenti pada penggolongan individu, melainkan terhubung dengan penilaian risiko, pengendalian pada sumbernya, dan jalur rujukan kesehatan yang jelas (International Organization for Standardization, 2018, 2021; World Health Organization, 2020).

2.8.1. Risiko Keselamatan dan Kesehatan yang Dapat Ditimbulkan

Pada aspek keselamatan, kelelahan menurunkan kewaspadaan, memperlambat waktu reaksi, mempersempit rentang perhatian, dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Konsekuensi tersebut sangat berarti pada pekerjaan yang bersifat *high risk* di unit pembangkitan, seperti pemantauan panel kendali, penguncian dan pelabelan sumber energi, pekerjaan di ketinggian, pekerjaan di ruang terbatas, pengoperasian alat berat, serta mengemudi. Pada tingkat berat, kelelahan dapat menimbulkan *microsleep*, yaitu episode tidur sangat singkat yang tidak disadari. Kajian meta-analisis menunjukkan bahwa risiko cedera kerja meningkat pada pekersja *shift* malam, pada pekerja shift dengan durasi panjang, dan pada rangkaian shift berturut-turut tanpa pemulihan yang memadai, sehingga kelelahan perlu dikelola melalui pengaturan jadwal dan beban kerja, bukan hanya melalui imbauan kepada pekerja (Caldwell et al., 2019; Fischer et al., 2017).

Pada aspek kesehatan, pajanan berulang terhadap jadwal kerja tidak standar dan jam kerja panjang berhubungan dengan gangguan tidur, keluhan saluran cerna, gangguan suasana hati, serta memburuknya kondisi kesehatan secara umum. Kelelahan yang tidak dikelola juga memperberat kondisi kesehatan yang sudah ada dan menurunkan kapasitas kerja dalam jangka panjang (Cunningham et al., 2022; National Institute for Occupational Safety and Health, 2026).

Stres kerja berkontribusi pada risiko keselamatan melalui penyempitan perhatian, menurunnya kualitas komunikasi termasuk pada saat serah terima

kerja *shift*, kecenderungan mengambil jalan pintas terhadap prosedur, serta meningkatnya konflik antarpekerja. Pada aspek kesehatan, stres kerja bermanifestasi sebagai ketegangan otot, sakit kepala, keluhan saluran cerna, gangguan tidur, kecemasan, kelelahan emosional, dan penurunan kesejahteraan psikologis. Kelelahan emosional yang berkepanjangan akibat stres kerja yang tidak dikelola dikenal sebagai *burn-out*, yang oleh World Health Organization diklasifikasikan sebagai fenomena okupasional dan bukan sebagai kondisi medis tersendiri (Bakker et al., 2023; World Health Organization, 2019, 2022a).

Keluhan muskuloskeletal berkaitan dengan risiko keselamatan yang ditandai melalui penurunan kekuatan cengkeram, keterbatasan lingkup gerak, dan berkurangnya kemampuan mempertahankan postur, yang dapat meningkatkan peluang tersandung, terpeleset, kesalahan penanganan beban, serta memperlambat gerakan menghindar pada keadaan darurat. Pada aspek kesehatan, keluhan yang menetap dapat berkembang menjadi nyeri kronis dan keterbatasan fungsi. Nyeri punggung bawah merupakan penyebab utama disabilitas secara global dan salah satu penyebab tersering hilangnya hari kerja (World Health Organization, 2022b, 2023).

Ketiga kondisi tersebut tidak berdiri sendiri. Kelelahan dan stres kerja menurunkan ambang toleransi terhadap nyeri serta memperberat persepsi keluhan otot rangka, sedangkan nyeri yang menetap mengganggu kualitas tidur sehingga memperberat kelelahan. Oleh karena itu, pekerja yang termasuk kategori berisiko pada lebih dari satu aspek secara bersamaan memerlukan

perhatian yang lebih besar daripada penjumlahan sederhana atas masing-masing temuan (Bakker et al., 2023; Caldwell et al., 2019; World Health Organization, 2022b).

2.8.2. Perbedaan Faktor Risiko, Keluhan, Hasil Skrining, dan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja

Kejelasan istilah menentukan ketepatan tindak lanjut. Faktor risiko merujuk pada pajanan atau kondisi kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan, keluhan merujuk pada gejala yang dirasakan dan dilaporkan pekerja, hasil skrining merujuk pada penggolongan yang diperoleh dari instrumen penapisan, sedangkan diagnosis penyakit akibat kerja merupakan simpulan medis yang hanya dapat ditetapkan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Perbedaan keempatnya diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbedaan Faktor Risiko, Keluhan, Hasil Skrining, dan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja

Aspek	Pengertian	Sumber Data	Kewenangan Penetapan
Faktor risiko	Pajanan atau kondisi kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan, misalnya gilir atau shift malam, lembur, postur janggal, penanganan manual, beban tanggung jawab	Penilaian risiko, pengukuran lingkungan kerja, observasi tugas, data kepegawaian	Fungsi K3 bersama bidang terkait

Aspek	Pengertian	Sumber Data	Kewenangan Penetapan
Keluhan	Gejala yang dirasakan dan dilaporkan sendiri oleh pekerja, misalnya rasa lelah, tegang, atau nyeri pada bagian tubuh tertentu	Laporan pekerja, kuesioner, wawancara	Pekerja yang melaporkan
Hasil skrining	Penggolongan tingkat risiko berdasarkan skor instrumen skrining, bersifat deteksi dini dan tidak menyimpulkan penyebab	FAS, SDS-30, dan peta tubuh berbasis NMQ versi Indonesia pada Paiton Safe Link	Petugas K3 yang ditunjuk, mengikuti kriteria baku atau instruksi kerja
Diagnosis klinis	Penetapan jenis penyakit berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang	Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis	Dokter
Diagnosis penyakit akibat kerja	Penetapan bahwa penyakit yang diderita disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja	Diagnosis klinis ditambah penilaian pajanan, besar pajanan, faktor individu, dan faktor di luar pekerjaan	Dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja

Sumber: Perpres Nomor 7 Tahun 2019; Permenkes Nomor 11 Tahun 2022; World Health Organization (2020), diolah, 2026

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 menegaskan bahwa diagnosis penyakit akibat kerja dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

11 Tahun 2022 mengatur langkah penegakan diagnosis okupasi yang mencakup penetapan diagnosis klinis, identifikasi pajanan di tempat kerja, penilaian hubungan antara pajanan dan penyakit, penilaian besarnya pajanan, penelaahan faktor individu, penelaahan faktor lain di luar pekerjaan, sampai penetapan diagnosis okupasi. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa skor FAS, SDS-30, maupun peta tubuh tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seorang pekerja menderita penyakit akibat kerja. Hasil skrining berfungsi sebagai penanda awal yang mengarahkan pekerja pada pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat yang sama mengarahkan perusahaan untuk menelaah faktor kerja yang dapat diperbaiki (Republik Indonesia, 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

2.8.3. Potensi Gangguan Kesehatan dan Penyakit Akibat Kerja yang Berkaitan dengan Kelelahan, Stres Kerja, dan Keluhan Muskuloskeletal

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengelompokkan penyakit akibat kerja menjadi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, penyakit berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan penyakit spesifik lainnya. Dua kelompok yang paling berkaitan dengan aspek skrining pada kegiatan ini adalah kelompok gangguan otot dan kerangka serta kelompok gangguan mental dan perilaku. Keterkaitan antara ketiga aspek skrining, pajanan pekerjaan yang relevan, dan potensi gangguan kesehatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Keterkaitan Aspek Skrining dengan Paparan Pekerjaan dan Potensi Gangguan Kesehatan

Aspek Skrining	Paparan atau Faktor Pekerjaan yang Relevan	Potensi Gangguan Kesehatan dan Risiko Keselamatan	Keterkaitan dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2019
Kelelahan kerja	Gilir kerja dan gilir malam, jam kerja panjang dan lembur, kesempatan tidur yang terbatas, paparan panas dan kebisingan, tugas pemantauan yang menuntut kewaspadaan berkelanjutan	Penurunan kewaspadaan, perlambatan waktu reaksi, <i>microsleep</i> , kesalahan pada pekerjaan high risk, gangguan tidur, keluhan saluran cerna, dan gangguan suasana hati pada paparan berkepanjangan	Kelelahan tidak tercantum sebagai jenis penyakit akibat kerja. Kelelahan diposisikan sebagai faktor risiko yang dapat berkontribusi terhadap kecelakaan kerja dan memperberat gangguan kesehatan lain
			Kelompok gangguan mental dan perilaku, yang mencakup gangguan stres pascatrauma serta gangguan mental dan perilaku lain yang hubungan langsungnya dengan paparan pekerjaan dibuktikan secara ilmiah
Stres kerja	Tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain dan keandalan pasokan, ketaksamaan dan konflik peran, beban berlebih kuantitatif dan kualitatif, keterbatasan pengembangan karier	Penurunan konsentrasi dan kualitas komunikasi termasuk pada serah terima gilir (shift), ketegangan otot, sakit kepala, gangguan tidur, kecemasan, dan kelelahan emosional	

Aspek Skrining	Pajanan atau Faktor Pekerjaan yang Relevan	Potensi Gangguan Kesehatan dan Risiko Keselamatan	Keterkaitan dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2019
Keluhan muskuloskeletal	Postur janggal dan statis, gerakan berulang, penanganan manual, penggunaan perkakas bergetar, duduk berjam-jam pada tugas pemantauan, naik turun tangga	Nyeri leher, bahu, punggung, dan pinggang; keterbatasan gerak dan penurunan kekuatan yang menambah risiko tersandung dan kesalahan penanganan beban, nyeri menetap yang dapat berkembang menjadi gangguan kronis	Kelompok gangguan otot dan kerangka, antara lain tenosinovitis stiloid radial, tenosinovitis kronis tangan dan pergelangan tangan, bursitis olekranon dan prepatela, epikondilitis, lesi meniskus, serta sindrom terowongan karpal

Sumber: Perpres Nomor 7 Tahun 2019; Permenaker Nomor 5 Tahun 2018; Caldwell et al. (2019); World Health Organization (2022a, 2022b), diolah, 2026

Tabel 2.2 perlu dibaca sebagai pemetaan potensi, bukan sebagai penetapan.

Kolom terakhir menunjukkan kelompok penyakit yang secara teoretis dapat berkaitan dengan pajanan sejenis, sehingga berguna untuk menentukan arah pemeriksaan lanjutan dan prioritas pengendalian. Penetapan bahwa seorang pekerja menderita penyakit akibat kerja tetap memerlukan rangkaian penilaian medis dan penilaian pajanan sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya. Melalui penempatan seperti ini, program skrining dapat menjadi pintu masuk bagi upaya promotif dan preventif tanpa menimbulkan kekeliruan penafsiran yang merugikan pekerja maupun perusahaan (Republik Indonesia, 2019; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018)

BAB III

METODE PELAKSANAAN RESIDENSI

3.1. Lokasi dan Waktu Residensi

3.1.1. Lokasi Residensi

Kegiatan residensi dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selama pelaksanaan residensi, mahasiswa ditempatkan pada Fungsi K3 dan Keamanan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

3.1.2. Waktu Residensi

Kegiatan residensi dilaksanakan selama empat minggu, yaitu pada tanggal 13 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. Pelaksanaan kegiatan mengikuti jam kerja yang berlaku di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yaitu Senin-Jumat pukul 07.30-16.00 WIB.

3.2. Jadwal Agenda Kegiatan

Rangkaian kegiatan residensi dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pengenalan perusahaan, observasi lapangan serta keterlibatan dalam kegiatan Fungsi K3 dan Keamanan, perancangan Paiton Safe Link beserta instrumen skrining dan materi edukasi, implementasi awal skrining kepada pekerja, hingga pengolahan data, penyusunan rekomendasi, penyempurnaan materi

edukasi, dan penyusunan laporan residensi. Jadwal pelaksanaan kegiatan residensi disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Jadwal Agenda Kegiatan Residensi

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Juli			Agustus
		II	III	IV	I
1	Pengenalan perusahaan, pemaparan proses produksi, orientasi keselamatan (<i>safety induction</i>), pengenalan Fungsi K3 dan Keamanan, serta koordinasi teknis pelaksanaan residensi				
2	Observasi lapangan, safety patrol, serta pengenalan penerapan sistem dan program K3 di area pembangkit				
3	Identifikasi kebutuhan dan penyusunan konsep Paiton Safe Link sebagai media skrining dan edukasi K3				
4	Penyusunan dan pengembangan instrumen skrining kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal yang digunakan untuk konsep Paiton Safe Link				
5	Penyusunan desain Paiton Safe Link, media sosialisasi, dan materi edukasi K3				
6	Konsultasi, simulasi, sosialisasi, dan pelaksanaan awal skrining Paiton Safe Link kepada pekerja				
7	Pengolahan dan analisis data hasil skrining Paiton Safe Link				
8	Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil skrining dan penyempurnaan materi edukasi				

9	Penyusunan dan penyempurnaan laporan residensi				
---	--	--	--	--	--

3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Perancangan Paiton Safe Link dilaksanakan secara bertahap dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan residensi dan kondisi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Perancangan Paiton Safe Link dilaksanakan melalui lima tahap sebagai berikut.

1. Tahap identifikasi kebutuhan, dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan staf fungsi K3 dan keamanan untuk mengetahui mekanisme mengatasi kelelahan dan stres kerja. Hasil identifikasi kebutuhan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan konsep pemanfaatan media digital untuk mempermudah akses pekerja terhadap skrining dan edukasi K3 melalui Paiton Safe Link
2. Tahap perancangan, meliputi penetapan instrumen skrining yang digunakan, penyusunan struktur menu, serta penentuan bentuk media yang paling sesuai dengan kondisi pekerja.
3. Tahap pengembangan, meliputi penyusunan tiga formulir skrining daring, penyusunan materi edukasi, penyiapan menu tindak lanjut, serta penggabungan seluruh menu ke dalam satu tautan.
4. Tahap uji coba, dilakukan dengan meminta beberapa pekerja dan petugas K3 mencoba mengakses dan mengisi formulir untuk mengetahui kemudahan penggunaan serta kejelasan pertanyaan.

5. Tahap penyempurnaan dan penerapan, meliputi perbaikan berdasarkan masukan pada tahap uji coba, sosialisasi kepada pekerja, pelaksanaan skrining, serta penyerahan media kepada unit fungsi K3 untuk digunakan secara berkelanjutan.

3.4. Sasaran dan Responden Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah pekerja di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, baik pekerja organik maupun pekerja dari perusahaan penyedia jasa. Pengisian formulir skrining bersifat sukarela sehingga jumlah responden pada masing-masing instrumen tidak sama, yaitu 30 responden pada skrining kelelahan kerja, 20 responden pada skrining stres kerja, dan 17 responden pada skrining keluhan muskuloskeletal. Sebanyak 17 responden mengisi ketiga instrumen skrining.

Analisis pada masing-masing instrumen dilakukan berdasarkan jumlah responden yang mengisi instrumen tersebut. Mengingat pengisian dilakukan secara sukarela dan tidak menggunakan rancangan sampling probabilitas, hasil skrining digunakan untuk memberikan gambaran awal pada responden yang berpartisipasi dan tidak dimaksudkan untuk mengestimasi prevalensi seluruh pekerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui pengisian mandiri tiga instrumen skrining yang disediakan dalam bentuk formulir daring dan diintegrasikan

dalam Paiton Safe Link. Instrumen yang digunakan terdiri atas *Fatigue Assessment Scale* (FAS) untuk menilai kelelahan kerja, Survei Diagnosis Stres Kerja (SDS-30) untuk mengidentifikasi tingkat risiko pada enam faktor atau sumber stres kerja, serta *Nordic Body Map* (NBM) untuk mengidentifikasi lokasi dan tingkat keluhan muskuloskeletal pada 28 bagian tubuh.

Pada penilaian keluhan muskuloskeletal digunakan formulir peta tubuh yang memuat 28 area tubuh. Empat pilihan respons dikodekan 0-3, yaitu 0 = tidak sakit, 1 = keluhan ringan/agak sakit, 2 = sakit, dan 3 = sangat sakit. Pengodean tersebut mengacu pada adaptasi Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) versi Indonesia oleh Ramdan et al. (2019), yang menggunakan 28 area tubuh dan melaporkan validitas butir 0,501-0,823 serta reliabilitas Cronbach's alpha 0,726. Instrumen ini digunakan sebagai skrining keluhan subjektif dan tidak menggantikan pemeriksaan klinis maupun penilaian paparan ergonomi (Kuorinka et al., 1987; Ramdan et al., 2019; López-Aragón et al., 2017).

Selain jawaban pada instrumen, formulir menghimpun data karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, kelompok usia, bagian atau divisi kerja, masa kerja, status kepegawaian, dan pola kerja. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran karakteristik responden yang mengikuti kegiatan skrining.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen perusahaan, antara lain profil unit, struktur organisasi, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta program kerja bidang K3. Informasi pendukung juga diperoleh melalui

observasi lapangan serta diskusi dan koordinasi informal dengan staf Fungsi K3 dan Keamanan untuk memahami kondisi kerja dan pelaksanaan K3 di perusahaan.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data mencakup pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi, penghapusan rekaman uji coba, penelaahan kemungkinan duplikasi, pengodean identitas, pemasukan data, penyeragaman isian bebas, dan pemeriksaan akhir sebelum analisis. Setiap keputusan eksklusi dicatat agar jumlah data valid pada setiap instrumen dapat ditelusuri. Skor FAS diperoleh dengan menjumlahkan 10 butir setelah pembalikan skor butir 4 dan 10. Skor 10-21 digunakan untuk menunjukkan tidak adanya kelelahan bermakna, skor 22-34 menunjukkan kelelahan bermakna, dan skor 35-50 menunjukkan kelelahan ekstrem. FAS merupakan ukuran kelelahan umum dan bukan instrumen diagnosis atau penentu tunggal *fitness for work* (Hendriks et al., 2018; Michielsen et al., 2003).

SDS-30 dianalisis pada enam faktor secara terpisah, yaitu ketaksaan peran, konflik peran, beban berlebih kuantitatif, beban berlebih kualitatif, pengembangan karier, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Setiap faktor terdiri atas lima butir dengan rentang skor 5-35, skor 5-9 dikategorikan ringan, 10-24 sedang, dan 25-35 berat. Penjumlahan seluruh 30 butir hanya disajikan sebagai statistik deskriptif karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tidak menetapkan batas kategori

ringan, sedang, atau berat untuk skor total SDS-30 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018).

Instrumen Nordic Body Map (NBM) terdiri atas 28 bagian tubuh. Pada NBM, empat pilihan respons diberi skor 0-3 sesuai dengan adaptasi NMQ versi Indonesia oleh Ramdan et al. (2019). Analisis dilakukan dengan menyajikan distribusi tingkat keluhan pada masing-masing bagian tubuh, lokasi keluhan yang paling banyak dilaporkan, serta statistik deskriptif skor total. Pada formulir daring, tingkat keluhan dikodekan menggunakan skor 0-3 sehingga diperoleh rentang skor total 0-84. Dengan penyesuaian tersebut, skor 0-21 dikategorikan rendah, 22-42 sedang, 43-63 tinggi, dan 64-84 sangat tinggi. Penyesuaian ini tidak mengubah urutan tingkat keluhan antarresponden dan memungkinkan data dianalisis menggunakan skor yang sama dengan yang digunakan pada formulir daring. (Tarwaka, 2019; Ramdan et al., 2019; López-Aragón et al., 2017).

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Instrumen Skrining

Instrumen	Cara Penilaian	Kategori/Interpretasi
FAS	• 10 item, skala 1-5 • rentang skor total 10-50. • Item 4 dan 10 merupakan item terbalik dan diberi skor 6 - skor jawaban.	• 10-21: tidak terdapat kelelahan bermakna • 22-34: kelelahan • 35-50: kelelahan ekstrem (berat)
SDS-30	• 30 item, skala 1-7 • terdiri atas 6 faktor dan masing-masing faktor terdiri atas 5 item.	• Per faktor: 5-9: tingkat risiko stres ringan • 10-24: tingkat risiko stres sedang

	• Rentang skor tiap faktor adalah 5-35. Interpretasi dilakukan per faktor, bukan berdasarkan skor total 30 item.	• 25-35: tingkat risiko stres berat
Peta tubuh/ NBM berbasis NMQ Indonesia	• 28 bagian tubuh, empat tingkat respons dengan pengodean 0-3. • Skor total berkisar 0-84 hanya deskriptif eksploratif. • Pengodean respons mengacu pada adaptasi NMQ versi Indonesia oleh Ramdan et al. (2019).	• Per bagian tubuh: 0: tidak sakit; 1: agak sakit/keluhan ringan; 2: sakit; 3: sangat sakit. • Skor total: 0-84; semakin tinggi skor menunjukkan semakin besar keluhan. (0-21: rendah; 22-42: sedang; 43-63: tinggi; 64-84: sangat tinggi)

Sumber: Hendriks et al. (2018); Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2018); Kuorinka et al. (1987); López-Aragón et al. (2017); Michielsen et al. (2003); Ramdan et al. (2019); Tarwaka (2019)

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Data kategorik disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Data numerik dapat disajikan menggunakan nilai rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, dan nilai maksimum sesuai karakteristik data. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan secara naratif.

3.7. Etika Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan skrining memperhatikan prinsip partisipasi sukarela, kerahasiaan, dan penggunaan data secara bertanggung jawab. Pada bagian awal setiap formulir disampaikan informasi mengenai tujuan kegiatan, penggunaan data, serta kerahasiaan informasi yang diberikan, disertai pernyataan kesediaan

untuk berpartisipasi. Responden hanya diikutsertakan setelah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan skrining.

Data identitas tidak dicantumkan dalam penyajian hasil dan diganti dengan kode selama proses pengolahan serta pelaporan. Akses terhadap data individual dibatasi kepada mahasiswa pelaksana selama proses pengolahan dan pihak Fungsi K3 dan Keamanan yang berkepentingan untuk keperluan tindak lanjut. Hasil yang disajikan dalam laporan dibuat dalam bentuk agregat sehingga identitas individu tidak dapat dikenali.

3.8. Alur Pengelolaan Data, Kewenangan Akses, dan Retensi Data Hasil Skrining

Data hasil skrining merupakan data kesehatan pekerja yang menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tergolong data pribadi yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, pengelolaannya diatur sejak tahap pengisian sampai tahap penyimpanan dan pemusnahan, dengan prinsip minimisasi data, pembatasan akses berbasis peran, dan pelaporan dalam bentuk agregat (Republik Indonesia, 2022).

Alur pengelolaan data pada kegiatan ini berlangsung dalam enam tahap. Pertama, jawaban pekerja tersimpan secara otomatis pada lembar respons daring yang tertaut dengan akun pengelola Paiton Safe Link dan tidak disimpan pada perangkat pribadi. Kedua, petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi isian serta menghapus rekaman yang berasal dari uji coba sistem. Ketiga, data responden yang memuat nama atau inisial digunakan sebagai identitas untuk menghubungkan hasil skrining dengan pekerja yang

bersangkutan, terutama apabila diperlukan tindak lanjut secara individual. Akses terhadap data yang memuat identitas responden dibatasi hanya kepada petugas yang berwenang dari Fungsi K3 dan Keamanan guna menjaga kerahasiaan informasi. Keempat, penilaian skor dan penggolongan kategori hasil skrining dilakukan sesuai dengan kriteria yang tercantum pada Tabel 3.2. Kelima, untuk keperluan analisis dan pelaporan kepada manajemen, hasil skrining disajikan dalam bentuk agregat menurut bidang kerja dan pola kerja tanpa menampilkan identitas individual responden. Keenam, hasil skrining yang termasuk dalam kategori memerlukan perhatian dipisahkan untuk ditindaklanjuti secara individual dan rahasia oleh Fungsi K3 dan Keamanan sesuai dengan mekanisme tindak lanjut yang berlaku.

Kewenangan akses terhadap setiap bentuk data ditetapkan secara tegas agar tidak terjadi perluasan penggunaan data di luar tujuan awal. Pembagian kewenangan tersebut disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kewenangan Akses terhadap Data Hasil Skrining

Pihak	Bentuk Data yang Dapat Diakses	Keperluan	Tidak Berwenang Mengakses
Pekerja yang bersangkutan	Hasil skrining dirinya sendiri beserta penjelasan kategori	Pemahaman kondisi pribadi dan tindak lanjut mandiri	Hasil skrining pekerja lain

Pihak	Bentuk Data yang Dapat Diakses	Keperluan	Tidak Berwenang Mengakses
Mahasiswa pelaksana (selama kegiatan residensi)	Data hasil skrining yang diperlukan untuk pengolahan dan penyusunan laporan selama pelaksanaan kegiatan, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas responden	Pengolahan data, analisis deskriptif, evaluasi pelaksanaan program, dan penyusunan laporan residensi	Data hasil skrining setelah kegiatan residensi berakhir, kecuali dalam bentuk data agregat yang tidak memuat identitas individu
Petugas Fungsi K3 dan Keamanan yang ditunjuk	Hasil skrining individual yang memuat nama/inisial responden serta seluruh rekapitulasi hasil skrining	Penilaian hasil, identifikasi pekerja yang memerlukan perhatian, serta penetapan dan pemantauan tindak lanjut	–
Dokter perusahaan atau layanan kesehatan kerja	Hasil skrining individual pekerja yang memerlukan pemeriksaan atau dirujuk, disertai informasi yang relevan untuk tindak lanjut	Pemeriksaan, klarifikasi, penilaian lebih lanjut, serta pemberian rekomendasi kesehatan kerja	Hasil skrining pekerja lain yang tidak memerlukan pemeriksaan atau rujukan

Pihak	Bentuk Data yang Dapat Diakses	Keperluan	Tidak Berwenang Mengakses
Atasan langsung dan Bidang SDM	Rekomendasi terkait tindakan atau penyesuaian pekerjaan yang diperlukan tanpa rincian hasil skrining individual maupun informasi medis	Pelaksanaan penyesuaian jeda kerja, cara kerja, beban atau penugasan sesuai rekomendasi	Skor individual, rincian jawaban skrining, dan informasi medis pekerja
Manajemen unit dan P2K3	Data hasil skrining dalam bentuk agregat tanpa identitas individual	Perencanaan program, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait upaya pengendalian K3	Seluruh data dan hasil skrining individual pekerja

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 dan World Health Organization (2020), 2026

Penyajian hasil secara agregat dilakukan dengan memperhatikan jumlah responden pada setiap kelompok. Kelompok dengan jumlah responden kurang dari lima orang tidak disajikan secara terpisah, tetapi digabungkan dengan kelompok lain yang relevan atau tidak ditampilkan apabila penggabungan tidak memungkinkan. Ketentuan ini diterapkan untuk mengurangi risiko identifikasi kembali terhadap pekerja berdasarkan kombinasi karakteristik tertentu. Hal tersebut penting karena jumlah responden pada kegiatan ini tidak seimbang antarbidang maupun pola kerja, sehingga penyajian hasil yang terlalu rinci berpotensi memungkinkan identitas individu dikenali meskipun nama responden tidak dicantumkan.

Jangka waktu penyimpanan data ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan dan tindak lanjut program dengan mempertimbangkan prinsip pembatasan penyimpanan data pribadi. Data mentah pada formulir daring yang masih memuat nama atau inisial responden disimpan paling lama 30 hari kerja setelah proses verifikasi dan pengolahan selesai. Setelah periode tersebut, data mentah dihapus dari lembar respons daring setelah data yang diperlukan untuk tindak lanjut dipindahkan ke berkas rekapitulasi terkendali yang dikelola oleh Fungsi K3 dan Keamanan.

Rekapitulasi hasil skrining individual yang masih memuat nama atau inisial responden beserta catatan tindak lanjut disimpan paling lama dua tahun sejak skrining terakhir atau sejak tindak lanjut terakhir dilakukan. Jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemantauan hasil skrining dan tindak lanjut antarperiode. Setelah masa retensi berakhir, identitas individu dihapus dan data hanya dipertahankan dalam bentuk agregat apabila masih diperlukan untuk evaluasi program.

Data agregat yang tidak memuat nama, inisial, maupun informasi lain yang memungkinkan identifikasi kembali terhadap individu dapat disimpan selama lima tahun sebagai bahan evaluasi program dan analisis tren kondisi kelelahan, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal. Setelah masa penyimpanan berakhir, data ditinjau kembali untuk ditentukan apakah masih diperlukan sesuai dengan kebijakan pengendalian dokumen dan jadwal retensi arsip PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Apabila berdasarkan hasil skrining seorang pekerja dirujuk dan menjalani pemeriksaan oleh dokter perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan, hasil pemeriksaan klinis tersebut dikelola sebagai bagian dari rekam medis dan terpisah dari basis data Paiton Safe Link. Untuk Rekam Medis Elektronik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyimpanan dilakukan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Ketentuan retensi data Paiton Safe Link tersebut merupakan usulan pengelolaan program dan pelaksanaannya tetap menyesuaikan kebijakan pengendalian dokumen, jadwal retensi arsip, serta ketentuan perlindungan data yang berlaku di PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Republik Indonesia, 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN RESIDENSI

4.1. Gambaran Umum PT PLN Nusantara Power UP Paiton

4.1.1. Sejarah dan Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), sebagai hasil restrukturisasi usaha pembangkitan PT PLN (Persero) di wilayah Jawa dan Bali. Seiring dengan penataan portofolio bisnis pembangkitan dalam PLN Group, pada tanggal 22 September 2022 PT PJB melakukan *rebranding* menjadi PT PLN Nusantara Power dengan mandat yang diperluas, yaitu tidak hanya mengelola aset pembangkitan di Jawa dan Bali, melainkan juga di seluruh wilayah Indonesia (PT PLN Nusantara Power, 2026).

Saat ini PT PLN Nusantara Power merupakan perusahaan pembangkitan listrik terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas terpasang lebih dari 23.000 MW yang tersebar pada 25 lokasi pembangkit di seluruh Indonesia, didukung oleh lebih dari 4.000 pegawai. Kantor pusat perusahaan berkedudukan di Jalan Ketintang Baru Nomor 11, Surabaya, dengan kantor strategis di Jakarta Selatan. Perusahaan menempatkan diri sebagai pelopor penerapan teknologi *co-firing biomassa* di Indonesia dan menargetkan pengembangan lebih dari 6,3 GW pembangkit energi baru terbarukan untuk

mendukung pencapaian *Net Zero Emission* 2060 (PT PLN Nusantara Power, 2026).



Gambar 4.1. Kawasan PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Sumber: Dokumen Perusahaan)

Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan yang dikelola PT PLN Nusantara Power dan berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. UP Paiton mengoperasikan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, yaitu Unit 1, Unit 2, dan Unit 9. Unit 1 dan Unit 2 mulai beroperasi secara komersial pada awal 1990-an, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit nasional dan mulai beroperasi pada tahun 2012. Ketiga unit tersebut dioperasikan sebagai pembangkit *base load*, yaitu pembangkit yang beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam untuk memenuhi beban dasar sistem kelistrikan (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Sejak tanggal 10 Juni 2020, UP Paiton menerapkan teknologi *co-firing*, yaitu pencampuran biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar pembangkit. UP Paiton merupakan pionir penerapan *co-firing* pada PLTU batubara di Indonesia yang kemudian diikuti oleh unit-unit pembangkit lainnya. Selain itu, UP Paiton juga menjadi pelopor pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Kinetik (PLTHK) pada outlet canal pembangkit serta merupakan PLTU batubara pertama yang melaksanakan carbon offset melalui carbon trading (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

4.1.2. Lokasi dan Kapasitas Pembangkit Unit 1, 2, dan 9

PT PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi pembangkit berada di kawasan pesisir pantai utara Jawa Timur, yang memungkinkan pemanfaatan air laut sebagai media pendingin utama serta memudahkan pasokan batubara melalui jalur transportasi laut (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026). Area kerja UP Paiton terdiri atas area pembangkit Unit 1 dan 2, area pembangkit Unit 9, area penimbunan dan penanganan batubara (*coal yard* dan *coal jetty*), serta area penimbunan abu (*ash disposal*) yang terletak terpisah di sisi barat daya kompleks pembangkit.

Kapasitas terpasang UP Paiton secara keseluruhan adalah 1.460 MW, yang terdiri atas Unit 1 dan Unit 2 dengan kapasitas masing-masing 400 MW serta Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Spesifikasi teknis dan tahun operasi masing-masing unit disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Spesifikasi Unit Pembangkit PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit	Kapasitas	Tanggal Operasi (COD)	Boiler	Turbin dan Generator
Unit 1	400 MW	17 April 1994	Combustion Engineering, Amerika Serikat	Toshiba, Jepang
Unit 2	400 MW	24 November 1993	Combustion Engineering, Amerika Serikat	Toshiba, Jepang
Unit 9	660 MW	9 Mei 2012	Harbin Boiler Groupco	Harbin Steam Turbine dan Harbin Electric Machinery
Total	1.460 MW	Co-firing sejak 10 Juni 2020	-	-

Sumber: Company Profile PT PLN Nusantara Power UP Paiton, Juni 2026

Bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara dengan nilai kalor tipikal 4.200 kcal/kg, yang dicampur dengan biomassa hingga proporsi 6% melalui skema *co-firing*. Sampai dengan Desember 2025, total produksi listrik UP Paiton tercatat sebesar 8.857,12 GWh, dengan produksi energi hijau (*green energy*) dari skema *co-firing* sejak *go live* sebesar 152,06 GWh (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Ditinjau dari kontribusinya terhadap sistem kelistrikan nasional, UP Paiton dengan kapasitas 1.460 MW memasok sekitar 5% kebutuhan Sistem Jawa-Madura-Bali (JAMALI) 500 kV dan sekitar 20% kebutuhan kelistrikan regional Jawa Timur. Apabila diperhitungkan dalam lingkup Kompleks PLTU Paiton secara keseluruhan yang berkapasitas 4.700 MW, kontribusinya mencapai 17% terhadap Sistem JAMALI 500 kV dan 63% terhadap kebutuhan regional Jawa Timur (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Kompleks PLTU Paiton tidak hanya dikelola oleh PT PLN Nusantara Power. Selain Unit 1, 2, dan 9 milik PT PLN Nusantara Power UP Paiton, kawasan ini juga mencakup Unit 3 (1 x 800 MW, COD tahun 2010) serta Unit 7 dan 8 (2 x 610 MW, COD tahun 1999) milik PT Paiton Energy, Unit 5 dan 6 (2 x 610 MW, COD tahun 2000) milik PT Jawa Power, dan fasilitas PT PLN (Persero) P3BJB APP Probolinggo. Kondisi kawasan yang bersifat multi-operator ini menjadikan koordinasi keselamatan lintas perusahaan sebagai salah satu karakteristik lingkungan kerja di UP Paiton.

4.1.3. Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power menetapkan visi dan misi perusahaan sebagai arah strategis dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya, termasuk pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap unit pembangkitan. Visi PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut (PT PLN Nusantara Power, 2026).

"Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global." Guna mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power menetapkan empat misi perusahaan sebagai berikut.

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

3. Mengakselerasi portofolio bisnis energi baru terbarukan untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

Selain visi dan misi, PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara menerapkan tata nilai AKHLAK, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai Harmonis yang menekankan sikap saling peduli dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, serta nilai Adaptif yang mendorong pemanfaatan perkembangan teknologi secara berkelanjutan, merupakan dua nilai yang paling relevan dengan pengembangan program skrining kesehatan kerja berbasis digital.

Misi keempat perusahaan, yaitu membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif, memberikan landasan strategis bagi upaya perlindungan kesehatan tenaga kerja. Talenta yang unggul hanya dapat dipertahankan apabila kondisi kelelahan, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal pekerja terpantau secara sistematis dan ditindaklanjuti secara tepat waktu. Dengan demikian, program Paiton Safe Link yang dikembangkan dalam kegiatan residensi ini berada dalam cakupan visi dan misi perusahaan.

4.1.4. Struktur Organisasi



Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Sumber: Company Profile PT PLN Nusantara Power UP Paiton, Juni 2026)

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton dipimpin oleh seorang Senior Manager yang membawahi enam manajer bidang, yaitu Manajer Operasi-1, Manajer Operasi-2, Manajer Pemeliharaan-1, Manajer Pemeliharaan-2, Manajer Engineering dan Quality Assurance, serta Manajer Bisnis Suport. Masing-masing manajer bidang membawahi sejumlah Assistant Manager (Asman) dan Supervisor (SPVS) sesuai lingkup fungsinya (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Hal yang penting dicatat dari struktur organisasi UP Paiton adalah kedudukan fungsi K3. Asisten Manajer K3 dan Keamanan tidak ditempatkan di bawah salah satu manajer bidang, melainkan berada pada garis staf yang langsung berada di bawah Senior Manager, sejajar dengan Asisten Manajer Lingkungan. Asisten Manajer K3 dan Keamanan selanjutnya membawahi

Team Leader K3 dan Keamanan. Kedudukan struktural ini memberikan dua implikasi penting bagi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di UP Paiton.

1. Fungsi K3 memiliki independensi terhadap fungsi produksi dan pemeliharaan, sehingga rekomendasi keselamatan tidak berada di bawah tekanan target operasional unit tertentu.
2. Jalur eskalasi temuan K3 bersifat pendek dan langsung menuju pimpinan tertinggi unit, sehingga tindak lanjut atas hasil skrining kesehatan kerja dapat diputuskan tanpa melalui birokrasi berjenjang.

Karakteristik struktural tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam merancang menu tindak lanjut pada platform Paiton Safe Link yang aksesnya dibatasi hanya bagi personel HSE/K3, sebagaimana diuraikan pada subbab selanjutnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, per tanggal 2 Juni 2026 jumlah tenaga kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton tercatat sebanyak 462 orang, yang terdiri atas 225 orang karyawan organik PT PLN Nusantara Power dan 237 orang karyawan organik PT PLN Nusantara Power Services. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi tenaga kerja didominasi laki-laki sebanyak 437 orang (94,59%), sedangkan tenaga kerja perempuan berjumlah 25 orang (5,41%). Berdasarkan jenjang pendidikan, kelompok terbesar adalah lulusan D1/SMA sederajat (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026). Distribusi tenaga kerja berdasarkan kelompok usia disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Distribusi Tenaga Kerja UP Paiton Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
25–29	11	2,4
30–34	166	35,9
35–39	148	32,0
40–44	56	12,1
45–49	16	3,5
50–54	52	11,3
≥ 55	13	2,8
Total	462	100,0

Sumber: Company Profile PT PLN Nusantara Power UP Paiton, Juni 2026

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 67,9% tenaga kerja UP Paiton berada pada rentang usia produktif 30–39 tahun. Komposisi ini memiliki relevansi langsung dengan fokus kegiatan residensi. Kelompok usia tersebut umumnya berada pada fase karier dengan beban tanggung jawab teknis dan keluarga yang tinggi secara bersamaan, sehingga berpotensi mengalami kelelahan dan stres kerja apabila tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, terdapat 81 orang (17,5%) tenaga kerja berusia 45 tahun ke atas yang secara fisiologis lebih rentan terhadap keluhan muskuloskeletal akibat penurunan kapasitas kerja fisik yang berkaitan dengan penambahan usia.

Selain itu, UP Paiton memiliki 338 orang tenaga teknik, dan seluruhnya (100%) telah memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan (SKTTK). Capaian ini menunjukkan bahwa aspek kompetensi teknis tenaga kerja telah terpenuhi secara menyeluruh sesuai ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

4.1.5. Gambaran Proses Pembangkitan Listrik

PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bekerja berdasarkan prinsip siklus Rankine, yaitu siklus termodinamika yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik. Secara garis besar, proses pembangkitan listrik di UP Paiton berlangsung melalui lima tahapan utama sebagai berikut.

a. Penanganan Bahan Bakar (*Coal and Biomass Handling*)

Batubara dipasok melalui jalur laut dan dibongkar pada dermaga (*coal jetty*) menggunakan ship unloader, kemudian diangkut melalui sistem ban berjalan (*belt conveyor*) menuju area penimbunan batubara (*coal yard*) atau langsung menuju bunker unit. Sebelum masuk ke ruang bakar, batubara dihaluskan pada pulverizer atau *coal mill* hingga berbentuk serbuk halus agar dapat terbakar sempurna. Pada skema co-firing, biomassa dicampurkan dengan batubara hingga proporsi 6% sebelum memasuki sistem pembakaran. Tahapan ini merupakan area kerja dengan paparan debu batubara dan kebisingan mekanik yang

tinggi, serta melibatkan aktivitas manual handling pada kegiatan pembersihan dan pemeliharaan *conveyor*.

b. Proses Pembakaran dan Pembentukan Uap (*Boiler*)

Serbuk batubara dan biomassa dibakar di dalam ruang bakar boiler. Panas hasil pembakaran digunakan untuk memanaskan air demineralisasi yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (*superheated steam*). Area boiler merupakan area kerja dengan tekanan panas (*heat stress*) tertinggi di lingkungan pembangkit, di samping paparan kebisingan dan risiko terkait bekerja pada ketinggian.

c. Konversi Energi Mekanik dan Pembangkitan Listrik

Uap bertekanan tinggi dialirkan menuju turbin uap sehingga sudu-sudu turbin berputar. Putaran poros turbin diteruskan ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya melalui transformator utama dan disalurkan ke jaringan transmisi melalui switchyard untuk selanjutnya diinterkoneksi ke Sistem JAMALI. Area turbin dan generator merupakan area dengan tingkat kebisingan tinggi dan risiko bahaya listrik tegangan tinggi.

d. Kondensasi dan Sistem Pendingin

Uap yang telah melewati turbin dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air. Proses pendinginan memanfaatkan air laut yang disirkulasikan melalui sistem circulating

water. Air hasil kondensasi selanjutnya dipompakan kembali ke boiler sehingga siklus berlangsung secara tertutup dan berkelanjutan. Air laut bekas pendingin dialirkan kembali ke laut melalui outlet canal, yang di UP Paiton juga dimanfaatkan sebagai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Kinetik (PLTHK).

e. Penanganan Sisa Pembakaran dan Emisi

Sisa pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) ditangani melalui sistem ash handling dan ditampung pada area ash disposal. Gas buang hasil pembakaran diolah terlebih dahulu melalui peralatan pengendali emisi sebelum dilepaskan ke udara melalui cerobong. Pengelolaan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) di UP Paiton diarahkan pada pemanfaatan kembali sebagai bagian dari program keberlanjutan perusahaan.

Rangkaian proses tersebut berlangsung secara kontinu selama 24 jam sehingga pengoperasian pembangkit dilaksanakan dengan sistem kerja bergilir (*shift*). Sistem kerja *shift*, khususnya *shift* malam, merupakan faktor risiko utama terjadinya gangguan irama sirkadian dan kelelahan kerja pada pekerja pembangkit. Kondisi ini, dikombinasikan dengan paparan kebisingan, tekanan panas, dan aktivitas pemeliharaan dengan postur kerja tidak ergonomis, menjadi dasar pemilihan tiga instrumen skrining yang digunakan dalam kegiatan residensi ini, yaitu *Fatigue Assessment Scale* (FAS) untuk kelelahan kerja, Survei

Diagnosis Stres (SDS) untuk stres kerja, dan *Nordic Body Map* (NBM) untuk keluhan muskuloskeletal.

4.1.6. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilaksanakan melalui sistem manajemen terintegrasi yang mengacu pada standar nasional maupun internasional. Sertifikasi sistem manajemen yang telah diperoleh UP Paiton disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Sertifikasi Sistem Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Lingkup	Standar	Sistem Manajemen
Internasional	ISO 45001	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	ISO 9001	Sistem Manajemen Mutu
	ISO 14001	Sistem Manajemen Lingkungan
	ISO 55001	Sistem Manajemen Aset
	ISO 50001	Sistem Manajemen Energi
	ISO 22301	Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis
	ISO 37001	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Nasional	SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	SMK2	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan
	SMP	Sistem Manajemen Pengamanan
	ISO/IEC 17025 (KAN)	Akreditasi Laboratorium

Sumber: Company Profile PT PLN Nusantara Power UP Paiton, Juni 2026

Selain sertifikasi tersebut, UP Paiton juga menerapkan sejumlah panduan standar yang belum disertifikasi, yaitu ISO 31000 tentang manajemen risiko, ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial, dan ISO 19600

tentang manajemen kepatuhan. Seluruh unit pembangkit telah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), yaitu Unit 1 berlaku sampai dengan 20 Mei 2027, Unit 2 sampai dengan 6 Juni 2029, dan Unit 9 sampai dengan 19 Agustus 2027 (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

a. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan butir kelima Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 027 K/020/DIR/2023, yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2025 oleh Senior Manager Unit Pembangkitan Paiton. Kebijakan tersebut memuat enam komitmen utama sebagai berikut.

1. Menerapkan sistem manajemen K3 yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan secara konsisten.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terkait dengan sistem manajemen K3.
3. Mengelola semua proses pembangkitan, baik proses utama maupun proses pendukung, dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat risiko, dan dampak terhadap sistem lingkungan dan K3.
4. Melaksanakan dan mengutamakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan dengan mengendalikan aspek dan dampak bahaya potensial K3 pada

setiap pemakaian sumber daya serta proses pembangkitan dan produksi.

5. Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan K3.
6. Memastikan kesiapan dan kesesuaian sistem pemadam kebakaran serta peralatan tanggap darurat yang tersedia.

Komitmen keempat, yaitu pengutamaan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan, merupakan dasar normatif paling langsung bagi pengembangan program skrining kesehatan kerja dalam kegiatan residensi ini. Kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal merupakan gangguan kesehatan akibat kerja yang bersifat kumulatif, sehingga deteksi dini melalui skrining berkala merupakan bentuk konkret pelaksanaan komitmen tersebut.

b. Capaian Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UP Paiton telah memperoleh sejumlah pengakuan atas penerapan K3, antara lain penghargaan SMK3 Bendera Emas dari Kementerian Ketenagakerjaan secara berturut-turut pada tahun 2012 sampai dengan 2025 dan penghargaan *Zero Accident* pada tahun 2012 sampai dengan 2023. Pada tingkat sektoral, UP Paiton memperoleh Penghargaan Subroto dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bidang Keselamatan Ketenagalistrikan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2025, termasuk penghargaan *Best Achievement of Electricity*

Safety Sustainability pada tahun 2022 (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

c. Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program kerja K3 yang dilaksanakan di UP Paiton mencakup beberapa kelompok kegiatan sebagai berikut.

1. Program *Zero Accident*, yaitu upaya sistematis untuk mencapai kondisi nihil kecelakaan kerja melalui penerapan prinsip keselamatan secara konsisten di seluruh area kerja.
2. Program kesehatan dan lingkungan kerja, meliputi pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check up*), pengukuran faktor lingkungan kerja berupa iklim kerja, kebisingan, dan pencahayaan, serta inspeksi dan evaluasi kesehatan lingkungan.
3. Program inspeksi dan patroli K3, meliputi *Job Safety Observation* (JSO), Live Audit, General Safety Inspection melalui sistem Permit to Work (PTW), Patroli Terpadu IZAT, penerbitan dan pemeriksaan izin kerja, serta pengecekan kelengkapan alat pelindung diri.
4. Program penyuluhan kesehatan, meliputi kegiatan knowledge sharing dengan materi pola hidup sehat, pencegahan penyakit, manajemen stres, dan ergonomi kerja, serta monitoring kesehatan karyawan secara berkala.
5. Program peningkatan kompetensi, meliputi pelatihan K3 dan pelatihan tim tanggap darurat (Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah memiliki fondasi sistem manajemen K3 yang matang, baik dari sisi sertifikasi, kebijakan, struktur organisasi, maupun program kerja. Unsur-unsur pengelolaan risiko kelelahan dan kesehatan kerja telah tersedia dalam bentuk medical check up, pengukuran lingkungan kerja, monitoring kesehatan, dan knowledge sharing dengan materi manajemen stres serta ergonomi kerja.

Meskipun demikian, unsur-unsur tersebut belum terintegrasi dalam satu kesatuan sistem skrining yang terstandar, terdokumentasi, dan memiliki jalur tindak lanjut yang jelas. Kegiatan skrining kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal selama ini dilaksanakan secara terpisah, dengan instrumen dan metode penilaian yang bervariasi, serta hasilnya tidak terhimpun dalam satu basis data yang dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh fungsi K3. Kondisi inilah yang menjadi dasar pengembangan Paiton Safe Link sebagai platform skrining dan edukasi kesehatan kerja digital yang mengintegrasikan ketiga instrumen tersebut dalam satu kanal terpadu, sebagaimana diuraikan pada subbab berikutnya.

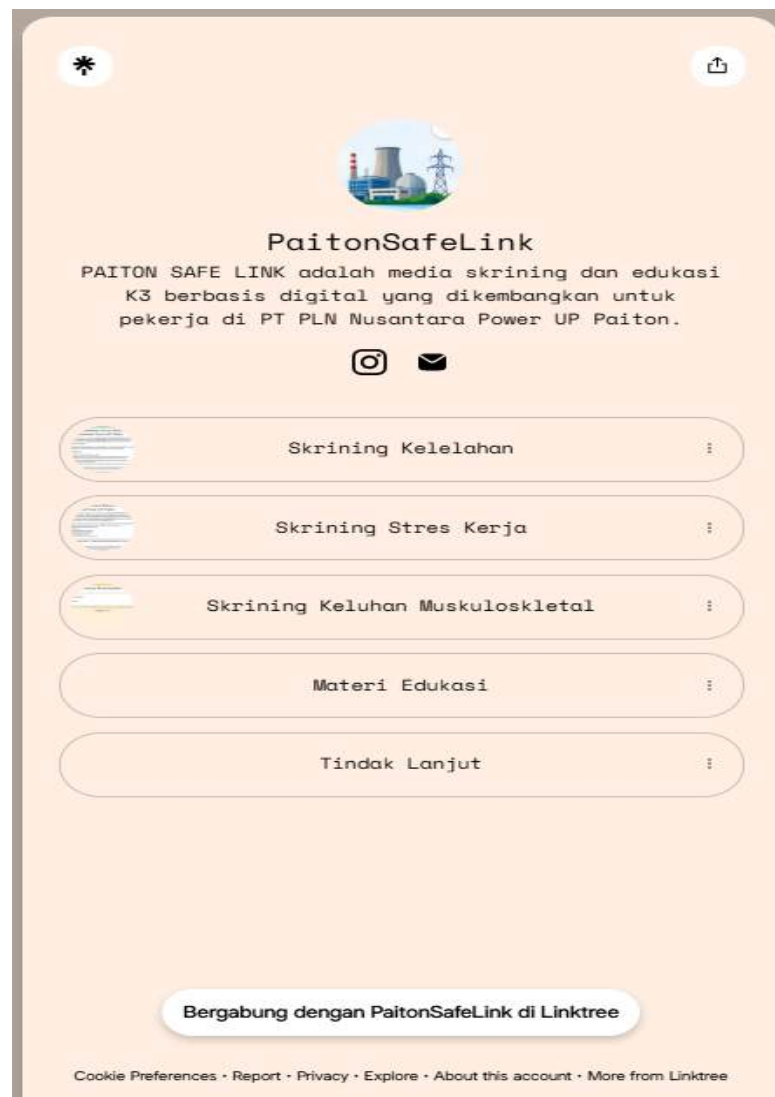
4.2. Rancangan Paiton Safe Link

4.2.1. Konsep dan Tujuan Media

Paiton Safe Link merupakan media skrining dan edukasi keselamatan dan kesehatan kerja berbasis digital yang dikembangkan untuk pekerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Media ini disusun dengan tiga tujuan, yaitu memudahkan pekerja melakukan penilaian mandiri terhadap kondisi kelelahan, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal, menyediakan materi edukasi mengenai ketiga kondisi tersebut dalam bahasa yang mudah dipahami, serta menyediakan sarana bagi unit K3 untuk memantau hasil skrining dan menetapkan tindak lanjut.

Media ini dibangun menggunakan agregator tautan yang menghimpun seluruh menu dalam satu halaman, sedangkan instrumen skrining disusun dalam bentuk formulir daring. Pemilihan bentuk ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses melalui telepon genggam, tidak memerlukan pemasangan aplikasi tambahan, tidak memerlukan biaya pengembangan, serta dapat dikelola sendiri oleh unit K3 setelah kegiatan residensi berakhir.

4.2.2. Struktur Menu Tampilan



Gambar 4.3. Tampilan Beranda Paiton Safe Link

Paiton Safe Link memiliki Alamat website yaitu: <https://linktr.ee/PaitonSafeLink> serta memuat lima menu utama sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.3, yaitu :

1. Menu Skrining Kelelahan, berisi formulir *Fatigue Assessment Scale* yang terdiri atas sepuluh pernyataan.

Skrining Kelelahan Umum Pekerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Formulir ini merupakan bagian dari **Pengembangan Program PAITON SAFE LINK** yang bertujuan melakukan skrining awal tingkat kelelahan umum pada pekerja. Pengukuran dilakukan menggunakan **Fatigue Assessment Scale (FAS)** yang dikembangkan oleh Michielsen et al. (2003).

FAS terdiri atas 10 pernyataan yang menggambarkan kondisi kelelahan fisik dan mental yang biasanya dirasakan. Waktu pengisian diperkirakan sekitar **2-3 menit**.

Hasil skrining ini :

- bukan merupakan diagnosis medis
- tidak secara langsung menentukan kelayakan bekerja atau *fitness for duty*
- tidak digunakan sebagai dasar pemberian sanksi atau penilaian kinerja
- digunakan untuk kepentingan pencegahan, edukasi, evaluasi program, dan perencanaan tindak lanjut K3
- akan dikelola secara rahasia dan disajikan kepada manajemen dalam bentuk data agregat.
- jika hasil menunjukkan kategori tinggi, atau jika Bapak/Ibu merasakan keluhan yang mengganggu, silakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton.

Jawablah seluruh pernyataan secara jujur sesuai kondisi yang biasanya Anda rasakan. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Sumber Instrumen: *Fatigue Assessment Scale (FAS)* oleh Michielsen et al. (2003).

Copyright: © FAS—ild care foundation.

Gambar 4.4. Tampilan Awal Formulir Skrining Kelelahan

2. Menu Skrining Stres Kerja, berisi formulir Survei Diagnosis Stres yang terdiri atas tiga puluh pernyataan dan mencakup enam aspek sumber stres.

Skrining Stres Kerja Pekerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Formulir ini merupakan bagian dari Pengembangan **Program PAITON SAFE LINK** yang bertujuan melakukan skrining awal terhadap sumber stres kerja pada pekerja. Pengukuran dilakukan menggunakan **Survei Diagnosis Stres Kerja (SDS-30)** yang tercantum dalam Lampiran **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018** tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

SDS-30 terdiri atas 30 pernyataan yang menggambarkan berbagai kondisi pekerjaan yang dapat menjadi sumber stres. Instrumen ini mengukur enam aspek, yaitu:

1. ketaksaan atau ketidakjelasan peran
2. konflik peran
3. beban kerja berlebih kuantitatif
4. beban kerja berlebih kualitatif
5. pengembangan karier dan
6. tanggung jawab terhadap orang lain.

Responden diminta menilai seberapa sering setiap kondisi pekerjaan tersebut menimbulkan stres, menggunakan skala 1–7. Waktu pengisian diperkirakan sekitar 5–10 menit.

Hasil skrining ini:

- bukan merupakan diagnosis medis atau diagnosis gangguan psikologis;
- menggambarkan kondisi pekerjaan yang berpotensi menjadi sumber stres;
- tidak menilai seluruh aspek kesehatan mental pekerja;
- tidak secara langsung menentukan kelayakan bekerja atau *fitness for duty*;
- tidak digunakan sebagai dasar pemberian sanksi atau penilaian kinerja;
- digunakan untuk kepentingan pencegahan, edukasi, evaluasi faktor psikologi kerja, dan perencanaan tindak lanjut K3;
- akan dikelola secara rahasia dan disajikan kepada manajemen dalam bentuk data kelompok atau data agregat;
- apabila hasil menunjukkan kategori tinggi atau Bapak/Ibu mengalami keluhan yang mengganggu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, silakan berkonsultasi dengan **tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton**.

Jawablah seluruh pernyataan secara jujur berdasarkan kondisi pekerjaan yang Bapak/Ibu alami. Tidak ada jawaban benar atau salah. Pilihlah jawaban yang paling menggambarkan seberapa sering kondisi tersebut menimbulkan stres bagi Bapak/Ibu.

Instrumen: Survei Diagnosis Stres Kerja (SDS-30)

Sumber instrumen: Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

Gambar 4.5. Tampilan Awal Formulir Skrining Stres Kerja

3. Menu Skrining Keluhan Muskuloskeletal, berisi formulir *Nordic Body Map* yang mencakup dua puluh delapan bagian tubuh.

Skrining Keluhan Muskuloskeletal Pekerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Formulir ini merupakan bagian dari **Pengembangan Program PAITON SAFE LINK** yang bertujuan melakukan skrining awal keluhan muskuloskeletal pada pekerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Pengukuran dilakukan menggunakan **Nordic Body Map/Nordic Musculoskeletal Questionnaire versi Indonesia**, yang memuat 28 bagian tubuh. Responden diminta menilai tingkat rasa nyeri, sakit, pegal, atau ketidaknyamanan yang pernah dirasakan pada setiap bagian tubuh.

Waktu pengisian diperkirakan sekitar 3–5 menit.

Hasil skrining ini:

- bukan merupakan diagnosis medis
- menggambarkan bagian tubuh yang mengalami keluhan muskuloskeletal
- tidak secara langsung menunjukkan penyebab keluhan
- tidak secara langsung menilai postur atau risiko ergonomi pekerjaan
- tidak digunakan sebagai dasar pemberian sanksi atau penilaian kinerja
- digunakan untuk kepentingan edukasi, evaluasi ergonomi, dan perencanaan tindak lanjut K3
- akan dikelola secara rahasia dan disajikan kepada manajemen dalam bentuk data kelompok atau data agregat
- apabila keluhan terasa berat, menetap, atau mengganggu pekerjaan, Bapak/Ibu disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton.

Jawablah seluruh pertanyaan secara jujur berdasarkan kondisi yang pernah Bapak/Ibu alami selama 12 bulan terakhir. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Instrumen: Nordic Musculoskeletal Questionnaire versi Indonesia 28 area tubuh.

Sumber: Ramdan et al. (2019).

Gambar 4.6. Tampilan Awal Formulir Skrining Keluhan Muskuloskeletal

4. Menu Materi Edukasi, berisi informasi mengenai pengertian, faktor risiko, dampak, dan cara pencegahan kelelahan kerja, stres kerja, serta keluhan muskuloskeletal.
5. Menu Tindak Lanjut, berisi rekapitulasi hasil skrining yang aksesnya dibatasi hanya untuk petugas K3 sebagai dasar penetapan tindakan perbaikan.

Pada bagian awal setiap formulir skrining dicantumkan penjelasan mengenai tujuan kegiatan, penggunaan data, jaminan kerahasiaan, serta pernyataan kesediaan berpartisipasi yang harus dipilih responden sebelum melanjutkan pengisian.

4.2.3. Sosialisasi Pengisian PAITON SAFELINK



Gambar 4.7. Poster Sosialisasi Pengisian Paiton Safe Link

Untuk mendukung pelaksanaan skrining, terlebih dahulu dibuat poster sosialisasi Paiton Safe Link yang memuat tujuan program, jenis layanan yang tersedia, kode respons cepat (*quick response code*/QR code), tautan akses, langkah penggunaan, serta perkiraan waktu pengisian. Poster tersebut

digunakan sebagai media untuk mengajak pekerja mengikuti skrining dan memudahkan pekerja mengakses Paiton Safe Link dengan memindai kode QR atau membuka tautan yang tercantum pada poster. Tampilan poster sosialisasi Paiton Safe Link disajikan pada Gambar 4.7.

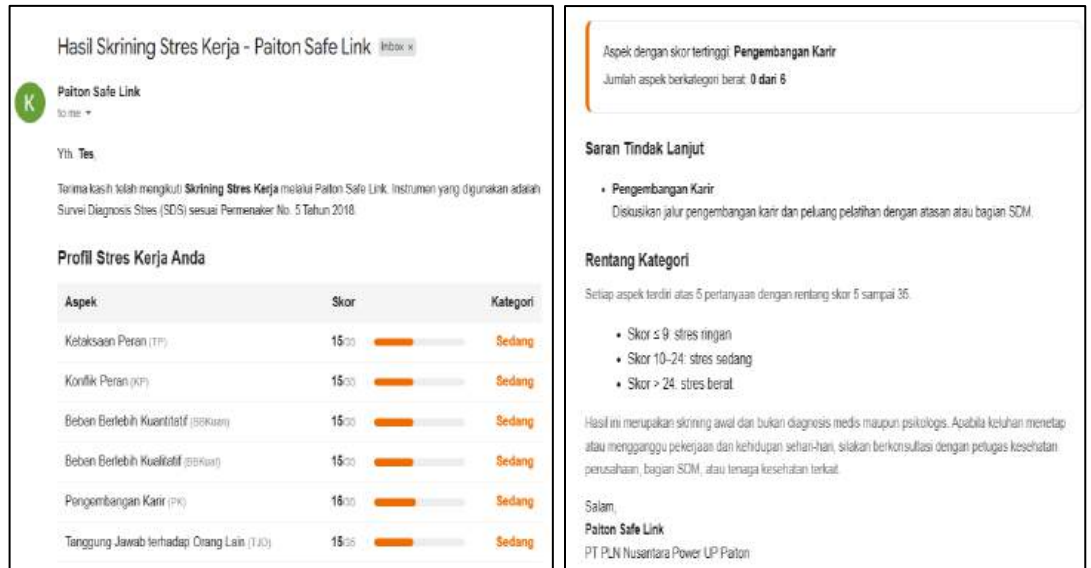
Alur penggunaan Paiton Safe Link dimulai ketika pekerja memindai kode QR atau membuka tautan yang tersedia pada poster. Setelah halaman utama terbuka, pekerja dapat memilih salah satu menu skrining, yaitu Skrining Kelelahan, Skrining Stres Kerja, atau Skrining Keluhan Muskuloskeletal. Pekerja kemudian membaca penjelasan mengenai tujuan dan ketentuan skrining, menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi, mengisi identitas dan alamat email yang diperlukan, serta menjawab seluruh pernyataan pada instrumen yang dipilih.

Setelah pekerja menyelesaikan dan mengirimkan formulir, sistem secara otomatis menghitung skor serta mengirimkan hasil skrining ke alamat email yang telah dicantumkan. Hasil yang diterima melalui email memuat skor, kategori atau interpretasi hasil, rentang kategori, rekomendasi awal, dan penjelasan bahwa hasil tersebut merupakan skrining awal serta bukan diagnosis medis maupun psikologis. Pada Skrining Stres Kerja, hasil ditampilkan dalam bentuk profil enam aspek SDS-30, meliputi ketaksaan peran, konflik peran, beban berlebih kuantitatif, beban berlebih kualitatif, pengembangan karier, serta tanggung jawab terhadap orang lain. Email tersebut juga menampilkan aspek dengan skor tertinggi, jumlah aspek berkategori berat, dan saran tindak lanjut yang disesuaikan dengan hasil

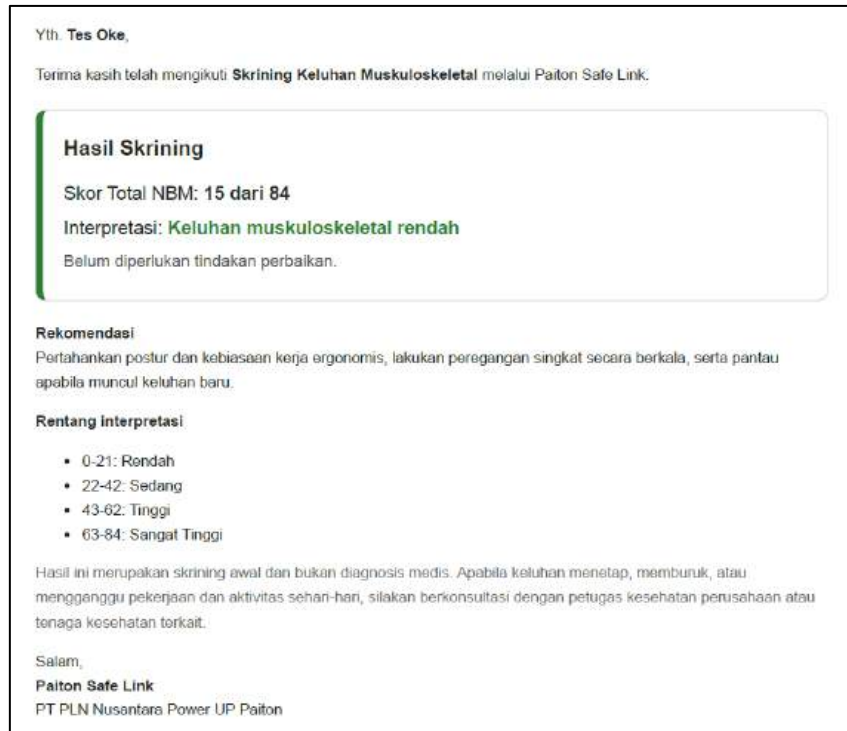
pekerja. Contoh tampilan hasil skrining yang diterima pekerja melalui email disajikan pada Gambar 4.8. sampai dengan Gambar 4.9.



Gambar 4.8. Tampilan hasil skrining kelelahan yang diterima pekerja melalui email



Gambar 4.9. Tampilan hasil skrining stres kerja yang diterima pekerja melalui email



Gambar 4.10. Tampilan hasil skrining keluhan muskuloskeletal yang diterima pekerja melalui email

Selain dikirimkan kepada pekerja, jawaban dan hasil pengisian terekam secara otomatis dalam pangkalan data Paiton Safe Link. Data tersebut dapat ditinjau oleh petugas K3 yang berwenang melalui menu Tindak Lanjut untuk mengidentifikasi hasil yang memerlukan perhatian serta menentukan kebutuhan konfirmasi, edukasi, konsultasi, atau tindak lanjut lainnya. Akses terhadap data individual dibatasi untuk menjaga kerahasiaan informasi pekerja. Pekerja juga dapat mengakses materi edukasi mengenai kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal melalui menu Materi Edukasi yang tersedia pada Paiton Safe Link.

4.3. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada ketiga instrumen skrining disajikan pada Tabel 4.4. Jumlah responden berbeda antarinstrumen karena pengisian bersifat sukarela, yaitu 30 responden pada instrumen FAS, 20 responden pada instrumen SDS-30, dan 17 responden pada instrumen NBM. Penelusuran melalui alamat email yang terekam pada setiap formulir menunjukkan bahwa pola partisipasi bersifat aktif, yaitu seluruh 20 pengisi SDS-30 juga mengisi FAS dan seluruh 17 pengisi NBM mengisi kedua instrumen lainnya. Dengan demikian, sebanyak 17 responden melengkapi ketiga instrumen sekaligus.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Skrining

Karakteristik	Kategori	FAS	FAS	SDS	SDS	NBM	NBM
		n	%	n	%	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	28	93,3	19	95,0	16	94,1
	Perempuan	2	6,7	1	5,0	1	5,9
Kelompok usia	25–34 tahun	10	33,3	5	25,0	4	23,5
	35–44 tahun	14	46,7	10	50,0	8	47,1
	45–54 tahun	5	16,7	4	20,0	4	23,5
	55 tahun atau lebih	1	3,3	1	5,0	1	5,9
Masa kerja	6–10 tahun	4	13,3	1	5,0	2	11,8
	11–15 tahun	15	50,0	7	35,0	4	23,5
	Lebih dari 15 tahun	11	36,7	12	60,0	11	64,7
Divisi/bagian	Operasi-2	10	33,3	5	25,0	2	11,8
	Pemeliharaan-1	5	16,7	4	20,0	4	23,5
	Pemeliharaan-2	6	20,0	6	30,0	6	35,3
	Business Support	6	20,0	5	25,0	5	29,4

Karakteristik	Kategori	FAS n	FAS %	SDS n	SDS %	NBM n	NBM %
	K3/HSE	2	6,7	0	0,0	0	0,0
	Operator alat berat	1	3,3	0	0,0	0	0,0
Status pekerja	PLN Nusantara Power	11	36,7	11	55,0	11	64,7
	PLN Nusantara Power Services	17	56,7	9	45,0	6	35,3
	Mitra kerja/alih daya	2	6,7	0	0,0	0	0,0
Pola kerja	Shift	11	36,7	5	25,0	2	11,8
	Non-shift	19	63,3	15	75,0	15	88,2

Sumber: data primer hasil skrining PAITON SAFE LINK, diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4, Responden pada ketiga instrumen didominasi pekerja laki-laki, yaitu 93,3% pada FAS, 95,0% pada SDS-30, dan 94,1% pada NBM. Kelompok usia terbanyak pada seluruh instrumen adalah 35-44 tahun. Responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun mencapai 86,7% pada FAS, 95,0% pada SDS-30, dan 88,2% pada NBM. Ditinjau dari pola kerja, pekerja non-shift lebih banyak dibandingkan pekerja shift pada seluruh instrumen, masing-masing 63,3%, 75,0%, dan 88,2%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa hasil skrining terutama menggambarkan kondisi pekerja yang berpartisipasi dan tidak dapat dianggap mewakili seluruh tenaga kerja UP Paiton.

4.4. Hasil Skrining Kelelahan Kerja

Hasil skrining kelelahan kerja menggunakan *Fatigue Assessment Scale* pada tiga puluh responden disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Distribusi Tingkat Kelelahan Kerja Berdasarkan FAS

Kategori Kelelahan	Rentang Skor	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tidak terindikasi kelelahan bermakna	10–21	22	73,3
Kelelahan bermakna	22–34	7	23,3
Kelelahan ekstrem	35–50	1	3,3
Jumlah		30	100,0

Sumber: data primer hasil skrining Paiton Safe Link, diolah, 2026

Rata-rata skor FAS adalah 19,53 dengan simpangan baku 5,84, skor minimum 10, dan skor maksimum 36. Sebanyak 22 responden (73,3%) tidak terindikasi mengalami kelelahan bermakna, 7 responden (23,3%) berada pada kategori kelelahan bermakna, dan 1 responden (3,3%) berada pada kategori kelelahan ekstrem (berat). Dengan demikian, terdapat 8 responden (26,7%) dengan skor $FAS \geq 22$ yang perlu dipertimbangkan untuk memperoleh tindak lanjut sesuai konteks kerja dan kondisi individual. Hasil FAS merupakan skrining kelelahan umum dan tidak digunakan sebagai diagnosis klinis atau satu-satunya dasar penilaian kelayakan kerja.

4.5. Hasil Skrining Stres Kerja

Hasil skrining stres kerja menggunakan Survei Diagnosis Stres pada dua puluh responden ditinjau menurut enam aspek sumber stres disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Distribusi Tingkat Risiko Stres Kerja Menurut Faktor SDS-30

Aspek Stres Kerja	Ringan		Sedang		Berat		Rata-rata Skor
	n	%	n	%	n	%	
Ketaksaan peran	10	50,0	9	45,0	1	5,0	9,50
Konflik peran	13	65,0	6	30,0	1	5,0	9,35
Beban berlebih kuantitatif	10	50,0	9	45,0	1	5,0	10,60
Beban berlebih kualitatif	9	45,0	10	50,0	1	5,0	11,15
Pengembangan karier	12	60,0	7	35,0	1	5,0	10,15
Tanggung jawab terhadap orang lain	7	35,0	10	50,0	3	15,0	14,60

Sumber: Data primer hasil skrining Paiton Safe Link, diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, Faktor tanggung jawab terhadap orang lain memiliki rata-rata skor tertinggi, yaitu 14,60, dan juga jumlah kategori berat terbanyak, yaitu 3 responden (15,0%). Faktor beban berlebih kualitatif memiliki rata-rata 11,15, beban berlebih kuantitatif 10,60, pengembangan karier 10,15, ketaksaan peran 9,50, dan konflik peran 9,35. Pada masing-masing lima faktor lainnya terdapat 1 responden (5,0%) yang berada pada kategori berat.

Penjumlahan seluruh 30 butir memiliki rata-rata 65,35, simpangan baku 31,75, skor minimum 30, dan skor maksimum 159. Nilai tersebut hanya dicatat

sebagai informasi deskriptif dan tidak diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, atau berat, karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan interpretasi pada masing-masing faktor dan tidak memberikan batas kategori untuk skor total SDS-30. Faktor stres yang paling dominan pada masing-masing responden, yaitu faktor dengan skor tertinggi, disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Distribusi Faktor Stres Kerja yang Paling Dominan

Faktor Dominan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tanggung jawab terhadap orang lain	7	35,0
Ketaksaan peran	5	25,0
Beban berlebih kualitatif	3	15,0
Konflik peran	2	10,0
Pengembangan karier	2	10,0
Beban berlebih kuantitatif	1	5,0
Jumlah	20	100,0

Sumber: Data primer hasil skrining Payton Safe Link, diolah, 2026

Faktor tanggung jawab terhadap orang lain menjadi faktor dominan pada 7 responden (35,0%), diikuti ketaksaan peran pada 5 responden (25,0%). Selain itu, sebanyak 4 responden (20,0%) memiliki sekurang-kurangnya satu faktor berkategori berat, dengan rincian 2 responden berkategori berat pada satu faktor, 1 responden pada dua faktor, dan 1 responden pada empat faktor. Responden terakhir merupakan responden dengan tingkat risiko stres tertinggi dan memerlukan tindak lanjut perseorangan.

4.6. Hasil Skrining Keluhan Muskuloskeletal

Hasil skrining keluhan muskuloskeletal menggunakan Nordic Body Map pada 17 responden disajikan pada Tabel 4.8. Skor total dihitung menggunakan pengodean 0 sampai 3 pada 28 bagian tubuh sehingga rentang skor totalnya adalah 0 sampai 84.

Tabel 4.8. Distribusi Tingkat Keluhan Muskuloskeletal Berdasarkan NBM

Kategori	Rentang Skor	Tindakan yang Diperlukan	n	%
Rendah	0–21	Belum diperlukan tindakan perbaikan	16	94,1
Sedang	22–42	Mungkin diperlukan tindakan perbaikan di kemudian hari	0	0,0
Tinggi	43–63	Diperlukan tindakan perbaikan segera	1	5,9
Sangat tinggi	64–84	Diperlukan tindakan perbaikan menyeluruh sesegera mungkin	0	0,0
Jumlah			17	100,0

Sumber: Data primer hasil skrining Paiton Safe Link, diolah, 2026 (kriteria kategori diadaptasi dari Tarwaka, 2019 dan Ramdan et al., 2019)

Rata-rata skor keluhan muskuloskeletal adalah 6,94 dengan simpangan baku 10,48, nilai tengah 4,00, skor terendah 0, dan skor tertinggi 44. Sebanyak 16 responden (94,1%) berada pada kategori rendah dan 1 responden (5,9%) berada pada kategori tinggi sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera. Meskipun sebagian besar skor total berkategori rendah, sebanyak 14 responden (82,4%) menyatakan mengalami sekurang-kurangnya satu keluhan pada bagian tubuh tertentu, sedangkan 3 responden (17,6%) tidak menyatakan keluhan pada seluruh bagian tubuh.

Temuan ini menunjukkan bahwa kategori skor total yang rendah tidak berarti tidak terdapat keluhan, melainkan bahwa keluhan yang dirasakan masih terbatas pada beberapa bagian tubuh dengan intensitas ringan. Oleh karena itu, penyajian menurut bagian tubuh sebagaimana pada Tabel 4.9 lebih informatif untuk menentukan sasaran pengendalian dibandingkan hanya dengan skor total.

Tabel 4.9. Distribusi Keluhan Muskuloskeletal menurut Bagian Tubuh

No	Bagian Tubuh	Responden Berkeluhan (n)	%	Total Skor Keluhan
1	Leher bagian atas	7	41,2	8
2	Bahu kiri	6	35,3	10
3	Punggung	6	35,3	8
4	Pinggang	6	35,3	8
5	Bokong bagian bawah	6	35,3	11
6	Leher bagian bawah	5	29,4	6
7	Lutut kanan	4	23,5	6
8	Bokong bagian atas	3	17,6	7
9	Lengan atas kiri	3	17,6	5
10	Lengan atas kanan	3	17,6	5
11	Paha kanan	3	17,6	5
12	Pergelangan tangan kanan	3	17,6	5
13	Bahu kanan	3	17,6	4

Sumber: Data primer hasil skrining Paiton Safe Link, diolah, 2026

Pada tabel 4.9 hanya ditampilkan bagian tubuh yang dikeluhkan oleh sekurang-kurangnya tiga responden. Bagian tubuh lain dengan keluhan berjumlah lebih sedikit tidak ditampilkan. Bagian tubuh yang paling banyak dikeluhkan adalah

leher bagian atas, yaitu oleh 7 responden (41,2%), diikuti bahu kiri, punggung, pinggang, dan bokong bagian bawah yang masing-masing dikeluhkan oleh 6 responden (35,3%), serta leher bagian bawah oleh 5 responden (29,4%). Ditinjau dari besarnya total skor keluhan, bokong bagian bawah memiliki total skor tertinggi yaitu 11, diikuti bahu kiri dengan total skor 10. Pola keluhan yang terpusat pada leher, bahu, punggung, pinggang, dan bokong merupakan pola yang biasanya ditemukan pada pekerjaan dengan postur duduk statis dalam waktu lama, dan hal ini sejalan dengan komposisi responden NBM yang 88,2% di antaranya merupakan pekerja non-shift pada bidang pemeliharaan dan penunjang. Adapun pola tersebut perlu ditelaah lebih lanjut melalui observasi tugas dan penilaian ergonom

4.7. Identifikasi Temuan Berdasarkan Hasil Skrining

Identifikasi temuan disusun berdasarkan hasil skrining, tanpa menganggap hasil skrining sebagai diagnosis atau bukti hubungan sebab-akibat. Temuan dan kebutuhan tindak lanjut disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Identifikasi Temuan Berdasarkan Hasil Skrining

No.	Temuan	Bukti dari data	Kebutuhan tindak lanjut
1	Kelelahan kerja	8 dari 30 responden (26,7%) memiliki skor FAS ≥ 22 ; 1 responden berada pada kategori kelelahan ekstrem (berat) dengan skor 36.	Perlu tindak lanjut individual dan penelaahan faktor kerja maupun nonkerja yang dapat berkontribusi terhadap kelelahan.

No.	Temuan	Bukti dari data	Kebutuhan tindak lanjut
2	Faktor psikososial: tanggung jawab terhadap orang lain	Memiliki rata-rata skor SDS-30 tertinggi (14,60) dan kategori berat terbanyak, yaitu 3 dari 20 responden (15,0%).	Perlu penelaahan beban tanggung jawab, dukungan, kejelasan kewenangan, dan sumber daya kerja pada fungsi yang relevan.
3	Faktor stres berat pada individu	4 dari 20 responden (20,0%) memiliki ≥ 1 faktor SDS-30 berkategori berat; terdapat responden dengan beberapa faktor berat secara bersamaan.	Perlu penilaian individual secara rahasia dan penelaahan faktor organisasi yang sesuai dengan aspek yang tinggi.
4	Keluhan muskuloskeletal lokal	14 dari 17 responden (82,4%) melaporkan ≥ 1 keluhan; 7 responden (41,2%) memiliki ≥ 1 lokasi dengan skor 2–3.	Perlu observasi tugas dan evaluasi ergonomi terutama pada pekerjaan yang melibatkan area leher, bahu, punggung, pinggang, dan bokong.
5	Cakupan dan mutu data skrining	Jumlah pengisi berbeda antar-instrumen dan bersifat sukarela; 17 responden mengisi ketiga instrumen.	Perlu perluasan cakupan, identitas/kode unik yang konsisten, dan prosedur pengelolaan data agar pemantauan berulang lebih andal.

Sumber: Data primer hasil skrining Paiton Safe Link, diolah, 2026

4.8. Peran Paiton Safe Link dalam Pemecahan Temuan

Pemecahan temuan disusun dengan menempatkan Paiton Safe Link sebagai sarana deteksi dini dan promosi kesehatan yang melengkapi, bukan menggantikan, pengendalian risiko pada sumbernya. Upaya individual seperti edukasi, istirahat,

teknik pengelolaan stres, dan peregangan perlu berjalan bersama penilaian organisasi kerja, jadwal, beban kerja, dukungan, serta faktor ergonomi. Pendekatan berlapis tersebut selaras dengan prinsip hierarki pengendalian, ISO 45001:2018, ISO 45003:2021, dan bukti bahwa intervensi tempat kerja cenderung lebih kuat ketika komponen individual dipadukan dengan perbaikan organisasi atau ergonomi (International Organization for Standardization, 2018, 2021; Aust et al., 2023; Skamagki et al., 2026).

Pada aspek kelelahan, hasil FAS digunakan untuk memicu konfirmasi individual dan penelaahan faktor kerja maupun nonkerja. Materi edukasi “Kenali Fatigue di Tempat Kerja” menjelaskan faktor seperti kerja shift, kurang tidur, beban kerja tinggi, panas, dan stres, tanda berupa sering menguap, sulit fokus, respons melambat, dan microsleep, serta tindakan seperti tidur dan istirahat yang cukup, jeda kerja, hidrasi, dan pelaporan kondisi tidak fit. Informasi tersebut sesuai dengan NIOSH yang menempatkan jadwal nonstandar, tuntutan fisik/mental, stres, dan lingkungan panas sebagai faktor yang berkaitan dengan kelelahan/fatigue serta menjelaskan dampaknya pada waktu reaksi, perhatian, memori jangka pendek, dan penilaian (National Institute for Occupational Safety and Health, 2026; Caldwell et al., 2019; Moreira & de Lucca, 2024).

Pada aspek psikososial, hasil SDS-30 digunakan untuk memetakan faktor kerja yang memerlukan penelaahan. Materi edukasi pengelolaan stres dapat memuat pengenalan tanda awal, identifikasi sumber tekanan kerja, prioritas tugas, teknik relaksasi singkat, pemanfaatan dukungan sosial, komunikasi dengan atasan/petugas K3, dan rujukan ke tenaga kesehatan bila stres mengganggu fungsi atau

keselamatan. Edukasi individual bersifat pelengkap, pengendalian utama tetap perlu mempertimbangkan desain kerja, kejelasan peran, beban dan sumber daya, komunikasi, partisipasi pekerja, serta dukungan manajerial sesuai profil SDS-30. WHO merekomendasikan kombinasi intervensi organisasi, pelatihan manajer dan pekerja, serta intervensi individual, sementara Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 menempatkan enam faktor psikologi sebagai potensi bahaya yang perlu dikendalikan (World Health Organization, 2022a; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018; Aust et al., 2023).

Pada aspek muskuloskeletal, peregangan dan *active microbreak* dapat digunakan sebagai intervensi pendukung, terutama pada pekerjaan yang melibatkan duduk statis atau aktivitas berulang. Bukti sistematis menunjukkan latihan di tempat kerja dapat menurunkan nyeri pada beberapa bagian tubuh, sedangkan *active microbreak* singkat atau peregangan dapat memberikan manfaat fisik dan mental tanpa bukti penurunan produktivitas pada pekerjaan sedentari. Meskipun demikian, heterogenitas intervensi dan risiko bias pada sebagian studi membuat program peregangan tidak boleh menjadi satu-satunya pengendalian. Penilaian ergonomi dan koreksi faktor kerja perlu dilakukan bersamaan, dan tinjauan sistematis terbaru menunjukkan pendekatan multikomponen yang menggabungkan latihan, ergonomi, dan edukasi memberikan manfaat yang paling konsisten (Radwan et al., 2022; Tera-Miralles et al., 2022; Skamagki et al., 2026).

4.9. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil skrining dan implementasi awal Paiton Safe Link, rekomendasi tindak lanjut bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton dirangkum menjadi lima rekomendasi utama. Rekomendasi disusun agar mudah diterapkan, tetap mempertahankan kerahasiaan hasil skrining, dan mengutamakan upaya promotif serta preventif dalam pengelolaan K3. Rekomendasi tindak lanjut yang diusulkan kepada PT PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Rekomendasi Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi Utama	Rincian Tindakan	PIC	Waktu
1	Menerapkan Paiton Safe Link secara berkala	Menetapkan Paiton Safe Link sebagai media skrining dan edukasi K3 yang dikelola oleh Fungsi K3 dan Keamanan. Skrining dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap 6 bulan, dengan memperluas partisipasi terutama pada pekerja shift dan bidang operasi. Setiap formulir menggunakan kode identitas pekerja yang konsisten, sedangkan hasil individual hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.	Fungsi K3 dan Keamanan; IT/IMS/SDM sesuai kebutuhan	Pendek-menengah
2	Menindaklanjuti pekerja dengan hasil skrining yang memerlukan perhatian	Melakukan konfirmasi dan penilaian lebih lanjut terhadap 8 pekerja dengan skor FAS ≥ 22 , 4 pekerja yang memiliki sekurang-kurangnya satu faktor SDS-30 kategori berat, serta pekerja dengan keluhan muskuloskeletal skor 2-3 (sakit-	Fungsi K3 dan layanan kesehatan kerja	Pendek

		sangat sakit) atau keluhan yang menetap. Bila diperlukan, pekerja diarahkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kerja. Hasil skrining digunakan sebagai deteksi awal dan bukan sebagai diagnosis medis atau satu-satunya dasar penentuan kelayakan bekerja.		
3	Memperkuat pengendalian kelelahan kerja	Menelusuri faktor yang dapat berkontribusi terhadap kelelahan, terutama pola shift, lembur, waktu istirahat, tidur dan pemulihan, beban kerja, paparan panas, serta perjalanan menuju atau dari tempat kerja. Pekerja diberikan edukasi untuk mengenali tanda awal fatigue dan cara menjaga pemulihan. Apabila hasil penilaian lanjutan menunjukkan risiko yang tinggi, perlu dipertimbangkan penyesuaian jeda, jadwal, atau penugasan sesuai kewenangan perusahaan.	Fungsi K3; bidang Operasi; SDM; penyelia	Pendek-menengah
4	Mengendalikan sumber stres kerja	Memprioritaskan penelaahan pada aspek tanggung jawab terhadap orang lain karena memiliki skor rata-rata tertinggi pada hasil SDS-30. Perusahaan juga perlu meninjau kejelasan tugas dan kewenangan, beban kerja, pengembangan karier, dukungan atasan, serta komunikasi dan alur pelaporan. Edukasi pengelolaan stres dapat diberikan sebagai pendukung, tetapi tetap harus	Manajemen unit; SDM; Fungsi K3	Menengah

		disertai perbaikan kondisi kerja yang menjadi sumber stres.		
5	Melakukan perbaikan ergonomi dan program peregangan	Melakukan penilaian ergonomi pada tugas atau stasiun kerja yang berkaitan dengan keluhan leher, bahu, punggung, pinggang, dan bokong. Perbaikan dapat berupa penyesuaian meja, kursi, monitor, posisi alat, dan tata letak peralatan, disertai peregangan atau jeda aktif secara berkala. Peregangan tidak digunakan sebagai satu-satunya pengendalian; pekerja dengan keluhan menetap atau mengganggu aktivitas perlu diarahkan ke tenaga kesehatan.	Fungsi K3; masing-masing bidang; layanan kesehatan kerja	Pendek-menengah

Sumber: Analisis penulis, 2026.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Analisis Implementasi Awal dan Potensi Konseptual Paiton Safe Link

Paiton Safe Link dirancang sebagai media pendukung K3 yang mengintegrasikan tiga aspek yang berbeda, yaitu kelelahan umum melalui FAS, sumber stres kerja melalui SDS-30, dan keluhan muskuloskeletal melalui peta tubuh, disertai materi edukasi serta jalur tindak lanjut dalam satu titik akses. Integrasi tersebut merupakan integrasi alur layanan, bukan integrasi skor. Ketiga instrumen mengukur konstruk yang berbeda sehingga hasilnya tidak dapat dijumlahkan menjadi satu indeks risiko atau dipakai saling menggantikan (Hendriks et al., 2018; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018; Ramdan et al., 2019).

Implementasi awal menghasilkan 30 responden FAS, 20 responden SDS-30, dan 17 responden peta tubuh, dengan 17 responden melengkapi ketiga instrumen. Pola partisipasi tersebut membuktikan bahwa alur digital dapat digunakan oleh sebagian pekerja yang menerima dan bersedia mengisi, tetapi belum membuktikan bahwa media mudah digunakan oleh seluruh populasi pekerja atau efektif menurunkan risiko kesehatan. Penilaian efektivitas program memerlukan indikator proses, *usability*, tindak lanjut, dan perubahan luaran yang dinilai secara berulang (Nöhammer & Drexel, 2024; Sevic et al., 2023).

Pada pelaksanaan residensi nilai utama Paiton Safe Link adalah sebagai *proof of concept* sistem skrining, edukasi, tindak lanjut. Keberlanjutan program

bergantung pada pemilik proses, kewenangan akses, kontrol versi instrumen, aturan tindak lanjut, tata kelola data, dukungan untuk pekerja dengan keterbatasan akses digital, serta evaluasi mutu. Kajian terhadap aplikasi kesehatan dan keselamatan kerja menunjukkan bahwa keberadaan teknologi saja tidak menjamin kualitas program, dasar ilmiah, keterlibatan pengguna, dan integrasi dengan proses organisasi tetap menjadi faktor penting (Karlsen et al., 2022; Nöhammer & Drexel, 2024; Sevic et al., 2023).

5.2. Dasar Pemilihan Tiga Aspek Skrining dan Relevansinya dengan

Karakteristik Pekerjaan Pembangkitan

Pemilihan kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal sebagai aspek yang diintegrasikan dalam Paiton Safe Link tidak didasarkan pada ketersediaan instrumen saja, melainkan pada empat pertimbangan yang saling menguatkan, yaitu kesesuaian dengan karakteristik pekerjaan di industri pembangkitan, dasar pengaturan yang berlaku, keterukuran instrumen, serta kesiapan perusahaan untuk menindaklanjuti hasilnya.

Pertimbangan pertama berkaitan dengan sifat pekerjaan di unit pembangkitan. Kegiatan pembangkitan berlangsung selama dua puluh empat jam sehingga menuntut pola kerja bergilir (*shift*), termasuk *shift* malam, dengan kesempatan tidur dan pemulihan yang tidak selalu memadai. Tugas pemantauan panel kendali menuntut kewaspadaan berkelanjutan dalam waktu lama, sedangkan pekerjaan pemeliharaan menuntut postur janggal, penanganan manual, penggunaan perkakas bergetar, serta pergerakan pada ruang terbatas

dan ketinggian. Pada saat yang sama, pekerja memikul tanggung jawab atas keselamatan rekan kerja dan atas keandalan proses pasokan listrik, yang merupakan sumber tekanan psikologis tersendiri. Ketiga aspek yang dipilih merupakan konsekuensi yang paling langsung dari kombinasi karakteristik pekerjaan tersebut (Caldwell et al., 2019; International Finance Corporation, 2008).

Pertimbangan kedua berkaitan dengan dasar pengaturan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 menempatkan faktor ergonomi dan faktor psikologi sebagai potensi bahaya di lingkungan kerja yang wajib dikendalikan, sekaligus menyediakan Survei Diagnosis Stres sebagai instrumen resmi pada lampirannya. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 menuntut penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan yang mencakup keselamatan kerja dan keselamatan instalasi. Pemilihan ketiga aspek tersebut karena berada dalam ranah kewajiban yang memang harus dipenuhi perusahaan, bukan pada ranah yang bersifat opsional (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021).

Pertimbangan ketiga berkaitan dengan keterukuran. Ketiga aspek memiliki instrumen laporan diri yang ringkas, telah digunakan luas, tersedia dalam bahasa Indonesia, dan tidak memerlukan alat ukur khusus maupun biaya lisensi. Sifat ini penting agar skrining dapat dilaksanakan berulang pada seluruh *shift* kerja tanpa membebani jam kerja produktif. Pertimbangan

keempat berkaitan dengan kesiapan menindaklanjuti. Unsur pengelolaan kelelahan, pengelolaan faktor psikososial, dan pengelolaan ergonomi sebenarnya telah tersedia di unit, tetapi belum terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pemantauan. Pemilihan ketiga aspek memberi titik temu bagi unsur-unsur yang sudah ada tersebut sehingga temuan skrining dapat langsung diarahkan pada fungsi yang berwenang. Ringkasan keterkaitan antara karakteristik pekerjaan dan aspek yang dipilih disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Dasar Pemilihan Aspek Skrining dan Relevansinya dengan Karakteristik Pekerjaan Pembangkitan

Aspek	Karakteristik Pekerjaan Pembangkitan yang Relevan	Instrumen dan Sifat Pengukuran	Dasar Pengaturan dan Arah Tindak Lanjut
Kelelahan kerja	Operasi dua puluh empat jam dengan gilir malam, lembur pada masa pemeliharaan, tugas pemantauan yang menuntut kewaspadaan berkelanjutan, paparan panas dan kebisingan, perjalanan pulang setelah gilir malam	FAS, 10 butir, laporan diri mengenai kelelahan umum; bukan penilaian kesiapan kerja sesaat	Ketentuan waktu kerja dan istirahat pada UU Nomor 13 Tahun 2003; diarahkan pada penelaahan roster, lembur, kecukupan jeda, dan penyusunan pengelolaan risiko kelelahan

Aspek	Karakteristik Pekerjaan Pembangkitan yang Relevan	Instrumen dan Sifat Pengukuran	Dasar Pengaturan dan Arah Tindak Lanjut
Stres kerja	Tanggung jawab atas keselamatan rekan kerja dan keandalan pasokan, tuntutan penanganan gangguan secara cepat, ketaksaaan dan konflik peran pada pekerjaan lintas fungsi, keterbatasan pengembangan karier	SDS-30, 30 butir pada enam faktor sumber stres; penilaian dilakukan per faktor	Faktor psikologi pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 dan ISO 45003:2021; diarahkan pada perbaikan desain kerja, kejelasan peran, beban kerja, dan dukungan atasan
Keluhan muskuloskeletal	Postur janggal dan penanganan manual pada pemeliharaan, penggunaan perkakas bergetar, duduk statis berjam-jam pada tugas pemantauan, naik turun tangga dan bekerja pada ruang terbatas	Peta tubuh berbasis NMQ versi Indonesia, 28 bagian tubuh dengan pengodean 0–3; memetakan letak dan derajat keluhan	Faktor ergonomi pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 dan SNI 9011:2021; diarahkan pada observasi tugas, penilaian ergonomi, dan perbaikan stasiun kerja

Sumber: Analisis penulis, 2026

Pemilihan ketiga aspek tidak berarti bahaya lain di unit pembangkitan kurang penting. Bahaya sengatan listrik, kebakaran dan ledakan, bekerja di ketinggian, ruang terbatas, kebisingan, debu, serta bahan kimia pengolahan air

tetap dikendalikan melalui prosedur dan program yang telah berjalan, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala. Paiton Safe Link melengkapi program tersebut pada wilayah yang selama ini paling sulit dipantau secara berkala, yaitu kondisi subjektif pekerja yang tidak terlihat pada inspeksi lapangan maupun pada pengukuran lingkungan kerja.

5.3 Skrining Kelelahan Kerja

Sebanyak 8 dari 30 responden (26,7%) memiliki skor FAS ≥ 22 , terdiri atas 7 responden dengan kelelahan bermakna dan 1 responden dengan kelelahan ekstrem. Rerata 19,53 berada di bawah titik potong 22, tetapi rerata kelompok tidak meniadakan kebutuhan tindak lanjut pada individu yang berada di atas ambang. FAS mengukur kelelahan umum berdasarkan persepsi responden dan tidak dirancang untuk menegakkan diagnosis klinis atau menentukan kelayakan kerja pada satu titik waktu. Oleh karena itu, interpretasi yang tepat adalah sebagai sinyal untuk konfirmasi dan asesmen lanjutan (Hendriks et al., 2018; Michielsen et al., 2003).

Pada lingkungan pembangkit yang beroperasi sepanjang waktu, faktor yang relevan untuk ditelaah mencakup jadwal nonstandar, durasi kerja, kesempatan tidur dan pemulihan, beban fisik maupun mental, stres, dan paparan panas. NIOSH menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut dapat berkontribusi pada *work-related fatigue* dan berdampak pada waktu reaksi, menurunkan perhatian dan konsentrasi, membatasi memori jangka pendek, dan mengganggu penilaian. Namun, kegiatan residensi ini tidak mengukur

durasi tidur, lembur, paparan panas atau kebisingan individual, komorbiditas, maupun faktor perjalanan. Oleh karena itu, hubungan kausal antara faktor-faktor tersebut dan skor FAS tidak dapat disimpulkan dari data ini (Caldwell et al., 2019; National Institute for Occupational Safety and Health, 2026).

Secara deskriptif, rerata FAS pada pekerja shift (22,55) lebih tinggi daripada non-shift (17,79), dan rerata tertinggi menurut bidang terdapat pada operasi (23,20). Empat dari delapan responden dengan FAS ≥ 22 berasal dari bidang operasi dan keempatnya merupakan pekerja shift. Pola ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa kerja shift dapat berkaitan dengan kelelahan. Meskipun demikian, ukuran sampel kecil, partisipasi sukarela, tidak adanya uji inferensial maupun pengendalian faktor perancu sehingga perbedaan tersebut hanya sebagai pola deskriptif pada responden, bukan bukti bahwa pola shift menyebabkan kelelahan/*fatigue* pada populasi pekerja di PT PLN NP UP Paiton (Fischer et al., 2017; Moreira & de Lucca, 2024).

Satu responden memiliki skor 36 dan termasuk kategori kelelahan ekstrem. Temuan individual ini memerlukan respons yang lebih cepat berupa konfirmasi kondisi saat pengisian, penilaian tidur dan pemulihan, penelusuran faktor kerja/nonkerja, dan pemeriksaan kesehatan kerja bila diperlukan. Pada tingkat organisasi, program terkait kelelahan/*fatigue* sebaiknya tidak berhenti pada edukasi. Strategi yang dapat dilakukan mencakup peninjauan shift dan waktu kerja, kecukupan jeda, peluang pemulihan, pengelolaan beban, serta pemantauan tanda dini pada pekerjaan

high risk (Caldwell et al., 2019; Moreira & de Lucca, 2024; National Institute for Occupational Safety and Health, 2026).

5.4. Skrining Stres Kerja

Interpretasi SDS-30 dilakukan per faktor sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Faktor tanggung jawab terhadap orang lain memiliki rerata tertinggi (14,60), menjadi faktor dominan pada 7 responden (35,0%), dan memiliki jumlah kategori berat terbanyak, yaitu 3 responden (15,0%). Faktor lain memiliki rerata yang lebih rendah, dengan konflik peran sebagai rerata terendah (9,35). Skor total 30 butir (rerata 65,35; SD 31,75; rentang 30-159) hanya bersifat deskriptif dan tidak dikategorikan karena peraturan menetapkan ambang pada tiap faktor, bukan pada total SDS-30 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018).

Sebanyak 4 responden (20,0%) memiliki sekurang-kurangnya satu faktor berkategori berat, dua responden memiliki satu faktor berat, satu responden dua faktor, dan satu responden empat faktor. Data ini dapat digunakan untuk memandu tindak lanjut pekerja individual secara rahasia dan penelaahan organisasi terhadap faktor yang berisiko tinggi. Oleh karena data tidak memuat jabatan formal dan tidak menguji mekanisme kausal, dominannya tanggung jawab terhadap orang lain tidak langsung diartikan bahwa pengawas atau penyelia merupakan kelompok penyebab atau satu-satunya sasaran intervensi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018; World Health Organization, 2022a).

Pengendalian psikososial perlu mengikuti faktor yang teridentifikasi seperti kejelasan peran dan kewenangan, kesesuaian beban kuantitatif atau kualitatif, dukungan dan sumber daya bagi pekerja yang bertanggung jawab terhadap orang lain, kesempatan pengembangan, serta komunikasi dan mekanisme eskalasi. WHO menempatkan intervensi organisasi yang menargetkan kondisi kerja sebagai fondasi pencegahan, disertai pelatihan manajer, literasi pekerja, dan intervensi individual untuk pengelolaan stress (World Health Organization, 2022a). Tinjauan sistematis Aust et al. (2023) juga menunjukkan bahwa beberapa intervensi pada tingkat organisasi, terutama pengaturan waktu kerja, peningkatan kendali terhadap pekerjaan, dan perbaikan lingkungan psikososial, memberikan hasil yang menjanjikan.

5.5. Analisis Hasil Keluhan Muskuloskeletal

Peta tubuh menggunakan 28 area dengan kode 0-3 sesuai adaptasi NMQ Indonesia. Rerata skor total deskriptif adalah 6,94 (SD 10,48; rentang 0-44), tetapi temuan yang lebih penting adalah 14 dari 17 responden (82,4%) melaporkan sekurang-kurangnya satu keluhan dan 7 responden (41,2%) memiliki sekurang-kurangnya satu lokasi dengan skor 2-3. NMQ merupakan instrumen skrining gejala yang berguna untuk memetakan lokasi keluhan, namun tidak mengukur paparan biomekanik secara langsung dan tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat dengan pekerjaan (Kuorinka et al., 1987; López-Aragón et al., 2017; Ramdan et al., 2019).

Leher bagian atas merupakan lokasi paling sering dikeluhkan (41,2%), diikuti bahu kiri, punggung, pinggang, dan bokong bagian bawah (masing-masing 35,3%). Pola leher-bahu-punggung kompatibel dengan berbagai jenis pembebanan postural yang umum dijumpai pada kerja komputer, pemeliharaan, maupun pekerjaan yang mempertahankan postur tertentu, tetapi komposisi pekerja *non-shift* tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa keluhan berasal dari duduk statis. Penyebab harus dikonfirmasi melalui observasi tugas, durasi paparan, postur, gaya, repetisi, dan faktor individu sesuai prinsip penilaian ergonomi (Badan Standardisasi Nasional, 2021; National Institute for Occupational Safety and Health, 2024).

Klasifikasi total hasil dapat dipertahankan sebagai deskripsi eksploratif yaitu 16 responden berada pada rentang rendah dan 1 responden pada rentang tinggi dengan skor 44. Namun, kategori tersebut tidak dijadikan indikator utama karena total penggabungan 28 area dapat menutupi keluhan lokal yang bermakna. Oleh sebab itu, prioritas pengendalian didasarkan pada lokasi dan derajat keluhan, persistensi, gangguan fungsi, serta hasil penilaian ergonomi, bukan sekadar total skor (Ramdan et al., 2019; Tarwaka, 2019).

Terkait intervensi, latihan atau peregangan di tempat kerja dapat menjadi komponen tambahan, tetapi tidak seharusnya menggantikan perbaikan faktor ergonomi. Studi pada pekerja kantor menunjukkan potensi latihan tempat kerja untuk menurunkan keluhan dan nyeri, namun heterogenitas dan risiko bias membatasi kepastian (Tersa-Miralles et al., 2022). Tinjauan sistematis Skamagki et al. (2026) menunjukkan bahwa pendekatan multikomponen yang

menggabungkan latihan, intervensi ergonomi, dan edukasi memberikan manfaat yang lebih konsisten pada gangguan muskuloskeletal kronis, oleh karenanya rekomendasi program Paiton Safe Link mengikuti pendekatan multikomponen (Skamagki et al., 2026; Tersa-Miralles et al., 2022).

5.6. Keterkaitan Hasil Skrining dengan Risiko K3 dan Potensi Penyakit

Akibat Kerja

Hasil skrining pada ketiga aspek perlu dibaca sebagai penanda awal yang menunjukkan arah penelaahan, bukan sebagai bukti adanya penyakit akibat kerja. Sebagaimana diuraikan pada subbab 2.8, terdapat perbedaan tegas antara faktor risiko, keluhan, hasil skrining, dan diagnosis penyakit akibat kerja. Pembacaan berikut mengikuti pembedaan tersebut.

Pada aspek kelelahan, delapan dari tiga puluh responden atau 26,7% memiliki skor FAS 22 ke atas dan satu responden berada pada kategori kelelahan ekstrem. Temuan ini tidak dapat diartikan bahwa kedelapan pekerja tersebut menderita gangguan kesehatan tertentu. Hal yang dapat disimpulkan adalah adanya kelompok pekerja yang melaporkan kelelahan pada tingkat yang dalam literatur berkaitan dengan penurunan kewaspadaan dan perlambatan waktu reaksi. Pada pekerjaan high risk, kondisi tersebut merupakan faktor risiko bagi kesalahan manusia dan kecelakaan kerja, sehingga tindak lanjut yang tepat adalah penelaahan pola gilir, lembur, kecukupan tidur, beban tugas, dan pajanan panas, disertai konfirmasi individual secara rahasia. Adapun kelelahan tidak tercantum sebagai jenis penyakit akibat kerja dalam Lampiran

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Kedudukannya adalah sebagai faktor risiko yang dapat berkontribusi terhadap kecelakaan kerja dan memperberat gangguan kesehatan lain (Caldwell et al., 2019; Fischer et al., 2017; Republik Indonesia, 2019).

Pada aspek stres kerja, empat dari dua puluh responden atau 20,0% memiliki sekurang-kurangnya satu faktor berkategori berat, dan faktor tanggung jawab terhadap orang lain memiliki rerata tertinggi. Temuan ini menunjukkan adanya sumber tekanan yang berasal dari organisasi kerja, bukan diagnosis gangguan mental pada individu. Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 terdapat kelompok gangguan mental dan perilaku yang mencakup gangguan stres pascatrauma serta gangguan mental dan perilaku lain yang hubungan langsungnya dengan pajanan pekerjaan dibuktikan secara ilmiah. Kelompok tersebut memperlihatkan bahwa gangguan yang berkaitan dengan tekanan kerja dapat diakui sebagai penyakit akibat kerja, tetapi hanya melalui penilaian medis dan penilaian pajanan yang memadai. Oleh karena itu, tindak lanjut yang tepat adalah penelaahan kejelasan peran, beban kerja, dukungan atasan, dan pengembangan karier, disertai penawaran konsultasi yang bersifat sukarela dan rahasia (World Health Organization, 2022a; Republik Indonesia, 2019).

Pada aspek muskuloskeletal, empat belas dari tujuh belas responden atau 82,4% melaporkan sekurang-kurangnya satu keluhan dan tujuh responden atau 41,2% memiliki sekurang-kurangnya satu lokasi dengan skor 2 sampai 3, dengan leher bagian atas sebagai lokasi tersering. Rerata skor total yang rendah

pada rentang 0 sampai 84 di satu sisi menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan bersifat terlokalisasi dan belum meluas, tetapi di sisi lain menegaskan bahwa pembacaan berdasarkan skor total saja dapat menutupi keluhan yang bermakna pada bagian tubuh tertentu. Keluhan yang menetap pada leher, bahu, punggung, dan pinggang berkaitan dengan pajanan ergonomi yang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tercermin pada kelompok gangguan otot dan kerangka. Meskipun demikian, keluhan yang dilaporkan melalui peta tubuh belum memenuhi kriteria mana pun dalam kelompok tersebut, karena penetapannya memerlukan diagnosis klinis dan pembuktian hubungan dengan pajanan pekerjaan. Tindak lanjut yang tepat adalah observasi tugas dan penilaian ergonomi pada pekerjaan yang relevan, disertai pengarahan pekerja dengan keluhan menetap kepada tenaga kesehatan (Badan Standardisasi Nasional, 2021; World Health Organization, 2022b; Republik Indonesia, 2019).

Temuan pada lebih dari satu aspek perlu diperhatikan dalam penentuan tindak lanjut. Struktur data pada kegiatan ini berulang, yaitu seluruh responden peta tubuh juga mengisi SDS-30 dan FAS, sehingga terdapat kemungkinan seorang pekerja termasuk kategori memerlukan perhatian pada lebih dari satu aspek sekaligus. Pekerja dengan pola seperti ini memiliki profil risiko yang lebih besar daripada penjumlahan sederhana atas masing-masing temuan, karena kelelahan, tekanan kerja, dan nyeri saling memperberat.

Melalui pembacaan seperti ini, program skrining memberikan dua manfaat sekaligus. Bagi pekerja, hasil skrining membuka jalur menuju pemeriksaan

lebih lanjut sebelum keluhan berkembang menjadi gangguan yang lebih berat. Bagi perusahaan, distribusi hasil menurut bidang dan pola kerja menjadi bahan untuk menelaah faktor kerja yang dapat diperbaiki, sekaligus data dasar bagi penyusunan pengelolaan risiko kelelahan yang lebih menyeluruh. Kedua manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila hasil skrining tidak diperlakukan sebagai diagnosis dan tidak digunakan sebagai dasar penilaian kinerja maupun sanksi.

5.7 Integrasi Digital, Akses dan Kegunaan

Paiton Safe Link menyederhanakan akses karena tiga formulir, materi edukasi, dan menu tindak lanjut ditempatkan dalam satu portal berbasis tautan/QR. Fitur tersebut dapat mengurangi fragmentasi akses dan memungkinkan pengumpulan data serta umpan balik lebih cepat. Namun, adanya respons pada formulir tidak cukup untuk menyatakan sistem “mudah digunakan”, karena data mengenai jumlah pekerja yang menerima tautan, kegagalan akses, waktu pengisian, perangkat, literasi digital, dan kebutuhan bantuan belum diukur (Nöhammer & Drexel, 2024; Sevic et al., 2023).

Intervensi kesehatan digital di tempat kerja menunjukkan hasil yang heterogen dan keterlibatan pengguna dapat menjadi tantangan. Oleh karena itu, Paiton Safe Link perlu dinilai menggunakan indikator jangkauan, tingkat penyelesaian pengisian (*completion rate*), tingkat kesalahan, waktu yang dibutuhkan, kepuasan dan kemudahan penggunaan (*usability*), pemanfaatan materi, ketepatan tindak lanjut, serta perubahan luaran pada pengukuran berulang. Dukungan langsung melalui safety talk, bantuan pengisian, dan jalur

alternatif bagi pekerja dengan keterbatasan akses tetap diperlukan agar digitalisasi tidak memperlebar kesenjangan partisipasi pekerja (Karlsen et al., 2022; Nöhammer & Drexel, 2024; Sevic et al., 2023).

5.8. Dasar Materi Edukasi pada Paiton Safe Link

5.8.1. Materi “Kenali Fatigue di Tempat Kerja”

Materi *fatigue* yang dimasukkan ke Paiton Safe Link telah memuat empat unsur penting, yaitu faktor yang dapat meningkatkan *fatigue*, tanda/gejala, dampak keselamatan, serta tindakan yang harus dilakukan. Pesan mengenai kerja shift, kurang tidur, tuntutan kerja tinggi, panas, dan stres sesuai dengan sumber NIOSH. Tanda berupa menguap, sulit fokus, respons melambat, dan *microsleep* juga konsisten dengan karakteristik *fatigue* yang berhubungan dengan penurunan perhatian dan respons. Materi menegaskan bahwa *fatigue* bersifat multifaktorial dan bahwa tidur/pemulihan yang cukup merupakan pengendalian utama, sementara hidrasi, peregangan, atau kafein bukan pengganti tidur yang adekuat (Caldwell et al., 2019; National Institute for Occupational Safety and Health, 2026; Watson et al., 2015).

Sesuai dengan prinsip *fatigue risk management*, pada tingkat pekerja perlu dilakukan edukasi terkait kenali tanda awal kelelahan, laporkan kondisi tidak fit, gunakan jeda yang tersedia, jaga tidur dan pemulihan, serta hindari melanjutkan pekerjaan *high risk* bila kewaspadaan menurun. Pada tingkat organisasi, evaluasi rotasi kerja, durasi kerja/lembur, waktu

pemulihan/istirahat, beban, panas, dan faktor sistem lainnya perlu dilakukan. Pencegahan terkait kelelahan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara organisasi dan juga individu pekerja (Moreira & de Lucca, 2024; National Institute for Occupational Safety and Health, 2026).

5.8.2. Materi Pengelolaan Stres Kerja

Materi stres kerja disusun selaras dengan fungsi SDS-30 yang mengukur sumber stres kerja, bukan diagnosis gangguan mental. Isi edukasi dapat membahas tanda awal stres, identifikasi stresor, teknik pengelolaan stres sederhana, komunikasi dan pencarian dukungan, serta kapan pekerja perlu menghubungi petugas K3 atau tenaga kesehatan. Pesan yang paling penting adalah bahwa pekerja tidak hanya diminta “lebih tahan stres”; organisasi juga perlu mengelola faktor psikososial melalui kejelasan tugas, beban yang wajar, dukungan, sumber daya, partisipasi, dan komunikasi yang efektif (International Organization for Standardization, 2021; Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018; World Health Organization, 2022a).

WHO merekomendasikan kombinasi intervensi organisasi, pelatihan manajer, pelatihan/literasi pekerja, dan intervensi individual. Oleh karena itu, latihan pernapasan, relaksasi, manajemen waktu, atau *coping* dapat dimasukkan sebagai keterampilan individual, tetapi harus ditempatkan sebagai pelengkap terhadap pengendalian sumber stres kerja. Apabila pekerja mengalami distress berat, gangguan fungsi, atau kondisi yang berpotensi memengaruhi keselamatan, maka perlu diarahkan pada konsultasi pihak

profesional yang bersifat rahasia dan tidak diskriminatif (Aust et al., 2023; World Health Organization, 2022a).

5.8.3. Materi Peregangan (*Active Microbreak*) untuk Keluhan

Muskuloskeletal

Materi peregangan ditujukan sebagai komponen pendukung dalam pengelolaan keluhan muskuloskeletal yang dipetakan melalui NBM/NMQ, sedangkan temuan SDS-30 memerlukan pendekatan pengendalian psikososial yang berbeda. Peregangan atau *active microbreak* dapat diarahkan pada leher, bahu, punggung, pinggang, dan area lain yang sering dikeluhkan, dengan prinsip gerakan ringan, tidak memaksa nyeri, dan disesuaikan dengan karakter tugas. Tinjauan mengenai *active microbreak* serta latihan 2-3 menit di tempat kerja menunjukkan potensi manfaat terhadap keluhan atau nyeri muskuloskeletal pada beberapa kelompok pekerja (Radwan et al., 2022; Tersa-Miralles et al., 2022).

Program peregangan juga tidak menjadi intervensi tunggal. Bila keluhan berkaitan dengan postur, repetisi, gaya, durasi, atau desain stasiun kerja, faktor tersebut tetap harus diidentifikasi dan dikendalikan. Studi menunjukkan kombinasi latihan/olahraga, ketepatan ergonomi, dan pengetahuan/edukasi memberikan manfaat yang paling konsisten pada intervensi muskuloskeletal di tempat kerja. Dengan demikian, materi peregangan dalam Paiton Safe Link berfungsi sebagai *active recovery* dan promosi kesehatan, sedangkan pengendalian paparan dilakukan melalui observasi tugas dan perbaikan ergonomi (Badan Standardisasi Nasional, 2021; Skamagki et al., 2026).

5.9. Kerahasiaan dan Pengendalian Akses

Data *fatigue* atau kelelahan, sumber stres kerja, dan keluhan kesehatan merupakan informasi yang sensitif dalam konteks ketenagakerjaan. Kekhawatiran bahwa data akan dipakai untuk sanksi, penilaian kinerja, atau penugasan dapat menurunkan partisipasi dan kualitas respons. Oleh karena itu, *informed consent* menjelaskan tujuan, sifat skrining, penggunaan data, pihak yang memiliki akses, mekanisme tindak lanjut, dan hak pekerja. Komunikasi terkait program juga menegaskan bahwa hasil bukan diagnosis dan bukan satu-satunya dasar keputusan ketenagakerjaan (World Health Organization, 2020; Republik Indonesia, 2022).

UU Nomor 27 Tahun 2022 menggolongkan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Implikasinya adalah minimisasi data, pembatasan akses berbasis peran, pemisahan identitas dari data analitik sejauh memungkinkan, pengaturan berbagi yang aman, retensi sesuai tujuan dan kebijakan, audit akses, serta pelaporan agregat. Kelompok dengan jumlah sangat kecil perlu digabung atau disamarkan agar individu tidak mudah diidentifikasi kembali (Republik Indonesia, 2022).

5.10. Kekuatan dan Keterbatasan

Perancangan Paiton Safe Link menjawab kebutuhan akan sarana deteksi dini yang dapat menjangkau seluruh pekerja tanpa terikat waktu dan tempat. Penggabungan tiga instrumen skrining, materi edukasi, dan menu tindak lanjut dalam satu tautan memberikan kemudahan bagi pekerja karena

cukup mengingat satu alamat website atau memindai satu kode respons cepat (QR). Bagi unit K3, media ini memangkas tahapan penyalinan dan pengolahan data manual sehingga hasil skrining dapat diketahui lebih cepat.

Keunggulan lain dari rancangan ini adalah tidak diperlukannya biaya pengembangan dan pemeliharaan yang besar, serta kemudahan pengelolaan setelah kegiatan residensi berakhir. Petugas K3 dapat menambah, mengubah, atau memperbarui materi edukasi tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Sifat media yang mudah diperbarui ini penting agar program skrining dapat berkelanjutan.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan. Keterbatasan pertama adalah perbedaan jumlah responden antar-instrumen (FAS 30, SDS-30 20, NBM 17) dan hanya 17 responden mengisi ketiganya. Kedua, partisipasi bersifat sukarela, jumlah responden kecil, dan komposisi bidang/pola kerja tidak seimbang sehingga hasil tidak dapat digunakan untuk mengestimasi prevalensi seluruh pekerja. Ketiga, data seluruhnya *self-report* dan dapat dipengaruhi pemahaman, kondisi saat pengisian, serta faktor di luar pekerjaan. Keempat, tidak tersedia data rinci mengenai tidur, lembur, paparan fisik, jabatan, riwayat kesehatan, dan observasi ergonomi yang memungkinkan analisis sebab-akibat. Kelima, desain bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antarvariabel, sehingga kesimpulan yang diambil terbatas pada gambaran keadaan pada saat skrining dilaksanakan (Hendriks et al., 2018; López-Aragón et al., 2017).

5.11. Keberlanjutan dan Evaluasi

Keberlanjutan Paiton Safe Link memerlukan tata kelola program. Pemilik proses perlu menetapkan versi instrumen, uji formula/Apps Script, jadwal review, penanggung jawab tindak lanjut, kontrol akses, retensi, proses koreksi data, revisi materi, serta mekanisme penghentian atau migrasi sistem. Setiap perubahan formulir harus terdokumentasi agar tren antarperiode tetap dapat dibandingkan dan risiko kesalahan skoring dapat dikendalikan (International Organization for Standardization, 2018; Republik Indonesia, 2022).

Evaluasi disarankan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama menilai fungsi teknis dan keamanan. Tahap kedua menilai jangkauan, tingkat penyelesaian pengisian, kemudahan penggunaan, kualitas data, pemanfaatan materi edukasi, dan ketepatan tindak lanjut. Tahap ketiga menilai perubahan luaran melalui pengukuran berulang dan indikator paparan atau pengendalian yang relevan. Selain itu karena kecelakaan merupakan *outcome* multifaktorial dan relatif jarang, keberhasilan awal sebaiknya tidak hanya dinilai dari perubahan angka kecelakaan, tetapi dari indikator proses dan pengendalian yang lebih sensitif (Nöhammer & Drexel, 2024; Sevic et al., 2023).

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan residensi mengenai perancangan Paiton Safe Link sebagai media skrining dan edukasi K3 berbasis digital di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Responden kegiatan skrining didominasi pekerja laki-laki (93,3% pada FAS; 95,0% pada SDS-30; 94,1% pada NBM), kelompok usia terbanyak 35-44 tahun, dan sebagian besar memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Proporsi pekerja non-shift lebih besar daripada shift pada ketiga instrumen. Oleh karena partisipasi sukarela dan komposisi responden tidak seimbang, karakteristik ini menggambarkan peserta skrining dan tidak mewakili prevalensi seluruh pekerja UP Paiton.
2. Pada 30 responden FAS, rerata skor adalah 19,53 (SD 5,84; rentang 10-36). Sebanyak 22 responden (73,3%) tidak terindikasi kelelahan bermakna, 7 (23,3%) mengalami kelelahan bermakna, dan 1 (3,3%) mengalami kelelahan ekstrem, sehingga 8 responden (26,7%) memiliki skor ≥ 22 dan memerlukan pertimbangan tindak lanjut sesuai konteks individual dan pekerjaan.
3. Pada 20 responden SDS-30, faktor tanggung jawab terhadap orang lain memiliki rerata tertinggi (14,60), menjadi faktor dominan pada 7 responden (35,0%), dan berkategori berat pada 3 responden (15,0%).

Secara individual, 4 responden (20,0%) memiliki sekurang-kurangnya satu faktor berkategori berat. Interpretasi dilakukan per faktor; skor total SDS-30 tidak dikategorikan karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tidak menetapkan ambang total.

4. Pada 17 responden keluhan muskuloskeletal menggunakan peta tubuh, rerata skor total deskriptif adalah 6,94 (SD 10,48; rentang 0-44). Sebanyak 14 responden (82,4%) memiliki sekurang-kurangnya satu keluhan dan 7 (41,2%) memiliki sekurang-kurangnya satu lokasi dengan skor 2-3. Lokasi tersering adalah leher bagian atas (41,2%), diikuti bahu kiri, punggung, pinggang, dan bokong bagian bawah (masing-masing 35,3%). Prioritas tindak lanjut ditentukan dari lokasi, derajat, persistensi, gangguan fungsi, dan penilaian ergonomi.
5. Paiton Safe Link telah dirancang dan diterapkan sebagai media digital yang mengintegrasikan tiga instrumen skrining, materi edukasi, dan menu tindak lanjut dalam satu tautan, sehingga pekerja cukup mengakses satu alamat atau memindai satu kode respons cepat untuk menjangkau seluruh layanan tersebut.
6. Materi edukasi kelelahan/*fatigue*, pengelolaan stres kerja, dan peregangan/*active microbreak* telah disusun sebagai komponen promotif-preventif. Dasar ilmiah materi menekankan pengenalan faktor dan tanda awal, tindakan praktis yang aman, jalur pelaporan/rujukan, serta pesan bahwa perubahan perilaku individual tidak menggantikan

pengendalian organisasi, jadwal kerja, risiko psikososial, dan faktor ergonomi.

7. Rekomendasi tindak lanjut dirangkum menjadi lima prioritas utama, yaitu: (1) menerapkan Paiton Safe Link secara berkala, (2) menindaklanjuti pekerja dengan hasil skrining yang memerlukan perhatian, (3) memperkuat pengendalian kelelahan kerja, (4) mengendalikan sumber stres kerja, dan (5) melakukan perbaikan ergonomi serta program peregangan di tempat kerja.

6.2. Saran

6.2.1 Bagi Perusahaan

1. Menetapkan Paiton Safe Link sebagai program pendukung skrining dan edukasi K3 setelah IK, kepemilikan proses, kontrol versi, keamanan data, serta jadwal evaluasi disahkan melalui mekanisme perusahaan. Siklus skrining enam bulanan dapat digunakan sebagai rancangan awal dan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian risiko serta kebutuhan unit.
2. Melaksanakan tindak lanjut rahasia terhadap 8 pekerja dengan FAS ≥ 22 dan 4 pekerja dengan sekurang-kurangnya satu faktor SDS-30 berat, selanjutnya untuk keluhan muskuloskeletal prioritaskan pekerja dengan skor regional 2-3, keluhan menetap, gangguan fungsi, atau skor total yang menonjol. Rujukan kesehatan dilakukan sesuai kebutuhan dan hasil skrining tidak digunakan sebagai diagnosis atau dasar tunggal sanksi/*fitness for work*.

3. Mengembangkan *fatigue risk management* secara bertahap melalui pemantauan tanda dini, edukasi, dan penelaahan faktor sistem seperti roster/shift, lembur, waktu pemulihan, beban kerja, dan panas, khususnya pada pekerjaan keselamatan-kritis.
4. Mengendalikan faktor psikososial melalui penelaahan tanggung jawab terhadap orang lain, kejelasan peran, beban kerja, dukungan/sumber daya, pengembangan karier, komunikasi, serta pelatihan manajer dan pekerja yang relevan.
5. Melaksanakan program ergonomi multikomponen berupa observasi tugas, penilaian ergonomi, penyesuaian pekerjaan/stasiun kerja, serta *active microbreak*/peregangan yang aman dan terarah. Efektivitas dievaluasi melalui pengukuran berulang keluhan dan faktor ergonomi.

6.2.2 Bagi Program Studi S2K3

Program Studi Magister K3 dapat menggunakan kegiatan ini sebagai bahan pembelajaran mengenai desain skrining kesehatan kerja, interpretasi instrumen, promosi kesehatan digital, pengelolaan data kesehatan pekerja, serta pentingnya membedakan media skrining dari sistem diagnosis atau fitness for work. Kerja sama dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga dapat diarahkan pada evaluasi implementasi dan penguatan metodologi program pada residensi berikutnya.

6.2.3 Bagi Kegiatan Selanjutnya

1. Memperluas cakupan dan keseimbangan partisipasi, khususnya pekerja shift dan bidang operasi, serta menggunakan penanda unik pseudonim agar hasil lintas-instrumen dapat ditautkan tanpa memperluas paparan identitas.
2. Melakukan pengukuran berulang dengan definisi periode yang konsisten dan melengkapi data dengan variabel relevan seperti tidur, lembur, pola shift, paparan panas, beban kerja, jabatan/tanggung jawab, dan faktor ergonomi untuk memperkuat interpretasi.
3. Melakukan uji *usability* Paiton Safe Link dan evaluasi *process-outcome* sebelum menyimpulkan efektivitas program, serta mendokumentasikan setiap revisi instrumen, formula, materi edukasi, dan prosedur tindak lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aust, B., Møller, J. L., Nordentoft, M., Frydendall, K. B., Bengtsen, E., Jensen, A. B., Garde, A. H., Kompier, M., Semmer, N., Rugulies, R., & Jaspers, S. Ø. (2023). How effective are organizational-level interventions in improving the psychosocial work environment, health, and retention of workers? A systematic overview of systematic reviews. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 49(5), 315-329. <https://doi.org/10.5271/sjweh.4097>
- Badan Standardisasi Nasional. (2021). *SNI 9011:2021: Pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja*.
- Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. (2023). Job demands–resources theory: Ten years later. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 10, 25–53. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-120920-053933>
- Caldwell, J. A., Caldwell, J. L., Thompson, L. A., & Lieberman, H. R. (2019). Fatigue and its management in the workplace. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 96, 272–289. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.10.024>
- Cunningham, T. R., Guerin, R. J., Ferguson, J., & Cavallari, J. (2022). Work-related fatigue: A hazard for workers experiencing disproportionate occupational risks. *American Journal of Industrial Medicine*, 65(11), 913–925. <https://doi.org/10.1002/ajim.23325>
- Fischer, D., Lombardi, D. A., Folkard, S., Willetts, J., & Christiani, D. C. (2017). Updating the “Risk Index”: A systematic review and meta-analysis of occupational injuries and work schedule characteristics. *Chronobiology International*, 34(10), 1423–1438. <https://doi.org/10.1080/07420528.2017.1367305>

- Hendriks, C., Drent, M., Elfferich, M., & De Vries, J. (2018). The Fatigue Assessment Scale: Quality and availability in sarcoidosis and other diseases. *Current Opinion in Pulmonary Medicine*, 24(5), 495–503. <https://doi.org/10.1097/MCP.0000000000000496>
- Indra, B., Palmasutra, V., & Setyawan, F. A. (2024). Effectiveness of digital interventions in reducing occupational stress: A systematic review. *Portuguese Journal of Public Health*, 42(3), 252–265. <https://doi.org/10.1159/000540748>
- International Finance Corporation. (2008). Environmental, health, and safety guidelines for thermal power plants. *World Bank Group*. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2008-thermal-power-ehs-guidelines-en.pdf>
- International Labour Organization. (2023). *A call for safer and healthier working environments*. <https://www.ilo.org/publications/call-safer-and-healthier-working-environments>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 occupational health and safety management systems-Requirements with guidance for use. <https://www.iso.org/standard/63787.html>
- International Organization for Standardization. (2021). ISO 45003:2021 occupational health and safety management- Psychological health and safety at work- Guidelines for managing psychosocial risks. <https://www.iso.org/standard/64283.html>
- Karlsen, I. L., Svendsen, P. A., & Abildgaard, J. S. (2022). A review of smartphone applications designed to improve occupational health, safety, and well-being at workplaces. *BMC Public Health*, 22, Article 1520. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13821-6>

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/218299/permenkes-no-11-tahun-2022>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.*
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Permen_5_2018.pdf
- Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Biering-Sørensen, F., Andersson, G., & Jørgensen, K. (1987). Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. *Applied Ergonomics*, 18(3), 233–237. [https://doi.org/10.1016/0003-6870\(87\)90010-X](https://doi.org/10.1016/0003-6870(87)90010-X)
- López-Aragón, L., López-Liria, R., Callejón-Ferre, Á.-J., & Gómez-Galán, M. (2017). Applications of the Standardized Nordic Questionnaire: A review. *Sustainability*, 9(9), 1514. <https://doi.org/10.3390/su9091514>
- Michielsen, H. J., De Vries, J., & Van Heck, G. L. (2003). Psychometric qualities of a brief self-rated fatigue measure: The Fatigue Assessment Scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 54(4), 345–352. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(02\)00392-6](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(02)00392-6)

- Moreira, A. S., & de Lucca, S. R. (2024). Physical and mental fatigue in shift work and mitigation strategies: An integrative review. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, 22(4), Article e20241267. <https://doi.org/10.47626/1679-4435-2024-1267>
- National Institute for Occupational Safety and Health. (2024, March 1). Step 1: Identify risk factors. *Centers for Disease Control and Prevention*. <https://www.cdc.gov/niosh/ergonomics/ergo-programs/risk-factors.html>
- National Institute for Occupational Safety and Health. (2026, July 14). Fatigue and work. *Centers for Disease Control and Prevention*. <https://www.cdc.gov/niosh/fatigue/about/index.html>
- Nöhammer, E., & Drexel, M. (2024). The potentials of digital workplace health promotion. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(7), 902. <https://doi.org/10.3390/ijerph21070902>
- Proper, K. I., & van Oostrom, S. H. (2019). The effectiveness of workplace health promotion interventions on physical and mental health outcomes: A systematic review of reviews. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 45(6), 546–559. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3833>
- PT PLN Nusantara Power. (2026). Profil perusahaan audited 2025 [Company profile]. <https://www.plnnusantarapower.co.id/investor/company-profile>
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton. (2026, Juni). *Company profile UP Paiton* [Internal company profile].
- Radwan, A., Barnes, L., DeResh, R., Englund, C., & Gribanoff, S. (2022). Effects of active microbreaks on the physical and mental well-being of office workers: A systematic review. *Cogent Engineering*, 9(1), 2026206. <https://doi.org/10.1080/23311916.2022.2026206>

- Ramdan, I. M., Duma, K., & Setyowati, D. L. (2019). Reliability and validity test of the Indonesian version of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) to measure musculoskeletal disorders (MSD) in traditional women weavers. *Global Medical and Health Communication*, 7(2), 123–130. <https://doi.org/10.29313/gmhc.v7i2.4132>
- Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47614>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5263>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101622/perpres-no-7-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uuno-27-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>

- Sevic, A., Hashemi, N. S., Thørrisen, M. M., Strømstad, K., Skarpaas, L. S., Storm, M., & Brønnick, K. K. (2023). Effectiveness of eHealth interventions targeting employee health behaviors: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e38307. <https://doi.org/10.2196/38307>
- Skamagki, G., Greaves, C. J., Shrestha, R. M., & Stathi, A. (2026). Workplace interventions for chronic musculoskeletal disorders: A systematic review. *BMJ Open*, 16(6), e115276. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-115276>
- Tarwaka. (2019). *Ergonomi industri: Dasar-dasar pengetahuan ergonomi dan aplikasi di tempat kerja (Edisi 2 revisi)*. Harapan Press.
- Tersa-Miralles, C., Bravo, C., Bellon, F., Pastells-Peiró, R., Rubinat-Arnaldo, E., & Rubí-Carnacea, F. (2022). Effectiveness of workplace exercise interventions in the treatment of musculoskeletal disorders in office workers: A systematic review. *BMJ Open*, 12(1), e054288. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054288>
- Watson, N. F., Badr, M. S., Belenky, G., Bliwise, D. L., Buxton, O. M., Buysse, D., Dinges, D. F., Gangwisch, J., Grandner, M. A., Kushida, C., Malhotra, R. K., Martin, J. L., Patel, S. R., Quan, S. F., Tasali, E., Twery, M., Croft, J. B., Maher, E., Barrett, J. A., ... Heald, J. L. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 11(6), 591–592. <https://doi.org/10.5664/jcsm.4758>
- World Health Organization. (2010, May 19). *WHO healthy workplace framework and model: Background and supporting literature and practices*. <https://www.who.int/publications/i/item/who-healthy-workplace-framework-and-model>
- World Health Organization. (2019, May 28). *Burn-out an “occupational phenomenon”*: *International Classification of Diseases*.

<https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>

World Health Organization. (2020, February 6). *Screening programmes: A short guide. Increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm.* <https://www.who.int/publications/i/item/9789289054782>

World Health Organization. (2021, August 18). *Global strategy on digital health 2020-2025.* <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>

World Health Organization. (2022a, September 28). *Guidelines on mental health at work.* <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052>

World Health Organization. (2022b, July 14). *Musculoskeletal health.* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>

World Health Organization. (2023, June 19). *Low back pain.* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/low-back-pain>

World Health Organization. (2024, September 2). *Mental health at work.* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work>

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Residensi

	UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT Kampus C Jl. Dr. Ir. H Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618 Laman : http://www.fkm.unair.ac.id, e-mail : info@fkm.unair.ac.id															
Nomor	: 4376/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026	12 Mei 2026														
Lampiran	: Satu berkas															
Hal	: Permohonan izin residensi															
Yth. Human Resource PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kab. Probolinggo – Jawa Timur Sehubungan dengan kegiatan PKL Residensi Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan ini kami mohon diberikan izin untuk residensi di instansi Saudara. Adapun Mahasiswa yang melaksanakan residensi sebagai berikut : <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama Mahasiswa</th><th>NIM</th><th>Waktu Pelaksanaan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Lydia Nursafitriandevi NW</td><td>295251005</td><td rowspan="3">13 Juli – 7 Agustus 2026</td></tr><tr><td>2.</td><td>Zahra Nur Fatimah</td><td>295251007</td></tr><tr><td>3.</td><td>Isfatun Chasanah</td><td>295251011</td></tr></tbody></table> Dalam kegiatan tersebut mohon Saudara menugaskan dosen pembimbing instansi bagi mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Anggaran dalam kegiatan ini berasal dari dana RKAT Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih. Wakil Dekan I,  Prof. Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D NIP. 197710172003122001 Tembusan : - Dekan FKM - KPS S2 KKK - Yang bersangkutan			No	Nama Mahasiswa	NIM	Waktu Pelaksanaan	1.	Lydia Nursafitriandevi NW	295251005	13 Juli – 7 Agustus 2026	2.	Zahra Nur Fatimah	295251007	3.	Isfatun Chasanah	295251011
No	Nama Mahasiswa	NIM	Waktu Pelaksanaan													
1.	Lydia Nursafitriandevi NW	295251005	13 Juli – 7 Agustus 2026													
2.	Zahra Nur Fatimah	295251007														
3.	Isfatun Chasanah	295251011														

2. Surat Balasan Izin Residensi dari Instansi



UP PAITON

Nomor : 0832/335/PLNNP020001/2026
 Lampiran :
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Lydia Nursafitriandevi NW

1 Juni 2026

 Kepada
 Yth. Dekan
 Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Airlangga

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga, Nomor : 4376/B/DST/UN3.FKM/I/PPK.01.06/2026 tanggal : 12 Mei 2026, Perihal : Permohonan Izin Residensi. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat menerima permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Lydia Nursafitriandevi NW	Magister K3	Bagas Kencana Y
2.	Zahra Nur Fatimah	Magister K3	Bagas Kencana Y
3.	Isfatun Chasanah	Magister K3	Bagas Kencana Y

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 13 Juli - 7 Agustus 2026 di Fungsi K3 & Keamanan Unit 9.
 Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar untuk tiap Mahasiswa/Siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton), Serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl.Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo

1 dari 2

3. Surat Tugas Visitasi

	UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618 Laman : http://www.fkm.unair.ac.id, e-mail : info@fkm.unair.ac.id
SURAT TUGAS Nomor : 7210/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026	
Sehubungan dengan kegiatan Residensi Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2026/2027, maka dengan ini Wakil Dekan I memberi tugas kepada :	
nama NIP pangkat/Gol jabatan	: Endang Dwiyantri, Dra., M.Kes. : 196610231993032001 : Pembina Tk I/ IVa : Lektor Kepala
Untuk melakukan supervisi dengan tujuan melakukan mengunjungi dan mengevaluasi kegiatan Residensi pada tanggal 28 Juli 2026 di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo.	
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.	
Surabaya, 20 Juli 2026	
 a.n. Dekan Wakil Dekan I, 	
Prof. Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D NIP 197710172003122001	
Tembusan : - Dekan FKM - KPS S2 KKK - Yang bersangkutan	

4. Surat Izin Residensi Tanggal 3-7 Agustus 2026



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
 Kampus C Jl. Dr. Ir. H Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618
 Laman : <http://www.fkm.unair.ac.id>, e-mail : info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 7539/B/DST/UN3.FKM/S2K3/PK.01.06/2026
 Lampiran : Satu lembar
 Hal : Permohonan izin mengikuti *Student Outbond*

28 Juli 2026

Yth. Human Resource
 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton
 Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142
 Kab. Probolinggo – Jawa Timur

Sehubungan dengan pelaksanaan residensi di instansi Saudara yang bersamaan dengan kegiatan *Student Outbond Part Time Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2026/2027* di Universiti Putra Malaysia (UPM), bagi mahasiswa atas nama :

Nama : Isfatun Chasanah
 NIM : 295251011

Maka dengan ini kami mohon izin untuk mengikuti kegiatan *Student Outbond* pada tanggal 3 - 7 Agustus 2026 di Malaysia. Terkait pelaksanaan kegiatan residensi yang masih berlangsung kami berharap untuk menyesuaikan kebijakan di instansi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Program Studi,
 S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
 NIP 196604111991032001

5. Lembar Catatan Kegiatan dan Daftar Hadir

LAMPIRAN 1

Lembar Catatan Kegiatan & Daftar Hadir Residensi

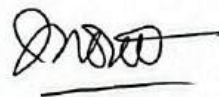
Nama Mahasiswa : Isfatun Chasanah
 NIM : 295251011
 Tempat Residensi : PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing	
		Prodi K3	Instansi
Senin, 13 Juli 2026	1. Penyelesaian administrasi (pembuatan surat pernyataan magang dan ID Card masuk Perusahaan) 2. Mengikuti Safety Induction Perusahaan 3. Pertemuan dan pengenalan bersama staf Divisi Fungsi K3 dan Keamanan Unit 9 4. Observasi area turbin dan deteksi penanganan kebocoran gas H ₂ S oleh staf K3 di area turbin 5. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide inovasi K3 di perusahaan		
Selasa, 14 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba Fire and Rescue Nusantara 2. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide inovasi K3 di perusahaan 3. Mengikuti Safety Patrol ke seluruh area produksi (Turbin, FABA, Limbah, Control Room)		
Rabu, 15 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area turbin, boiler, dan electric fire pump 2. Diskusi judul laporan residensi dengan staf fungsi K3 dan keamanan 3. Membantu mendistribusikan APD ke unit yang membutuhkan		
Kamis, 16 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba Fire and Rescue Nusantara 2. Diskusi judul laporan residensi dengan staf fungsi K3 dan keamanan 3. Merapikan barang (budaya 5S) 4. Mengikuti safety patrol ke area SU (pengangkutan batu bara)		

Jumat, 17 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Patrol dan mengantarkan APD ke area CHCB (Coal Handling Control Building) 2. Memahami penjelasan Safety permit pada aplikasi WPO Plus dari staf fungsi K3 dan keamanan 3. Membuat layout laporan residensi	8f	
Senin, 20 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Talk Mingguan bersama divisi fungsi K3 dan keamanan 2. Membuat desain stiker untuk nomor hydrant dan deluge valve 3. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba Fire and Rescue Nusantara	8f	
Selasa, 21 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area Turbin 2. Mengerjakan laporan residensi: Instrumen untuk Paiton Safe Link yaitu skrining Stres Kerja, Fatigue (Kelelahan kerja), dan Keluhan Muskuloskeletal	8f	
Rabu, 22 Juli 2026	1. Diskusi dengan staf K3 terkait data Paiton Safe Link dan simulasi pengisian Link 2. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan proses bisnis perusahaan 3. Mengerjakan laporan residensi	8f	
Kamis, 23 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Patrol 2. Membantu mengambil keperluan APD yang ada di ruang peralatan 3. Diskusi dengan pembimbing kampus terkait dengan judul laporan residensi secara online melalui media zoom	8f	
Jumat, 24 Juli 2026	1. Mengikuti Safety patrol dan mempelajari terkait Emergency response plan (ERP) yang ada di ruangan CHCB (Coal Handling Control Building) 2. Mengerjakan desain paiton Safe Link untuk laporan residensi	8f	

Senin, 27 Juli 2026	1. Mengikuti Safety Patrol 2. Menyelesaikan desain Paiton Safe Link dan Poster untuk pengisian Paiton Safelink 3. Diskusi dengan staf fungsi K3 dan keamanan, terkait proses penyebaran dan pengisian Paiton Safe Link	8f	
Selasa, 28 Juli 2026	1. Supervisi dari dosen pembimbing kampus ke perusahaan 2. Mempelajari kebutuhan dokumen untuk audit ISO 45001:2018	8f	
Rabu, 29 Juli 2026	1. Mengikuti proses safety induction 2. Membuat materi edukasi untuk diisi pada Paiton Safe Link 3. Mempelajari kebutuhan dokumen untuk audit ISO 45001:2018 4. Mempelajari materi HIRADC pada bagian operasi	8f	
Kamis, 30 Juli 2026	1. Diskusi materi laporan residensi dengan asisten manager business support serta staf k3 dan keamanan 2. Penyebaran Paiton Safe Link kepada sampling pekerja	8f	
Jumat, 31 Juli 2026	1. Mengerjakan laporan residensi 2. Membantu staf K3 memotong stiker untuk ditempel di hydrant dan deluge valve 3. Berpamitan dan ucapan terima kasih terhadap PT. PLN Nusantara Power UP Paiton terkhusus pada Divisi Fungsi K3 dan Keamanan Unit 9	8f	

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S2K3,



Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
NIP 196604111991032001

6. Kartu Kendali Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
 PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 Kampus C Unair - Jln. Mulyorejo, Surabaya - 60115 Telp. 5920948, 5929244 Fax. 5924618

KARTU KENDALI BIMBINGAN RESIDENSI

Nama : Isfatun Chasanah Alamat Asal : Kel.Tubo, RT.01/RW.01
 NIM : 295251011 Alamat di Surabaya : Jl. Mojoarum IX No.11
 Angkatan : 2025 Minat : K3 No. Telepon : 081320044583
 Judul Residensi : "Perancangan PAITON SAFE LINK sebagai Inovasi Digital untuk Skrining Kelelahan, Stres Kerja dan Keluhan Muskuloskeletal, serta Edukasi dalam mendukung penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton"

KONSULTASI KE	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	HASIL KONSULTASI	PARAF DOSEN PEMBIMBING
1	9 Juli 2026	- Konsultasi teknis magang dan prosedur visitasi dosen ke tempat magang - Konsultasi teknis bimbingan ke dosen - Arahan dosen terkait judul proposal magang disesuaikan dengan permasalahan di lapangan.	- Supervisi oleh dosen dilakukan paling cepat setelah 2 minggu magang (minggu ke-3) - Agar menjalani kegiatan magang dengan sebaik mungkin.	
2	24 Juli 2026	- Konsultasi judul laporan magang melalui media google meet - Saran dan masukan dari dosen terkait judul laporan magang	Judul laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing lapangan dengan memperhatikan ketentuan perusahaan, terkait dokumen yang boleh dipublikasikan maupun yang tidak	
3	28 Juli 2026	Konsultasi terkait proses pelaksanaan magang yang telah berjalan selama 2 minggu (adanya supervisi dari dosen pembimbing kampus ke perusahaan)	- Selalu mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan - Agar mahasiswa membuat laporan/ rekomendasi yang mampu memberikan manfaat kepada perusahaan	
4	16 Agustus 2026	Konsultasi terkait dengan hasil pelaksanaan magang dan juga laporan akhir magang melalui media google meet	Saran terkait dengan pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi pada laporan magang	

Mengetahui,
 Koordinator Program Magister
 Program Studi S2K3

Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
 NIP. 196604111991032001

Pembimbing Akademik,

Endang Dwivanti, Dra., M.Kes.
 NIP. 196610231993032001

7. Instrumen FAS

A. Identitas Instrumen

No.	Komponen	Keterangan
1	Nama instrumen	<i>Fatigue Assessment Scale</i> (FAS)
2	Pengembang	Michielsen, De Vries, & Van Heck (2003), <i>Journal of Psychosomatic Research</i> , 54, 345–352
3	Hak cipta	© FAS – ild care foundation
4	Konstruk yang diukur	Kelelahan umum (<i>general fatigue</i>) yang bersifat unidimensional, mencakup gejala kelelahan fisik dan mental
5	Jumlah item	10 pernyataan (item 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 favorable dan item 4 dan 10 unfavorable)
6	Skala jawaban	Skala Likert 5 poin: 1 = Tidak pernah; 2 = Kadang-kadang; 3 = Cukup sering; 4 = Sering; 5 = Selalu
7	Rentang skor total	10 – 50
8	Reliabilitas	Konsistensi internal (Cronbach's alpha) = 0,90 (Michielsen et al., 2003)
9	Waktu pengisian	± 2–3 menit
10	Media pengumpulan data	Kuesioner digital (Google Formulir) yang diakses melalui tautan/ QR Code program Paiton Safe Link
11	Sifat pengisian	Self-report, sukarela, dan bersifat rahasia

B. Informasi dan Persetujuan Responden (Informed Consent)

Formulir ini merupakan bagian dari Pengembangan Program PAITON SAFE LINK yang bertujuan melakukan skrining awal tingkat kelelahan umum pada pekerja. Pengukuran dilakukan menggunakan *Fatigue Assessment Scale* (FAS) yang dikembangkan oleh Michielsen et al. (2003).

FAS terdiri atas 10 pernyataan yang menggambarkan kondisi kelelahan fisik dan mental yang biasanya dirasakan. Waktu pengisian diperkirakan sekitar 2–3 menit. Sebelum melanjutkan, responden diminta membaca informasi berikut:

1. Keikutsertaan dalam tahap uji coba atau pengumpulan data bersifat sukarela.
2. Identitas pribadi tidak akan ditampilkan dalam laporan.
3. Hasil individu hanya dapat diakses oleh petugas yang diberi kewenangan.
4. Data yang disampaikan kepada manajemen berupa hasil kelompok atau data agregat.
5. Hasil FAS merupakan skrining awal dan tidak menggantikan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan.

Selain itu, ditegaskan bahwa hasil skrining ini:

- bukan merupakan diagnosis medis;
- tidak secara langsung menentukan kelayakan bekerja atau fitness for duty;
- tidak digunakan sebagai dasar pemberian sanksi atau penilaian kinerja;
- digunakan untuk kepentingan pencegahan, edukasi, evaluasi program, dan perencanaan tindak lanjut K3;
- apabila hasil menunjukkan kategori tinggi atau responden merasakan keluhan yang mengganggu, responden dipersilakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton.

Pernyataan persetujuan: “Setelah membaca penjelasan di atas, apakah Anda bersedia berpartisipasi dan mengisi formulir ini?”

☐ Ya, saya telah membaca dan bersedia berpartisipasi.

C. Data Karakteristik Responden Pengisian FAS

No.	Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1	Nama atau inisial responden	Isian singkat
2	Jenis kelamin	Laki-laki, Perempuan

No.	Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban
3	Kelompok usia	25–34 tahun, 35–44 tahun, 45–54 tahun, 55 tahun atau lebih
4	Bagian atau divisi kerja	Operasi, Pemeliharaan, K3/HSE, Business Support, lainnya (sesuai unit kerja responden)
5	Masa kerja	6–10 tahun; 11–15 tahun; lebih dari 15 tahun
6	Status pekerja	PLN Nusantara Power; PLN Nusantara Power Services (NPS); tenaga alih daya/mitra kerja
7	Pola kerja	Shift, Non-shift (jam kerja reguler)
8	Shift kerja saat pengisian	Shift pagi, Shift sore, Shift malam, Libur (diabaikan bila responden bukan pekerja shift)

D. Item Pernyataan *Fatigue Assessment Scale* (FAS)

Petunjuk pengisian: Berikut terdapat 10 pernyataan mengenai kondisi yang biasanya dirasakan. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Jawablah seluruh pernyataan secara jujur, tidak ada jawaban benar atau salah. Pilihan jawaban menggunakan skala Likert 1–5. Keterangan pilihan jawaban: 1 = Tidak pernah; 2 = Kadang-kadang; 3 = Cukup sering; 4 = Sering; 5 = Selalu.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya sangat terganggu dengan rasa lelah yang saya rasakan.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya mudah merasa lelah.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas harian saya.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Secara fisik, saya merasa lelah.	☐	☐	☐	☐	☐

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
6	Saya merasa sulit untuk memulai mengerjakan sesuatu.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Saya merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Saya merasa malas untuk melakukan berbagai kegiatan.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Secara mental saya merasa lelah.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Ketika saya sedang melakukan kegiatan, saya dengan mudah berkonsentrasi penuh.	☐	☐	☐	☐	☐

E. Cara Penilaian (Scoring)

1. Setiap item dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5 sesuai pilihan jawaban responden.
2. Item 4 dan item 10 dinilai secara terbalik dengan rumus: skor akhir = 6 – skor jawaban (jawaban 1 menjadi 5, 2 menjadi 4, 3 tetap 3, 4 menjadi 2, dan 5 menjadi 1).
3. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor seluruh 10 item setelah penyesuaian item terbalik, sehingga rentang skor total adalah 10 sampai 50.
4. Semakin tinggi skor total, semakin tinggi tingkat kelelahan umum yang dialami responden.
5. Pada implementasi digital, perhitungan skor total dan penetapan kategori dilakukan secara otomatis pada lembar respons Google Spreadsheet menggunakan formula/Apps Script sehingga hasil dapat langsung terbaca oleh petugas.

F. Kategori dan Interpretasi Hasil

Skor Total	Kategori	Makna dan Tindak Lanjut
10 – 21	Tidak terindikasi kelelahan bermakna	Kondisi kelelahan masih dalam batas normal. Dilanjutkan dengan edukasi umum dan pemantauan berkala.

Skor Total	Kategori	Makna dan Tindak Lanjut
22 – 34	Kelelahan bermakna (substantial fatigue)	Terindikasi kelelahan yang bermakna. Diberikan edukasi manajemen kelelahan, pengaturan istirahat dan tidur, serta evaluasi beban dan pola kerja.
35 – 50	Kelelahan ekstrem (extreme fatigue)	Terindikasi kelelahan tingkat berat. Disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton dan dilakukan evaluasi lanjutan oleh unit K3.

Interpretasi mengacu pada titik potong (*cut-off point*) FAS, yaitu skor total kurang dari 22 menunjukkan tidak adanya kelelahan bermakna, skor 22–34 menunjukkan kelelahan bermakna, dan skor 35 atau lebih menunjukkan kelelahan ekstrem

8. Instrumen SDS-30

A. Identitas Instrumen

No.	Komponen	Keterangan
1	Nama instrumen	Survei Diagnosis Stres Kerja (SDS-30)
2	Sumber instrumen	Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, butir 7 Standar Faktor Psikologi (hlm. 205–206)
3	Konstruk yang diukur	Sumber stres kerja (stressor) berdasarkan kondisi pekerjaan, bukan gejala atau gangguan psikologis
4	Aspek yang diukur	Enam aspek: (1) ketaksaan atau ketidakjelasan peran; (2) konflik peran; (3) beban kerja berlebih kuantitatif; (4) beban kerja berlebih kualitatif; (5) pengembangan karier; dan (6) tanggung jawab terhadap orang lain
5	Jumlah item	30 pernyataan (masing-masing aspek diwakili oleh 5 item)
6	Skala jawaban	Skala 7 poin berdasarkan frekuensi kondisi tersebut menimbulkan stres: 1 = tidak pernah; 2 = jarang sekali; 3 = jarang; 4 = kadang-kadang; 5 = sering; 6 = sering kali; 7 = selalu
7	Rentang skor	Skor tiap aspek: 5 – 35; skor seluruh item: 30 – 210
8	Waktu pengisian	± 5–10 menit
9	Media pengumpulan data	Kuesioner digital (Google Formulir) yang diakses melalui tautan/QR Code program PAITON SAFE LINK
10	Sifat pengisian	Self-report, sukarela, dan bersifat rahasia

B. Informasi dan Persetujuan Responden (Informed Consent)

Formulir ini merupakan bagian dari Pengembangan Program PAITON SAFE LINK yang bertujuan melakukan skrining awal terhadap sumber stres kerja pada pekerja. Pengukuran dilakukan menggunakan Survei Diagnosis Stres Kerja (SDS-30) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

SDS-30 terdiri atas 30 pernyataan yang menggambarkan berbagai kondisi pekerjaan yang dapat menjadi sumber stres, mencakup enam aspek, yaitu ketaksaan atau ketidakjelasan peran, konflik peran, beban kerja berlebih kuantitatif, beban kerja berlebih kualitatif, pengembangan karier, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Responden diminta menilai seberapa sering setiap kondisi pekerjaan tersebut menimbulkan stres menggunakan skala 1–7. Waktu pengisian diperkirakan sekitar 5–10 menit. Sebelum melanjutkan, responden diminta membaca informasi berikut:

1. Keikutsertaan dalam tahap uji coba atau pengumpulan data bersifat sukarela.
2. Identitas pribadi tidak akan ditampilkan dalam laporan.
3. Hasil individu hanya dapat diakses oleh petugas yang diberi kewenangan.
4. Data yang disampaikan kepada manajemen berupa hasil kelompok atau data agregat.
5. Hasil SDS-30 merupakan skrining sumber stres kerja dan bukan diagnosis medis atau psikologis, serta tidak menggantikan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan.

Selain itu, ditegaskan bahwa hasil skrining ini:

- bukan merupakan diagnosis medis atau diagnosis gangguan psikologis;
- menggambarkan kondisi pekerjaan yang berpotensi menjadi sumber stres;
- tidak menilai aspek kesehatan mental pekerja;
- tidak secara langsung menentukan kelayakan bekerja atau fitness for duty;
- tidak digunakan sebagai dasar pemberian sanksi atau penilaian kinerja;
- digunakan untuk kepentingan pencegahan, edukasi, evaluasi faktor psikologi kerja, dan perencanaan tindak lanjut K3;
- akan dikelola secara rahasia dan disajikan kepada manajemen dalam bentuk data kelompok atau data agregat;

- apabila hasil menunjukkan kategori tinggi atau responden mengalami keluhan yang mengganggu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, responden dipersilakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton.

Pernyataan persetujuan: “Setelah membaca penjelasan di atas, apakah Anda bersedia berpartisipasi dan mengisi formulir ini?”

☐ Ya, saya telah membaca dan bersedia berpartisipasi.

C. Data Karakteristik Responden Pengisian SDS 30

No.	Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1	Nama atau inisial responden	Isian singkat
2	Jenis kelamin	Laki-laki; Perempuan
3	Kelompok usia	25–34 tahun; 35–44 tahun; 45–54 tahun; 55 tahun atau lebih
4	Bagian atau divisi kerja	Operasi; Pemeliharaan; K3/HSE; Business Support; lainnya (sesuai unit kerja responden)
5	Masa kerja	6–10 tahun; 11–15 tahun; lebih dari 15 tahun
6	Status pekerja	PLN Nusantara Power; PLN Nusantara Power Services (NPS); tenaga alih daya/mitra kerja
7	Pola kerja	Shift; Non-shift (jam kerja reguler)
8	Shift kerja saat pengisian	Shift pagi; Shift sore; Shift malam; Libur (diabaikan bila responden bukan pekerja shift)

D. Item Pernyataan Survei Diagnosis Stres Kerja (SDS-30)

Petunjuk pengisian: Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana berbagai kondisi pekerjaan menjadi sumber stres bagi Anda. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom angka yang paling menggambarkan seberapa sering kondisi tersebut menimbulkan stres bagi Anda. Jawablah seluruh pernyataan secara jujur berdasarkan kondisi pekerjaan yang Anda alami; tidak ada jawaban benar atau salah.

Keterangan pilihan jawaban: 1 = tidak pernah menimbulkan stres; 2 = jarang sekali menimbulkan stres; 3 = jarang menimbulkan stres; 4 = kadang-kadang menimbulkan stres; 5 = sering menimbulkan stres; 6 = sering kali menimbulkan stres; 7 = selalu menimbulkan stres.

No.	Kondisi Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan tugas-tugas dan pekerjaan saya tidak jelas.	○	○	○	○	○	○	○
2	Saya mengerjakan tugas-tugas atau proyek-proyek yang tidak perlu.	○	○	○	○	○	○	○
3	Saya harus membawa pulang pekerjaan ke rumah setiap sore hari atau akhir pekan agar dapat mengejar waktu.	○	○	○	○	○	○	○
4	Tuntutan-tuntutan mengenai mutu pekerjaan terhadap saya keterlaluhan.	○	○	○	○	○	○	○
5	Saya tidak mempunyai kesempatan yang memadai untuk maju dalam organisasi ini.	○	○	○	○	○	○	○
6	Saya bertanggung jawab untuk pengembangan karyawan lain.	○	○	○	○	○	○	○
7	Saya tidak jelas kepada siapa harus melapor dan/atau siapa yang melapor kepada saya.	○	○	○	○	○	○	○
8	Saya terjepit di tengah-tengah antara atasan dan bawahan saya.	○	○	○	○	○	○	○
9	Saya menghabiskan waktu terlalu banyak untuk pertemuan-pertemuan yang tidak penting yang menyita waktu saya.	○	○	○	○	○	○	○
10	Tugas-tugas yang diberikan kepada saya terlalu sulit dan/atau terlalu kompleks.	○	○	○	○	○	○	○
11	Kalau saya ingin naik pangkat, saya harus mencari pekerjaan pada satuan kerja lain.	○	○	○	○	○	○	○

No.	Kondisi Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7
23	Saya hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk berkembang dan belajar pengetahuan dan keterampilan baru dalam pekerjaan saya.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	Tanggung jawab saya dalam organisasi ini lebih mengenai orang daripada barang.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	Saya tidak mengerti bagian yang diperankan pekerjaan saya dalam memenuhi tujuan organisasi keseluruhan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	Saya menerima permintaan-permintaan yang saling bertentangan dari satu orang atau lebih.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27	Saya merasa bahwa saya betul-betul tidak punya waktu untuk istirahat berkala.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	Saya kurang terlatih dan/atau kurang pengalaman untuk melaksanakan tugas-tugas saya secara memadai.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29	Saya merasa karier saya tidak berkembang.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	Saya bertanggung jawab atas hari depan (karier) orang lain.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

E. Cara Penilaian (Scoring)

1. Setiap item dinilai sesuai angka yang dipilih responden, yaitu 1 sampai 7. Seluruh item bersifat favorable sehingga tidak terdapat item yang dinilai terbalik (reverse scoring).
2. Skor tiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan skor lima item yang termasuk dalam aspek tersebut, sehingga rentang skor tiap aspek adalah 5 sampai 35.

3. Pengelompokan item ke dalam enam aspek sumber stres kerja mengikuti ketentuan pada Lampiran Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Kode	Aspek Sumber Stres Kerja	Nomor Item yang Dijumlahkan
Skor TP	Ketaksaan peran (ketidakjelasan peran)	1 + 7 + 13 + 19 + 25
Skor KP	Konflik peran	2 + 8 + 14 + 20 + 26
Skor BBKuan	Beban berlebih kuantitatif	3 + 9 + 15 + 21 + 27
Skor BBKual	Beban berlebih kualitatif	4 + 10 + 16 + 22 + 28
Skor PK	Pengembangan karier	5 + 11 + 17 + 23 + 29
Skor TJO	Tanggung jawab terhadap orang lain	6 + 12 + 18 + 24 + 30

Semakin tinggi skor pada suatu aspek, semakin sering kondisi pekerjaan pada aspek tersebut dirasakan menjadi sumber stres oleh pekerja. Pada implementasi digital, perhitungan skor tiap aspek dan penetapan kategori dilakukan secara otomatis pada lembar respons Google Spreadsheet menggunakan formula/Apps Script sehingga hasil dapat langsung terbaca oleh petugas.

F. Kategori dan Interpretasi Hasil

Skor Aspek	Kategori	Makna dan Tindak Lanjut
≤ 9	Derajat stres RINGAN	Aspek kondisi kerja tersebut jarang menjadi sumber stres. Tindak lanjut berupa edukasi umum dan pemantauan berkala.
10 – 24	Derajat stres SEDANG	Aspek kondisi kerja tersebut cukup sering menjadi sumber stres. Perlu edukasi manajemen stres kerja serta evaluasi terhadap beban, peran, dan pengaturan kerja.

Skor Aspek	Kategori	Makna dan Tindak Lanjut
> 24	Derajat stres BERAT	Aspek kondisi kerja tersebut sering menjadi sumber stres. Perlu evaluasi lanjutan oleh unit K3 serta konsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton.

Kategori derajat stres pada tabel di atas mengacu pada kesimpulan penilaian dalam Lampiran Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, yaitu skor kurang dari atau sama dengan 9 termasuk derajat stres ringan, skor 10 sampai 24 termasuk derajat stres sedang, dan skor lebih dari 24 termasuk derajat stres berat. Penilaian diterapkan pada skor masing-masing aspek, sehingga setiap pekerja memperoleh enam kategori sesuai dengan enam aspek sumber stres kerja yang diukur.

9. Instrumen Keluhan Muskuloskeletal

A. Identitas Instrumen

No.	Komponen	Keterangan
1	Nama instrumen	Nordic Body Map (NBM) / Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) versi Indonesia
2	Sumber instrumen	Ramdan, Duma, & Setyowati (2019), <i>Global Medical and Health Communication</i> , 7(2), 123–130
3	Konstruk yang diukur	Keluhan muskuloskeletal subjektif berupa rasa nyeri, sakit, pegal, kaku, kesemutan, kebas, atau ketidaknyamanan pada bagian tubuh
4	Jumlah item	28 bagian tubuh (region tubuh sisi kiri dan kanan dinilai terpisah)
5	Skala jawaban	Skala 4 tingkat: 0 = tidak sakit; 1 = agak sakit; 2 = sakit; 3 = sangat sakit
6	Rentang skor total	0 – 84
7	Validitas	Korelasi item berkisar antara 0,501 sampai 0,823 (Ramdan et al., 2019)
8	Reliabilitas	Konsistensi internal (Cronbach's alpha) = 0,726 untuk keseluruhan 28 item (Ramdan et al., 2019)
9	Alat bantu	Gambar peta tubuh (body map) tampak depan dan tampak belakang dengan penomoran 1–28
10	Waktu pengisian	± 3–5 menit
11	Media pengumpulan data	Kuesioner digital (Google Formulir) yang diakses melalui tautan/QR Code program PAITON SAFE LINK
12	Sifat pengisian	Self-report, sukarela, dan bersifat rahasia

B. Informasi dan Persetujuan Responden (Informed Consent)

Formulir ini merupakan bagian dari Pengembangan Program PAITON SAFE LINK yang bertujuan melakukan skrining awal keluhan muskuloskeletal pada pekerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Pengukuran dilakukan menggunakan Nordic Body Map/Nordic Musculoskeletal Questionnaire versi Indonesia yang memuat 28 bagian tubuh. Responden diminta menilai tingkat rasa nyeri, sakit,

pegal, atau ketidaknyamanan yang pernah dirasakan pada setiap bagian tubuh. Waktu pengisian diperkirakan sekitar 3–5 menit.

Sebelum melanjutkan, responden diminta membaca informasi berikut:

1. Keikutsertaan dalam tahap uji coba atau pengumpulan data bersifat sukarela.
2. Identitas pribadi tidak akan ditampilkan dalam laporan.
3. Hasil individu hanya dapat diakses oleh petugas yang diberi kewenangan.
4. Data yang disampaikan kepada manajemen berupa hasil kelompok atau data agregat.
5. Hasil NBM merupakan skrining awal dan tidak menggantikan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan.

Selain itu, ditegaskan bahwa hasil skrining ini:

- bukan merupakan diagnosis medis;
- menggambarkan bagian tubuh yang mengalami keluhan muskuloskeletal;
- tidak secara langsung menunjukkan penyebab keluhan;
- tidak secara langsung menilai postur atau risiko ergonomi pekerjaan;
- tidak digunakan sebagai dasar pemberian sanksi atau penilaian kinerja;
- digunakan untuk kepentingan edukasi, evaluasi ergonomi, dan perencanaan tindak lanjut K3;
- akan dikelola secara rahasia dan disajikan kepada manajemen dalam bentuk data kelompok atau data agregat;
- apabila keluhan terasa berat, menetap, atau mengganggu pekerjaan, responden disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton.

Pernyataan persetujuan: “Setelah membaca penjelasan di atas, apakah Anda bersedia berpartisipasi dan mengisi formulir ini?”

☐ Ya, saya telah membaca dan bersedia berpartisipasi.

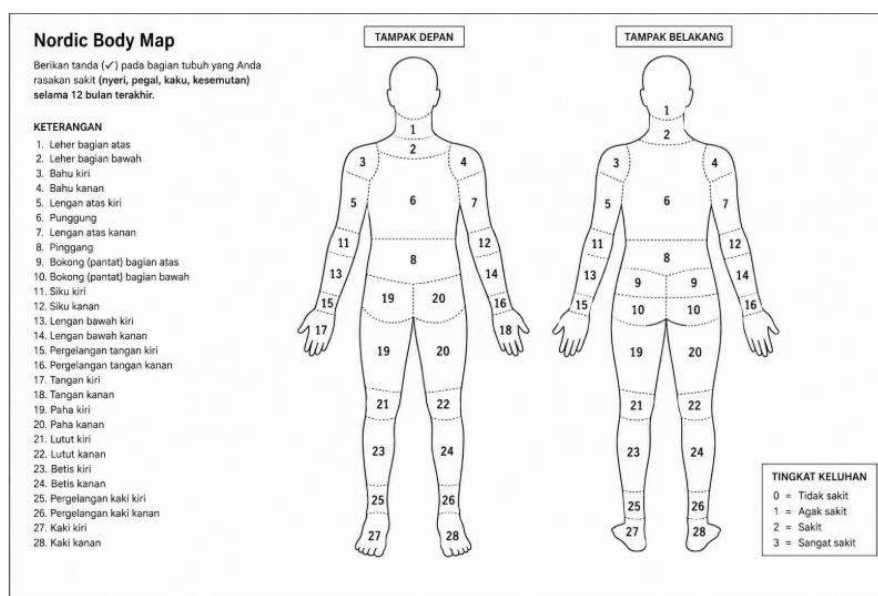
C. Data Karakteristik Responden

No.	Variabel	Pilihan Jawaban
1	Nama atau inisial responden	Isian singkat
2	Jenis kelamin	Laki-laki; Perempuan
3	Kelompok usia	25–34 tahun; 35–44 tahun; 45–54 tahun; 55 tahun atau lebih
4	Bagian atau divisi kerja	Operasi; Pemeliharaan; K3/HSE; Business Support; lainnya (sesuai unit kerja responden)
5	Masa kerja	6–10 tahun; 11–15 tahun; lebih dari 15 tahun
6	Status pekerja	PLN Nusantara Power; PLN Nusantara Power Services (NPS); tenaga alih daya/mitra kerja
7	Pola kerja	Shift; Non-shift (jam kerja reguler)
8	Shift kerja saat pengisian	Shift pagi; Shift sore; Shift malam; Libur (diabaikan bila responden bukan pekerja shift)

D. Item Penilaian Keluhan Muskuloskeletal

Petunjuk pengisian: Bagian berikut terdiri atas 28 bagian tubuh untuk mengidentifikasi lokasi dan tingkat keluhan muskuloskeletal yang Anda rasakan. Keluhan dapat berupa rasa sakit, nyeri, pegal, kaku, kesemutan, kebas, atau ketidaknyamanan pada bagian tubuh tertentu. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom tingkat keluhan untuk setiap bagian tubuh berdasarkan kondisi yang Anda rasakan selama 12 bulan terakhir. Seluruh bagian tubuh wajib dijawab, termasuk ketika Anda tidak mengalami keluhan pada bagian tubuh tersebut. Gunakan gambar peta tubuh sebagai acuan lokasi keluhan. Jawablah secara jujur; tidak ada jawaban benar atau salah.

Keterangan tingkat keluhan: 0 = tidak sakit; 1 = agak sakit; 2 = sakit; 3 = sangat sakit.



Gambar 1. Peta tubuh Nordic Body Map tampak depan dan tampak belakang beserta penomoran 28 bagian tubuh dan tingkat keluhan.

No.	Bagian Tubuh	0	1	2	3	No.	Bagian Tubuh	0	1	2	3
1	Leher bagian atas					15	Pergelangan tangan kiri				
2	Leher bagian bawah					16	Pergelangan tangan kanan				
3	Bahu kiri					17	Tangan kiri				
4	Bahu kanan					18	Tangan kanan				
5	Lengan atas kiri					19	Paha kiri				
6	Punggung					20	Paha kanan				
7	Lengan atas kanan					21	Lutut kiri				
8	Pinggang					22	Lutut kanan				
9	Bokong (pantat) bagian atas					23	Betis kiri				
10	Bokong (pantat) bagian bawah					24	Betis kanan				
11	Siku kiri					25	Pergelangan kaki kiri				
12	Siku kanan					26	Pergelangan kaki kanan				
13	Lengan bawah kiri					27	Kaki kiri				
14	Lengan bawah kanan					28	Kaki kanan				

E. Cara Penilaian (Scoring)

Skor	Tingkat Keluhan	Penjelasan
0	Tidak sakit	Tidak terdapat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada bagian tubuh tersebut.
1	Agak sakit	Terdapat keluhan ringan, tetapi tidak mengganggu aktivitas.
2	Sakit	Keluhan cukup terasa dan mulai mengganggu kenyamanan atau aktivitas.
3	Sangat sakit	Keluhan berat dan mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.

1. Setiap bagian tubuh dinilai menggunakan empat tingkat keluhan dengan skor 0 sampai 3 sebagaimana tabel berikut.
2. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor seluruh 28 bagian tubuh, sehingga rentang skor total adalah 0 sampai 84.
3. Semakin tinggi skor total, semakin luas dan/atau semakin berat keluhan muskuloskeletal yang dialami pekerja.
4. Selain skor total, distribusi skor per bagian tubuh dianalisis untuk mengidentifikasi region tubuh dengan keluhan terbanyak sebagai dasar penentuan prioritas intervensi ergonomi.
5. Pada implementasi digital, perhitungan skor total dan penetapan kategori dilakukan secara otomatis pada lembar respons Google Spreadsheet menggunakan formula/Apps Script sehingga hasil dapat langsung terbaca oleh petugas.

F. Kategori dan Interpretasi Hasil

Skor Total	Kategori	Makna dan Tindak Lanjut
0 – 21	Rendah	Keluhan muskuloskeletal masih dalam batas rendah. Belum diperlukan tindakan perbaikan; dilanjutkan edukasi ergonomi umum dan pemantauan berkala.

Skor Total	Kategori	Makna dan Tindak Lanjut
22 – 42	Sedang	Terdapat keluhan pada beberapa bagian tubuh. Diberikan edukasi postur kerja dan peregangan; tindakan perbaikan ergonomi dapat dipertimbangkan di kemudian hari.
43 – 62	Tinggi	Keluhan cukup luas dan/atau berat. Diperlukan tindakan perbaikan ergonomi pada stasiun kerja dalam waktu dekat serta evaluasi oleh unit K3.
63 – 84	Sangat tinggi	Keluhan berat dan menyeluruh. Diperlukan tindakan perbaikan segera serta konsultasi dengan tenaga kesehatan di Klinik UP Paiton.

Kategori tingkat keluhan mengacu pada klasifikasi risiko Nordic Body Map dengan empat tingkatan yang disesuaikan dengan rentang skor 0–84 pada skala penilaian 0–3, yaitu pembagian rentang skor total ke dalam empat kelompok yang setara dengan klasifikasi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kategori ini digunakan sebagai dasar penentuan urgensi tindakan perbaikan ergonomi di tempat kerja.

10. Materi Edukasi yang Dibuat

a. Kenali *Fatigue* (Kelelahan) di Tempat Kerja





KENALI FATIGUE

DI TEMPAT KERJA

Pahami tanda-tanda kelelahan dan lakukan langkah pencegahan sejak dini



Fatigue (kelelahan kerja) adalah kondisi menurunnya kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang ditandai dengan perasaan lelah, menurunnya kewaspadaan, serta melambatnya kecepatan reaksi. Fatigue dapat bersifat fisik, mental, atau kombinasi keduanya.*



1. TANDA-TANDA FATIGUE

 Sering menguap	 Mudah marah atau sensitif
 Sulit fokus atau konsentrasi	 Mengantuk di tempat kerja
 Lebih lambat dalam merespons situasi	 Nyeri otot atau pegal-pegal
 Merasa pusing atau tubuh terasa berat	 Penurunan motivasi dan produktivitas

2. PENYEBAB UTAMA FATIGUE

-  Kurang tidur atau kualitas tidur buruk
-  Jam kerja panjang, lembur, atau shift malam
-  Beban kerja berlebih dan tekanan pekerjaan
-  Lingkungan kerja panas, bising, atau tidak nyaman
-  Pola makan tidak seimbang dan kurang cairan
-  Kondisi kesehatan tertentu

3. DAMPAK JIKA TIDAK DITANGANI

-  Meningkatkan risiko kesalahan kerja dan kecelakaan
-  Menurunkan produktivitas dan kualitas kerja
-  Meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik dan mental

4. CARA MENCEGAH & MENGELOLA FATIGUE

-  Tidur cukup 7–9 jam per hari dengan kualitas yang baik.
-  Menfaatkan waktu istirahat dan jeda kerja sesuai ketentuan.
-  Penuhi cairan tubuh minimal 8 gelas per hari.
-  Lakukan peregangan atau jeda aktif secara berkala.
-  Konsumsi makanan bergizi seimbang, hindari berlebihan kafein/gula.
-  Kelola beban kerja, utamakan tugas, dan mintalah bantuan bila perlu.
-  Jaga kondisi lingkungan kerja tetap nyaman dan aman.

5. KAPAN PERLU MELAPOR?

Segera sampaikan ke petugas K3 atau tenaga kesehatan perusahaan jika Anda:

-  Merasa sangat mengantuk atau sulit fokus terus-menerus
-  Sering melakukan kesalahan kerja
-  Merasa sangat lelah walau sudah beristirahat
-  Keluhan fisik/mental menetap dan mengganggu pekerjaan
-  Kondisi dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain



“Mengenali fatigue sejak dini adalah kunci untuk bekerja sehat, aman, dan produktif setiap hari.

Kenali – Cegah – Kelola
Fatigue untuk Keselamatan Kita Bersama.

SUMBER

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), NIOSH. (2024). About fatigue in the workplace. <https://www.cdc.gov/niosh/fatigue/about/index.html>

- Aust, B., et al. (2023). Fatigue risk management in the workplace: A systematic review of intervention effectiveness. *Journal of Occupational Health Psychology*, 28(4), 325–343.

- International Labour Organization (ILO). (2022). Safety and health at the heart of decent work: Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO–OSH 2001).

*Fatigue merupakan respons tubuh terhadap beban kerja yang berlebihan, kurang tidur, faktor lingkungan, dan tekanan psikososial.

b. Pengelolaan Stres Kerja



KELOLA

STRES KERJA

Pahami sumber stres kerja dan lakukan pengendalian sejak dini





Stres kerja adalah respons fisik dan psikologis ketika tuntutan pekerjaan tidak seimbang dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan pekerja. Dalam Paiton Safe Link, SDS-30 digunakan untuk mengenali sumber stres kerja, bukan untuk menegakkan diagnosis gangguan mental.

1. TANDA AWAL STRES KERJA

- Sulit rileks atau mudah tegang
- Mudah marah atau lebih sensitif
- Sulit fokus atau konsentrasi
- Tidur terganggu
- Komunikasi terganggu saat bekerja
- Merasa cepat lelah atau kewalahan
- Keluhan fisik seperti sakit kepala atau nyeri otot
- Motivasi dan performa kerja menurun

2. SUMBER STRES KERJA (SDS-30)

SDS-30 membaca faktor pekerjaan yang dapat menjadi sumber stres.

1. Ketaksan peran
2. Konflik peran
3. Beban berlebih kuantitatif
4. Beban berlebih kualitatif
5. Pengembangan karier
6. Tanggung jawab terhadap orang lain

Semakin tinggi skor suatu faktor, semakin perlu faktor pekerjaan tersebut dikelola dan ditindaklanjuti.

3. LANGKAH SEDERHANA MENGELOLA STRES

- Atur prioritas kerja dan waktu istirahat
- Lakukan pernapasan dalam atau relaksasi singkat
- Manfaatkan jeda kerja sejenak untuk memenangkan diri
- Komunikasi kendala kerja secara jelas
- Cari dukungan dari rekan, atasan, atau petugas K3
- Jaga tidur, makan, dan hidrasi yang cukup
- Batasi penggunaan kafein berlebihan bila tidak perlu
- Langkah-langkah ini adalah keterampilan pendukung, bukan satu-satunya solusi.

4. PERAN ORGANISASI DALAM PENCEGAHAN

- Memperjelas tugas, wewenang, dan alur kerja
- Menjaga beban kerja tetap wajar
- Menyediakan dukungan dan sumber daya kerja
- Meningkatkan partisipasi pekerja
- Mendorong komunikasi yang terbuka dan efektif
- Melatih atasan/manager dalam dukungan psikososial dasar
- Pengelolaan stres kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pekerja. Organisasi juga perlu mengendalikan faktor psikososial di tempat kerja.

5. KAPAN PERLU MENGHUBUNGI PETUGAS K3 / TENAGA KESEHATAN?

- Jika stres mengganggu tidur, emosi, konsentrasi, atau komunikasi
- Jika keluhan menetap atau semakin berat
- Jika fungsi kerja terganggu
- Jika kondisi dapat memengaruhi keselamatan diri sendiri atau orang lain
- Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut secara rahasia
- Konsultasi dilakukan secara rahasia, profesional, dan tidak diskriminatif.



“
Kenali – Komunikasikan – Tindak Lanjut
 Stres kerja dapat dikelola bersama
 untuk kerja yang sehat, aman,
 dan produktif.
 ”



NAME
@PaitonSafeLink
 URL
linktr.ee/PaitonSafeLink

Paiton Safe Link – Pekerja Sehat, Kerja Selamat, Produktivitas Meningkat

SUMBER

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018.
- International Organization for Standardization. (2021). ISO 45003:2021.

- World Health Organization. (2022). Mental health at work: Policy brief.
- Aust, B., et al. (2023). Fatigue risk management in the workplace: A systematic review. *Journal of Occupational Health Psychology*, 28(4), 327–349.

SDS-30 digunakan untuk mengenali sumber stres kerja dan kebutuhan tindak lanjut, bukan untuk diagnosis gangguan mental.

C. Edukasi Pencegahan Keluhan Muskuloskeletal melalui Peregangan



CEGAH KELUHAN MUSKULOSKELETAL PADA PEKERJA PLN

Microbreak aktif, peregangan ringan, dan ergonomi kerja





Keluhan muskuloskeletal sering muncul pada area leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, dan pergelangan tangan. Lakukan active microbreak dan peregangan ringan secara berkala untuk membantu pemulihan aktif selama bekerja.

CONTOH GERAKAN PEREGANGAN



1
Peregangan lengan depan
10–20 detik
2X



2
Peregangan ke atas
10–15 detik



3
Peregangan samping
8–10 detik
tiap sisi



4
Peregangan triseps
15–20 detik



5
Angkat bahu
3–5 detik
3X



6
Peregangan bahu belakang
10–12 detik
tiap lengan



7
Tekan telapak tangan
10 detik



8
Tarik punggung tangan
10 detik



9
Peregangan samping duduk
8–10 detik
tiap sisi



10
Rotasi batang tubuh duduk
10–15 detik
2X

! Catatan:
Lakukan di area kerja yang aman.
Bernapas normal dan rileks saat melakukan peregangan.
Hentikan bila timbul nyeri tajam atau pusing.

PRINSIP AMAN

-  Gerakan ringan, perlahan, dan tidak memaksa nyeri.
-  Sesuaikan dengan karakter tugas dan kondisi tubuh.
-  Lakukan microbreak aktif sekitar 2–3 menit secara berkala.
-  Hentikan bila timbul nyeri tajam atau pusing.

AREA YANG SERING DIKELUHKAN


Leher


Bahu


Punggung atas


Pinggang


Lengan & Pergelangan

TIPS PENCEGAHAN

-  **Jaga postur:** Duduk tegak, punggung tersangga, kaki menapak rata.
-  **Variasi posisi:** Ubah posisi duduk/berdiri secara berkala.
-  **Microbreak teratur:** Lakukan microbreak aktif 2–3 menit per jam.
-  **Sesuaikan ergonomi:** Atur tinggi kursi, meja, layar, dan alat kerja.
-  **Laporkan bila keluhan menetap:** Segera konsultasikan dengan atasan/klinik kesehatan kerja.

Materi peregangan ditujukan untuk keluhan muskuloskeletal yang dipetakan melalui NBW/NMQ. Untuk keluhan menetap, laporkan dan konsultasikan melalui HSE/Platoon Safe Link.

© 2022 PT PLN (Persero) | PT PLN (Persero) | PT PLN (Persero) | PT PLN (Persero) | PT PLN (Persero)

#PoweringSafety
PoweringHealth



11. Draft Instruksi Kerja (IK) dari Paiton *Safe Link*

INSTRUKSI KERJA (IK)

PT PLN NUSANTARA POWER SKRINING DAN EDUKASI KELELAHAN, STRES KERJA, DAN KELUHAN MUSKULOSKELETAL MELALUI PAITON SAFE LINK

NO. DOKUMEN	:	[diisi oleh Bidang K3 sesuai penomoran dokumen perusahaan]
TANGGAL DITETAPKAN	:	[DD/MM/YYYY]
TANGGAL DIPERBARUI	:	[DD/MM/YYYY]
REVISI	:	00

Disusun,	Diperiksa,	Disetujui,
[Nama & Jabatan]	Assistant Manager K3 dan Keamanan	Senior Manager

	PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM UP PAITON	Nomor Dokumen : [IKPT-323-...]	Revisi : 00
		INSTRUKSI KERJA SKRINING DAN EDUKASI KELELAHAN, STRES KERJA, DAN KELUHAN MUSKULOSKELETAL MELALUI PAITON SAFE LINK	
		Tanggal Terbit : [DD-MM-YYYY]	Halaman : 157 dari 195

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Halaman	Uraian Perubahan	Revisi ke-	Tanggal
1.	All	Dokumen Baru	00	
2.				
3.				
4.				

Tujuan

1. Menyediakan panduan baku bagi pekerja dan Fungsi K3 dalam melaksanakan skrining mandiri kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal melalui media Paiton Safe Link.
2. Melakukan deteksi dini terhadap kondisi kelelahan kerja, sumber stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal serta memastikan hasil yang memerlukan perhatian memperoleh konfirmasi dan tindak lanjut kesehatan kerja yang sesuai.
3. Menetapkan kriteria, penanggung jawab, dan jangka waktu tindak lanjut hasil skrining, termasuk keterlibatan dokter Perusahaan dan/atau layanan kesehatan kerja pada hasil yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Menjamin kerahasiaan data kesehatan pekerja melalui pembatasan akses, pelaporan agregat, ketentuan retensi, dan penggunaan data sesuai tujuan skrining.

5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekerja mengenai kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal melalui materi edukasi yang tersedia secara digital.
6. Menyediakan data dasar yang terukur dan berkelanjutan sebagai bahan penyusunan sistem manajemen risiko kelelahan (*fatigue risk management system*) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Ruang Lingkup

- Instruksi kerja ini berlaku bagi seluruh pekerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton, baik pekerja organik maupun pekerja penyedia jasa, dengan pola kerja bergilir (*shift*) maupun jam kerja reguler (*non-shift*), pada seluruh bidang operasi, pemeliharaan, dan penunjang.
- Instruksi kerja ini mengatur tahapan sosialisasi, persetujuan responden, pelaksanaan skrining mandiri, pengolahan dan pengelolaan data, penilaian hasil, tindak lanjut dan rujukan, edukasi, kerahasiaan dan retensi data, serta evaluasi dan pelaporan.
- Instruksi kerja ini tidak digunakan untuk menegakkan diagnosis medis atau Penyakit Akibat Kerja (PAK), maupun sebagai satu-satunya dasar penilaian kelayakan bekerja (*fit to work*). Diagnosis, penetapan PAK, dan keputusan medis/kelayakan kerja dilaksanakan oleh tenaga medis yang berwenang sesuai dokumen dan ketentuan perusahaan.

Definisi

Definisi/Istilah/Singkatan		Penjelasan
Kelelahan kerja	:	Kondisi menurunnya kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang ditandai dengan perasaan lelah, menurunnya kewaspadaan, serta melambatnya kecepatan reaksi, yang dapat bersifat fisik maupun mental.

Definisi/Istilah/ Singkatan		Penjelasan
FAS	:	<i>Fatigue Assessment Scale</i> , instrumen pengukuran kelelahan yang terdiri atas 10 pernyataan dengan skala 1 sampai 5 dan rentang skor 10 sampai 50.
Stres kerja	:	Tanggapan fisik dan emosional yang timbul ketika tuntutan pekerjaan tidak sepadan dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan pekerja.
SDS	:	Survei Diagnosis Stres (SDS-30), instrumen pemetaan enam aspek sumber stres kerja; tiap aspek terdiri atas 5 pernyataan dengan skor 5 sampai 35. Interpretasi dilakukan per aspek, bukan berdasarkan skor total 30 item.
Keluhan muskuloskeletal	:	Keluhan pada bagian otot rangka yang dirasakan pekerja, mulai dari keluhan ringan berupa pegal sampai keluhan berat berupa nyeri yang mengganggu aktivitas kerja.
NBM	:	<i>Nordic Body Map</i> (NBM)/peta tubuh berbasis NMQ Indonesia, instrumen pemetaan keluhan pada 28 bagian tubuh dengan pengodean 0 = tidak sakit, 1 = agak sakit, 2 = sakit, dan 3 = sangat sakit. Skor total 0-84 bersifat deskriptif.
Paiton Safe Link	:	Media skrining dan edukasi keselamatan dan kesehatan kerja berbasis digital yang menghimpun tiga formulir skrining, materi edukasi, dan menu tindak lanjut dalam satu tautan.

Definisi/Istilah/ Singkatan		Penjelasan
Skrining	:	Kegiatan penapisan untuk mengenali kondisi atau keluhan awal dan menentukan kebutuhan tindak lanjut. Hasil skrining bukan diagnosis medis, bukan diagnosis PAK, dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat dengan pekerjaan.
FRMS	:	<i>Fatigue Risk Management System</i> , sistem pengelolaan risiko kelelahan yang mencakup kebijakan, pengaturan waktu kerja, pemantauan, mitigasi, edukasi, serta evaluasi berkala.
Microsleep	:	Kondisi tertidur singkat tanpa disadari selama beberapa detik yang dapat terjadi pada pekerja yang mengalami kelelahan berat.
P2K3	:	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, wadah kerja sama antara manajemen dan perwakilan pekerja dalam mengembangkan dan menerapkan program K3 di perusahaan.
Petugas K3	:	Personel Bidang K3 dan Keamanan yang secara tertulis/berdasarkan kewenangan ditunjuk sebagai pengelola pelaksanaan, data hasil skrining, dan koordinasi tindak lanjut.

A. Dokumen Terkait

A.1 Dokumen Pendukung

- IKPT-323-13.2.2.a-003 Pengendalian Penyakit Akibat Kerja
- IKPT-323-13.2.2.a-008 Penanganan Investigasi Kecelakaan Kerja dan Nearmiss

A.2 Dokumen Referensi

- ISO 45001 : 2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- PP No. 50 Tahun 2012 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- PP No. 28 Tahun 2024 (Kesehatan Kerja)
- PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Perpres No. 7 Tahun 2019 (Penyakit Akibat Kerja)
- UU No. 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi), khususnya data kesehatan sebagai data pribadi spesifik
- UU No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja)
- UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan), khususnya ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja), khususnya faktor ergonomi dan faktor psikologi
- Permenakertrans No. Per.02/MEN/1980 (Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja)
- Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 (Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan)
- Michielsen, H. J., De Vries, J., & Van Heck, G. L. (2003). Fatigue Assessment Scale
- Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. (1980). Stress and Work: A Managerial Perspective
- Kuorinka, I., dkk. (1987). Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of Musculoskeletal Symptoms
- Tarwaka. (2015). Ergonomi Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di Tempat Kerja

A.3 Dokumen Perizinan

Tidak ada

A.4 Dokumen / Data Teknik

- Tautan dan kode respons cepat (*QR code*) *Paiton Safe Link*
- Pangkalan data hasil skrining (spreadsheet rekapitulasi dengan akses terbatas)
- Materi edukasi kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal

B. Sumber Daya

B.1 SDM

No	Kompetensi/Keahlian	Jumlah	Keterangan
1	Assistant Manager K3 dan Keamanan	1	Penanggung jawab pelaksanaan
2	Staff K3 dan Keamanan	2	Pengelola data, pemantauan hasil, dan koordinasi tindak lanjut
3	Dokter Perusahaan / Tenaga Medis	2	Penilaian/pemeriksaan kesehatan kerja, rekomendasi medis, dan tindak lanjut kasus rujukan
4	Staff SDM	1	Koordinasi penyesuaian kerja/penugasan sesuai kebutuhan dan rekomendasi medis; tidak mengakses skor individual
5	Supervisor/Penyelia Bidang	Sesuai kebutuhan	Sosialisasi serta pelaksanaan penyesuaian kerja sesuai kebutuhan tanpa menerima skor individual

B.2 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

No	Tools, APD dan Peralatan Kerja	Jumlah	Keterangan
1	Komputer/laptop dengan akses internet	1	Pengolahan data hasil skrining
2	Telepon genggam pekerja	—	Media pengisian skrining mandiri
3	Ruang konseling/klinik	1	Tindak lanjut perseorangan
4	Ruang presentasi/induction	1	Sosialisasi awal

B.3 Material

No	Nama Material	Jumlah	Keterangan
1	Poster/stiker kode respons cepat (QR code) Payton Safe Link	Sesuai kebutuhan	Dipasang di papan pengumuman, ruang ganti, ruang kendali, dan area istirahat
2	Materi edukasi digital (modul kelelahan, stres kerja, dan muskuloskeletal)	Sesuai kebutuhan	Tersedia dalam menu Materi Edukasi
3	Daftar hadir sosialisasi	Sesuai kebutuhan	Rekaman kegiatan

C. Identifikasi Risiko

C.1 Identifikasi Risiko

No	Identifikasi Risiko		Kemungkinan	Dampak	Level Risiko Inherent
	Risiko	Penyebab			
1	Kebocoran data kesehatan pekerja	Pangkalan data atau hasil individual dapat diakses pihak di luar Petugas K3 yang ditunjuk dan dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja sesuai kebutuhan rujukan	Mungkin Terjadi	Tinggi	Moderate to High
2	Hasil skrining tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	Pekerja khawatir hasil memengaruhi penilaian kinerja atau penugasan sehingga mengisi tidak sesuai keadaan	Sangat Mungkin Terjadi	Sedang	Moderate
3	Pekerja dengan hasil berisiko tidak memperoleh tindak lanjut	Hasil skrining tidak dipantau secara berkala atau tidak ada kriteria tindak lanjut yang baku	Mungkin Terjadi	Tinggi	Moderate to High

No	Identifikasi Risiko		Kemungkinan	Dampak	Level Risiko Inherent
	Risiko	Penyebab			
4	Kesalahan penelusuran identitas responden	Penulisan nama tidak seragam antarformulir dan tidak tersedia nomor induk pekerja sebagai penanda tunggal	Sangat Mungkin Terjadi	Rendah	Low to Moderate
5	Cakupan partisipasi rendah, terutama pada pekerja bergilir	Sosialisasi belum menjangkau seluruh gilir kerja dan pengisian bersifat sukarela	Sangat Mungkin Terjadi	Sedang	Moderate
6	Hasil skrining ditafsirkan sebagai diagnosis medis	Pekerja atau atasan belum memahami bahwa skrining hanya bersifat penapisan awal	Mungkin Terjadi	Sedang	Low to Moderate

C.2 Mitigasi Risiko

No	Kontrol/ Pengendalian	Mitigasi	Level Risiko Residual
1	Pembatasan akses data	Pangkalan data hasil skrining menggunakan pengaturan berbagi terbatas hanya kepada akun Petugas K3 yang ditunjuk. Dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja menerima akses atau hasil individual hanya untuk pekerja yang memerlukan penilaian lebih lanjut; pihak lain tidak memperoleh skor individual.	Low
	Anonimisasi pelaporan	Pelaporan kepada manajemen/P2K3 menggunakan data agregat tanpa identitas. Kelompok sangat kecil digabungkan atau disamarkan untuk mencegah identifikasi ulang.	Low
2	Jaminan non-sanksi	Pada awal setiap formulir dinyatakan bahwa hasil skrining tidak digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, sanksi, maupun perubahan status kerja	Low to Moderate

No	Kontrol/ Pengendalian	Mitigasi	Level Risiko Residual
	Persetujuan responden	Sebelum pengisian dijelaskan tujuan, sifat skrining, pihak yang dapat mengakses hasil individual, bentuk data yang disampaikan kepada manajemen, tindak lanjut, serta ketentuan penyimpanan/retensi; responden menyatakan persetujuan sebelum melanjutkan.	Low
3	Kriteria tindak lanjut baku	Penetapan matriks tindak lanjut beserta jangka waktu penyelesaian sebagaimana tercantum pada bagian E.4	Low
	Pemantauan berkala	Petugas K3 memeriksa hasil skrining sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu selama periode pelaksanaan	Low
4	Penanda tunggal responden	Nomor induk pekerja ditetapkan sebagai isian wajib pada setiap formulir skrining	Low
5	Perluasan sosialisasi	Sosialisasi dilaksanakan pada seluruh gilir kerja, termasuk gilir malam, serta disisipkan pada kegiatan safety talk dan serah terima gilir	Low to Moderate

No	Kontrol/ Pengendalian	Mitigasi	Level Risiko Residual
6	Penegasan sifat skrining	Pernyataan bahwa skrining bukan diagnosis medis dicantumkan pada formulir, materi edukasi, dan disampaikan saat sosialisasi	Low

D. Metode Pengukuran & Parameter

No	Metode	Parameter	Keterangan
1	<i>Fatigue Assessment Scale</i> (FAS)	Skor 10–21 = tidak terindikasi kelelahan bermakna; 22–34 = kelelahan bermakna; 35–50 = kelelahan ekstrem	Item nomor 4 dan 10 merupakan item terbalik, dihitung 6 dikurangi jawaban
2	Survei Diagnosis Stres (SDS)	Skor setiap aspek: 5-9 = ringan; 10-24 = sedang; 25-35 = berat. Tidak digunakan kategori risiko berdasarkan skor total 30 item.	Enam aspek, masing-masing 5 pernyataan; tindak lanjut ditentukan dari kategori per aspek.
3	<i>Nordic Body Map</i> (NBM)	28 bagian tubuh dengan skor 0-3 per bagian: 0 = tidak sakit; 1 = agak sakit; 2 = sakit; 3 = sangat sakit. Prioritas tindak lanjut berdasarkan lokasi/derajat keluhan, persistensi, gangguan fungsi, serta hasil penilaian ergonomi.	Skor total 0-84 hanya digunakan secara deskriptif dan tidak menegaskan diagnosis atau paparan ergonomi.

No	Metode	Parameter	Keterangan
4	Cakupan partisipasi skrining	Persentase pekerja yang mengisi terhadap jumlah pekerja sasaran	Target sekurang-kurangnya 80% per periode
5	Penyelesaian tindak lanjut	Persentase hasil berkategori berisiko yang telah ditindaklanjuti sesuai jangka waktu pada bagian E.4	Target 100%
6	Pemahaman materi edukasi	Hasil post test setelah sosialisasi	Lulus/Tidak Lulus

E. Detail Aktivitas

E.1 Sosialisasi dan Persiapan

1. Bidang K3 dan Keamanan menetapkan periode skrining, menunjuk Petugas K3 sebagai pengelola data, dan memastikan jalur rujukan ke dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja tersedia sebelum pelaksanaan.
2. Petugas K3 memastikan seluruh menu pada Paiton Safe Link dapat diakses dengan baik, formulir skrining berfungsi, dan materi edukasi tersedia lengkap.
3. Petugas K3 memastikan pangkalan data hasil skrining menggunakan pengaturan berbagi terbatas, hak akses diberikan berdasarkan peran dan ditinjau secara berkala.
4. Bidang K3 dan Keamanan bersama penyelia bidang melakukan sosialisasi mengenai tujuan, cara pengisian, sifat skrining, kerahasiaan, pihak yang dapat mengakses hasil individual, pelaporan agregat kepada manajemen, jalur tindak lanjut, serta jaminan non-sanksi.
5. Sosialisasi dilaksanakan pada seluruh gilir kerja, termasuk gilir malam, dan dapat disisipkan pada kegiatan safety talk, serah terima gilir, maupun safety induction.

6. Poster atau stiker kode respons cepat dipasang pada papan pengumuman, ruang ganti, ruang kendali, dan area istirahat.

E.2 Pelaksanaan Skrining Mandiri oleh Pekerja

1. Pekerja mengakses Paiton Safe Link melalui tautan atau dengan memindai kode respons cepat yang tersedia.
2. Pekerja membaca informed consent yang menjelaskan tujuan, sifat sukarela, pihak yang dapat mengakses hasil individual, data agregat yang dapat dilaporkan kepada manajemen, jalur tindak lanjut, dan ketentuan retensi; pekerja menyatakan persetujuan sebelum melanjutkan.
3. Pekerja mengisi identitas berupa nomor induk pekerja, bagian atau bidang kerja, masa kerja, status kepegawaian, dan pola kerja.
4. Pekerja mengisi seluruh pernyataan pada instrumen yang dipilih sesuai kondisi yang benar-benar dirasakan, tanpa perlu berdiskusi dengan rekan kerja atau atasan.
5. Pengisian dianjurkan dilakukan pada waktu yang sama dalam satu periode, yaitu menjelang berakhirnya jam kerja atau gilir kerja, agar hasil antarpekerja dapat dibandingkan.
6. Pekerja dengan keluhan berat, gangguan fungsi, penurunan kewaspadaan yang membahayakan, atau merasa tidak aman untuk melanjutkan pekerjaan tidak menunggu jadwal skrining dan segera melapor kepada atasan langsung/Petugas K3 untuk penilaian dan, bila perlu, rujukan ke dokter perusahaan.

E.3 Pengolahan dan Penilaian Hasil

1. Petugas K3 memantau hasil skrining sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu selama periode pelaksanaan, hasil kategori yang memerlukan respons segera diperiksa pada hari yang sama setelah teridentifikasi.
2. Petugas K3 menghitung skor masing-masing instrumen dan mengelompokkannya sesuai kriteria pada bagian D.

3. Petugas K3 menyusun rekapitulasi agregat menurut bidang/pola kerja/kategori tanpa menampilkan identitas, nama, nomor induk, skor individual, atau informasi lain yang memungkinkan identifikasi pekerja.
4. Hasil yang memenuhi kriteria tindak lanjut pada bagian E.4 ditandai secara terbatas untuk konfirmasi individual. Petugas K3 menghubungi pekerja secara rahasia dan mengoordinasikan rujukan ke dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja sesuai kriteria.
5. Petugas K3 mencatat tanggal, jenis tindak lanjut, status penyelesaian, dan rekomendasi kerja yang diperlukan tanpa memasukkan diagnosis medis ke rekapitulasi umum. Rekam medis tetap dikelola oleh layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

E.4 Kriteria dan Tindak Lanjut Hasil Skrining

Tindak lanjut terhadap hasil skrining dilaksanakan sesuai kriteria berikut.

Instrumen	Kategori Hasil	Tindak Lanjut	Jangka Waktu
FAS	Tidak terindikasi kelelahan bermakna (10–21)	Materi edukasi umum, skrining diulang pada periode berikutnya. Pekerja tetap diarahkan melapor bila muncul keluhan atau kondisi tidak aman.	Periode berikutnya

Instrumen	Kategori Hasil	Tindak Lanjut	Jangka Waktu
	Kelelahan bermakna (22–34)	Konfirmasi rahasia oleh Petugas K3 tentang tidur/pemulihan, beban, waktu kerja dan istirahat; edukasi. Rujuk ke dokter bila keluhan menetap, mengganggu fungsi, atau pekerja melakukan tugas keselamatan-kritis. Atasan hanya menerima kebutuhan penyesuaian kerja, tanpa skor.	7 hari kerja
	Kelelahan ekstrem (35–50)	Konfirmasi segera oleh Petugas K3 dan rujukan ke dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja. Penyesuaian sementara pada pekerjaan berisiko tinggi mengikuti rekomendasi medis. Bila dicurigai PAK, tindak lanjut mengikuti IKPT-323-13.2.2.a-003 dan prosedur kesehatan kerja.	1 × 24 jam kerja

Instrumen	Kategori Hasil	Tindak Lanjut	Jangka Waktu
SDS	Seluruh 6 aspek ringan (masing-masing 5-9)	Materi edukasi umum dan pemantauan; skrining diulang pada periode berikutnya.	Periode berikutnya
	Terdapat ≥ 1 aspek sedang (10-24) dan tidak ada aspek berat	Petugas K3 menelaah aspek dominan dan faktor kerja. Perbaikan organisasi menggunakan data agregat tanpa identitas. Konsultasi rahasia dengan layanan kesehatan ditawarkan bila terdapat keluhan yang mengganggu.	14 hari kerja
	Terdapat ≥ 1 aspek berat (25-35)	Konfirmasi rahasia oleh Petugas K3 dan rujukan/penawaran konsultasi ke dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja. Faktor psikososial kerja dikendalikan. Bila dicurigai gangguan kesehatan/PAK, ikuti IKPT-323-13.2.2.a-003; atasan/SDM hanya menerima rekomendasi kerja yang diperlukan.	7 hari kerja

Instrumen	Kategori Hasil	Tindak Lanjut	Jangka Waktu
NBM	Tidak ada keluhan bermakna (seluruh bagian 0-1, tidak menetap/tidak mengganggu fungsi)	Edukasi ergonomi dan peregangan/active microbreak; skrining diulang pada periode berikutnya.	Periode berikutnya
	Terdapat bagian tubuh skor 2, atau keluhan menetap/berulang atau mulai mengganggu fungsi	Penilaian ergonomi pada tugas/stasiun kerja oleh Fungsi K3; konfirmasi individual. Rujukan ke dokter perusahaan dilakukan bila keluhan menetap, berulang, atau terdapat gangguan fungsi.	14 hari kerja
	Terdapat bagian tubuh skor 3, atau keluhan berat/persisten yang mengganggu fungsi	Rujukan ke dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja dan penilaian ergonomi segera. Penyesuaian tugas dilakukan bila direkomendasikan secara medis. Bila dicurigai PAK, proses mengikuti IKPT-323-13.2.2.a-003.	7 hari kerja

Pekerja yang memenuhi kriteria tindak lanjut pada dua instrumen atau lebih ditangani mengikuti jangka waktu yang paling singkat. Hasil tiap instrumen tetap diinterpretasikan terpisah dan tidak digabung menjadi satu diagnosis. Seluruh tindak lanjut dilaksanakan secara rahasia dan tidak digunakan untuk sanksi atau

perubahan status kerja. Penyesuaian tugas/penugasan sementara hanya dilakukan bila diperlukan untuk keselamatan dan berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan atau prosedur fit to work yang berlaku.

E.5 Edukasi

1. Materi edukasi mengenai kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal tersedia pada menu Materi Edukasi dan dapat diakses pekerja setiap saat.
2. Petugas K3 meninjau dan memperbarui materi edukasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau apabila terdapat perubahan ketentuan yang menjadi acuan.
3. Penyampaian edukasi diarahkan pada temuan hasil skrining periode sebelumnya, misalnya materi peregangan diprioritaskan pada bagian tubuh yang paling banyak dikeluhkan.
4. Materi edukasi disampaikan pula secara tatap muka melalui safety talk atau kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.

E.6 Pengelolaan Kerahasiaan Data

1. Hasil skrining perseorangan merupakan data kesehatan yang bersifat rahasia. Akses penuh hanya diberikan kepada Petugas K3 yang ditunjuk sebagai pengelola data, dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja mengakses hasil individual hanya untuk pekerja yang dirujuk atau memerlukan penilaian kesehatan lebih lanjut.
2. Atasan langsung, Bidang SDM, dan pihak lain tidak menerima skor/kategori individual. Bila diperlukan penyesuaian kerja, yang disampaikan hanya rekomendasi minimum yang diperlukan (misalnya kebutuhan istirahat, pembatasan tugas, atau evaluasi ulang), berdasarkan persetujuan pekerja dan/atau rekomendasi dokter sesuai prosedur perusahaan.
3. Manajemen, P2K3, dan unit lain hanya menerima data agregat/de-identifikasi seperti jumlah peserta, distribusi kategori, faktor dominan,

lokasi keluhan, capaian tindak lanjut, dan rekomendasi pengendalian. Nama, nomor induk, email, skor individual, dan diagnosis tidak dicantumkan.

4. Hasil skrining tidak digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, penetapan sanksi, seleksi penerimaan, maupun perubahan status kerja.
5. Data mentah hasil skrining disimpan paling lama 30 hari kerja, rekapitulasi hasil individual dan catatan tindak lanjut paling lama 2 tahun, serta data agregat tanpa identitas paling lama 5 tahun. Setelah masa retensi berakhir, data dihapus atau dimusnahkan secara aman sesuai prosedur pengendalian dokumen dan rekaman PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Hasil pemeriksaan dokter yang menjadi bagian rekam medis mengikuti ketentuan retensi rekam medis yang berlaku.

E.7 Evaluasi dan Pelaporan

1. Skrining dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan pola kerja, penambahan beban kerja, atau setelah terjadi kejadian nyaris celaka yang diduga berkaitan dengan kelelahan.
2. Petugas K3 menyusun laporan tiap periode yang memuat cakupan partisipasi, distribusi hasil agregat, tindak lanjut yang telah diselesaikan, temuan faktor kerja, serta usulan pengendalian, laporan tidak memuat identitas atau skor individual.
3. Laporan agregat disampaikan kepada Assistant Manager K3 dan Keamanan serta dapat dibahas dalam P2K3. Informasi kasus individual hanya dibahas melalui jalur kesehatan kerja sesuai prinsip need-to-know.
4. Hasil evaluasi antarperiode digunakan untuk menilai keberhasilan program serta menjadi bahan penyusunan sistem manajemen risiko kelelahan (*fatigue risk management system*) yang lebih menyeluruh.
5. Instruksi kerja ini ditinjau sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun atau apabila terdapat perubahan ketentuan, instrumen, maupun media yang digunakan.

F. Formulir

Daftar formulir yang digunakan dalam pelaksanaan proses bisnis ini adalah:

- Formulir Skrining Kelelahan Kerja (FAS) - formulir daring pada Paiton Safe Link
- Formulir Skrining Stres Kerja (SDS) - formulir daring pada Paiton Safe Link
- Formulir Skrining Keluhan Muskuloskeletal (NBM) - formulir daring pada Paiton Safe Link
- Formulir Rekapitulasi Hasil Skrining
- Formulir Tindak Lanjut Hasil Skrining
- Daftar Hadir Sosialisasi

12. Dokumentasi Kegiatan Residensi

a. Dokumentasi Kegiatan Safety Patrol Bersama Staf Fungsi K3



b. Dokumentasi Kegiatan Visitasi Oleh Dosen Pembimbing Kampus



c. Dokumentasi Kegiatan Diskusi Bersama oleh Staf Fungsi K3



d. Dokumentasi Kegiatan pada saat memantau acara Fire and Rescue Challenge



13. Berita Acara Perbaikan (BAP)

BERITA ACARA PERBAIKAN USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI

Nama : Isfatun Chasanah
 NIM : 295251011
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 02 September 2026. Pukul 10.00 WIB-selesai.
 Judul : "Perancangan Paiton Safe Link sebagai Inovasi Digital untuk Skrining Kelelahan, Stres Kerja, dan Keluhan Muskuloskeletal serta Edukasi dalam Mendukung Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton"
 Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Annisa S.KM., M.KKK., M.GPH
 Anggota : 1. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian laporan residensi:

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Menambahkan pembahasan mengenai risiko kesehatan dan keselamatan akibat kelelahan, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal.	Telah ditambahkan pembahasan mengenai risiko kesehatan dan keselamatan akibat kelelahan, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal.	32-39, 104-107
2	Menjelaskan keterkaitannya dengan kemungkinan gangguan kesehatan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	Telah ditambahkan pembahasan keterkaitan ketiga masalah tersebut dengan gangguan kesehatan dan kemungkinan PAK.	32-39, 104-107
3	Menambahkan jenis penyakit atau gangguan kesehatan yang berpotensi timbul akibat paparan kerja terkait ketiga permasalahan tersebut.	Telah ditambahkan penjelasan mengenai jenis penyakit atau gangguan kesehatan yang berpotensi timbul akibat paparan kerja terkait.	32-39, 104-107

Surabaya, 9 September 2026



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

NID 9316092ZJY

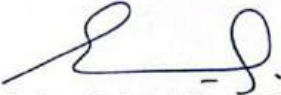
**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

Nama : Isfatun Chasanah
 NIM : 295251011
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 02 September 2026. Pukul 10.00 WIB-selesai.
 Judul : “Perancangan Paiton Safe Link sebagai Inovasi Digital untuk Skrining Kelelahan, Stres Kerja, dan Keluhan Muskuloskeletal serta Edukasi dalam Mendukung Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton”
 Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Annisa S.KM., M.KKK., M.GPH
 Anggota : 1. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 2. Bagus Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian laporan residensi:

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Mencantumkan keterlibatan dokter Perusahaan atau layanan kesehatan kerja dalam IK dan tindak lanjut hasil skrining.	Telah dicantumkan keterlibatan dokter perusahaan/layanan kesehatan kerja dalam mekanisme tindak lanjut hasil skrining yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut pada Draft IK Paiton Safe Link maupun laporan	50, 162, 171-176
2	Menambahkan pembahasan alasan pemilihan kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal sebagai fokus Paiton Safe Link.	Telah ditambahkan dasar pemilihan kelelahan kerja, stres kerja, dan keluhan muskuloskeletal sebagai fokus Paiton Safe Link berdasarkan karakteristik pekerjaan dan risiko kesehatan kerja di industri pembangkitan.	95-99

Surabaya, 9 September 2026


 Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 NIP. 196610231993032001

**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

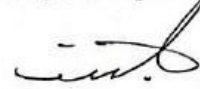
Nama : Isfatun Chasanah
 NIM : 295251011
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 02 September 2026. Pukul 10.00 WIB-selesai.
 Judul : “Perancangan Paiton Safe Link sebagai Inovasi Digital untuk Skrining Kelelahan, Stres Kerja, dan Keluhan Muskuloskeletal serta Edukasi dalam Mendukung Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton”
 Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Annisa S.KM., M.KKK., M.GPH
 Anggota : 1. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian laporan residensi:

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Memperjelas alur pengelolaan dan akses hasil skrining Paiton Safe Link.	Telah ditambahkan alur pengelolaan data serta pihak yang berwenang mengakses hasil skrining individual pada draft IK Paiton Safe Link maupun laporan	48-53, 156-177
2	Menetapkan ketentuan retensi atau lama penyimpanan data.	Telah dicantumkan ketentuan retensi atau jangka waktu penyimpanan data sesuai ketentuan Perusahaan pada draft IK Paiton Safe Link maupun laporan	52-53, 176
3	Memperjelas <i>informed consent</i> terkait pihak yang dapat mengakses hasil individual dan data yang disampaikan kepada manajemen.	Pada klausul <i>informed consent</i> telah mencantumkan secara jelas pihak yang dapat mengakses hasil individual serta ketentuan penyampaian data kepada manajemen.	134-135, 139-141, 147-148, 170, 175

4	Memperjelas tindak lanjut hasil skrining kategori berat sesuai IK atau prosedur perusahaan.	Sudah dicantumkan mekanisme tindak lanjut hasil skrining kategori berat dan keterlibatan dokter perusahaan sesuai prosedur pada draft IK Paiton Safe Link ataupun laporan	171-174
---	---	---	---------

Surabaya, 10 September 2026



Dayinta Annisa S.KM., M.KKK., M.GPH

NIP. 199903082024062001